
한국무역협회 차세대무역플랫폼 구축사업(1단계) 제안요청서

2026. 5.

한국무역협회
무역플랫폼실

목 차

I. 사업개요 및 사업추진 방안	1
II. 업무 및 시스템 현황	13
III. 제안요청 내용	20
IV. 제안서 작성 · 제출 시 유의사항	114
V. 제안서 목차 및 작성방법	118

붙임1 : 기술평가기준표 1부

붙임2 : Agent 기능 목록 1부

붙임3 : 대시보드 위젯 목록 1부

붙임4 : 무역통계 개발 범위 1부

I. 사업개요 및 사업추진 방안

1. 사업개요

- 사업명 : 『차세대 AX무역플랫폼 구축 사업』
- 사업기간 : 계약 체결일로부터 12개월 이내

* 본 사업은 ‘소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침’ 제10조에 근거하여 소프트웨어개발사업 적정사업기간 산정 기준에 따른 사업임

2. 추진배경

- 차세대무역플랫폼 구축을 통해 국내 수출 기업이 요구하는 지능형 수출지원 서비스를 제공하여 무역진흥 선도기관으로서의 위상 강화
- 플랫폼 기반 공공·민간 데이터 연계 및 통합하고, 무역 업무 전주기 서비스 제공으로 플랫폼의 무역 생태계 허브 역할로 자리매김함

3. 사업목표

- 글로벌 무역 데이터 플랫폼 기반 무역 특화 지능형 Trade Agent 구축
 - 통합데이터플랫폼 구축을 통해 무역통계 서비스를 고도화하고, 수출 기업의 전주기 업무 프로세스에 특화된 대화형 AI Trade Agent 구축
 - 분산된 데이터의 통합 View 제공 및 AI Agent 연계를 통해 수출 기업의 관심·행동 기반 맞춤형 대시보드 및 알림 서비스 제공
- 수출 기업의 업무 전주기를 지원하는 원스톱 통합 서비스 도입
 - 수출 준비부터 글로벌 디지털 무역 연계 및 사후 관리까지 원스톱 지원 서비스로 단절없는 E2E 무역 수출 업무 지원 솔루션 제공
 - tradeKorea, 수출실적증명, 무역아카데미 서비스의 AI 도입 및 고도화
 - ESG, IP 신규 플랫폼 구축을 통해 글로벌 수출지원서비스 확대

- 클라우드 환경 구성을 통한 인프라 운영의 확장성·민첩성 확보
 - 클라우드 랜딩존, 공통 운영환경, 보안체계 구축을 통해 인프라 고가용성 및 확장성 확보

4. 추진범위

- Trade Digital Brain 구축
 - (목적) 협회의 산재되어 있는 다양한 서비스의 분산된 데이터 이용 환경을 통합데이터 플랫폼으로 일원화하고, AI 서비스와 통합 대시보드에서 데이터 활용이 가능한 환경을 구축하는 것을 목적으로 함
 - (과제 내용)
 - Data Lakehouse 아키텍처 기반의 통합데이터플랫폼을 구축하여 기존의 산재 되어 있는 데이터를 통합하고 AI 서비스를 위한 AI Data Hub 구축
 - 데이터를 통합데이터플랫폼 환경으로 수집·가공·적재할 수 있는 파이프라인 적용 및 실시간 데이터 활용을 위한 API등의 연계 방안 마련
 - 협회의 기존 보유 데이터와 사용자 행동 로그, AI Data등 다양한 유형의 데이터를 통합 품질관리체계 기반으로 표준화하여 적재
 - 데이터 라이프사이클, 리니지 추적 및 관리 체계 마련
 - 통합 품질관리체계 기반의 데이터 표준화 적용 및 메타 관리 시스템 구축
 - 무역통계 서비스를 전환 구축하여 데이터플랫폼 환경으로 통합하여 서비스 제공

○ Trade Agent 구축

- (목적) Multi Agent 기반의 통합 Agent 서비스를 구축하여 협회의 다양한 서비스를 원페이지 통합뷰 기반의 대화형 환경에서 정보를 제공하고 사용자의 업무를 지원하는 것을 목적으로 함
- (과제 내용)
 - 사용자 요청사항과 작업 지시사항을 의도와 맥락 기반으로 파악하여 업무를 지원하는 Multi Agent 기반 서비스 설계·구축
 - 사용자 의도를 해석하고 적합한 작업 흐름을 조정할 수 있는 오케스트레이션 구조 적용
 - 공통 업무를 지원하는 범용 기능과 함께 전문 업무를 지원할 수 있는 도메인 서비스 특화 Agent 구성을 검토 및 적용
 - Agent가 활용할 수 있도록 협회 내 데이터와 정보를 메타데이터화하여 관리하고 데이터 이용 환경에 적용
 - 다양한 형태의 비정형 데이터를 Agent가 검색·이해·활용할 수 있도록 vector화 하여 관리하고 데이터 이용 환경에 적용
 - 협회의 전문 지식, 업무 수행 방식, 매뉴얼 등을 Agent가 업무 수행에 활용할 수 있도록 적용
 - Agent 성과와 데이터 품질을 측정·평가·개선할 수 있도록 평가 기준과 관리체계 수립

○ 맞춤형 디지털무역 통합대시보드 구축

- (목적) 협회가 제공하는 다양한 무역 정보와 서비스를 사용자 관점으로 제공하고, 사용자별 관심사 맞춤형 정보를 통합하여 제공할 수 있는 환경을 대시보드로 구축하는 것을 목적으로 함
- (과제 내용)
 - 사용자의 HS Code, 관심국가, 무역 주제 등 관심 정보를 회원 정보·사용이력 등을 기반으로 자동 도출하여 개인화 맞춤 정

보를 제공하는 통합대시보드 구축

- 고객 세그먼트별 특성을 반영하여 기본 위젯 구성을 차등 적용하고, 무역업 전주기에 필요한 맞춤형 정보 제공
- 사용자가 설정한 관심분야를 기반으로 관련 콘텐츠를 자동 추천할 수 있는 개인화 추천 체계 적용
- 사용자 행동 로그를 수집·관리하여 추천 기능과 개인화 서비스를 지속적으로 고도화 할 수 있는 정보 관리 방식 구축
- 다양한 채널(SMS/메신저/App Push 등)을 통해 규제·정책 변경·업무 진행 알림 등 다양한 정보를 공지할 수 있는 알림 기능 적용
- 사용자 관심분야, 회원 등급, 서비스 이용 상태 등을 반영하여 알림 대상, 범위, 우선순위를 설정할 수 있는 맞춤형 알림 체계 마련

○ KITA 멤버십 서비스 고도화

- (목적) 멤버십 서비스 內 수출실적 증명(직수출, 용역 및 전자무체물, 선용품, 외화영수부 등) 신청/발급 서비스의 회원 만족도 제고하는 것을 목적으로 함
- (과제 내용)
 - 신청 내역 및 신청자 이력 기반 증빙서류 추천, 증빙서류 사전 검증, 실적증명 리포트 생성 기능 등 AI 기반 자동화된 실적심사 구축
 - 사용자 중심의 직관적인 신청/이력 관리, 가이드 체계 마련, 관리자 전용 화면 기능 개선을 통한 증명서 신청/발급 시스템 고도화

○ 글로벌 지재권 특화정보서비스 구축

- (목적) 수출 기업의 지재산 전략적 활용 중요성이 확대됨에 따라 지재산 확보/관리/활용을 분산된 정보를 통합하여 체계적으로 지원할 수 있는 특화 서비스 구축 필요

- (과제 내용)

- 지재산 관련 유관 및 전문 기관 연계 기관 정의, 기관별 역할 및 협력 범위 수립, 상호 서비스 운영 방안을 반영한 협업구조 설계
- 지재산 서비스 제공 범위, 지재산 분류 체계, 서비스 운영 주체 및 역할 설정 기반 맞춤형 지재산 서비스 제공 체계 구축
- 지재산 특화 콘텐츠 추가 및 연계, 서비스 정보 제공 기능 개발, 화면 구성 및 설계, 운영 시스템 환경 구축을 통해 지재산 상담·지원·교육 서비스 특화 페이지 구축

○ tradeKorea 서비스 고도화 및 전자무역 연계 기반 글로벌 디지털무역 구축

- (목적) B2B 마케팅 플랫폼 경쟁력 제고를 위해 AI 기반으로 플랫폼 바이어/셀러 매칭 기능 강화, 모바일 앱 재구축하고 향후 원스톱 수출지원 구현을 위해 외환분야 전자무역 구축, 데이터기반의 전자무역(uTH, uLH) 연계방안 설계, 해외세관 연계를 통한 글로벌 업무 확대방안 설계를 목적으로 함

- (과제 내용)

- 회원사 상품 데이터 관리 정책, tradeKorea 서비스 조직 및 운영 체계, 운영 성과 정기 점검 체계 수립 기반 서비스 운영 체계 재정립
- 바이어/셀러 Direct Live Chat 지원 및 회원 상품 Inquiry UI/UX 고도화 통한 Web 사용자의 여정 구간별 UI/UX 개선
- 모바일 사용 환경 개선 및 App 재구축을 통해 오프라인, 전시회 환경에서 활용 가능한 현장 중심 기능 구축 및 사용자 중심

UX 개선

- 회원/상품 데이터 및 AI 기반의 최적 매칭 알고리즘을 활용하여 B2B 매칭 Inquiry 서비스 고도화
 - 전자무역 연계기반 구축 : tradeKorea 內 수출입 외환업무 (PTB*) 서비스 연계 확장 방안 수립 및 전자무역(uTradeHub, LogisHub) 연계를 위한 방안 수립
- * PTB(Paperless Trade service for Bank client) 전자무역서비스 : 은행 등 외부기관 연계용 전자무역 서비스로서, 신용장 개설/통지/매입, 원산지증명서, 상업송장, 구매확인서·내국신용장, 수입화물선취보증서, 선적서류도착통보, 송금신청/지급지시 등 무역업무 제공
- 수출기업의 해외 무역업무까지 단절없는 지원을 위한 해외세관 연계 방안 수립

○ ESG 규제 대응 지원 플랫폼 구축

- (목적) 본 과제는 글로벌 ESG 규제 강화(EU CSRD, CBAM 등)에 따른 수출 중소기업의 규제 대응 역량 제고를 위한 ESG 규제 대응 지원 플랫폼 구축을 목적으로 함
 - (과제 내용)
 - EU 자발적 ESG 정보공개 기준 (VSME) 기반 수준/Readiness 진단 서비스 설계 및 구축 (도입기/안정기/성숙기)
 - ESG경영 현황보고서 (약식 ESG 보고서) 생성 기능 구축 (전자공시 포맷 XBRL* 지원)
- * Extended Business Reporting Language
- 등록/제공 정보 기반 업종/품목/국가별 맞춤형 ESG 규제/정책/가이드 정보 제공
 - 학습/축적된 정보 기반 AI 상담 후 추가지원 필요 시 1:1 상담 연계

○ 차세대 무역아카데미 구축

- (목적) 본 과제는 무역아카데미의 온·오프라인 등 다양한 교육 유형을 통합 운영할 수 있는 차세대 학습 플랫폼을 구축하고, 데이터 기반 교육 운영 체계와 사용자 중심 학습 환경 구현을 목적으로 함
- (과제 내용)
 - 온·오프라인 교육과정 운영, 학습 콘텐츠 관리, 학습자 진도·평가 관리 기능을 포함한 사용자 대상 LMS 기반 학습 서비스 구축
 - 교육 운영 및 관리 업무 지원을 위한 관리자 전용 포털 구축과 사용자, 교육과정, 학습데이터 통합 관리 기능 구현
 - 모바일 환경에서 학습, 평가, 알림 기능 제공이 가능한 반응형 UI/UX 기반 모바일 학습 서비스 구축
 - 회원 인증, 교육 이력 연계 및 데이터 공유를 위한 KITA 유관 시스템 연동 및 표준 API 기반 연계 체계 구축
 - 학습자 특성 및 학습 이력 기반 교육 과정 추천, AI 튜터 기반 학습 지원, 교육 운영 데이터 분석 및 리포트 기능을 포함한 AI 기반 교육 서비스 구축

5. 사업자 선정

○ 기본 방침 및 적용 규정, 절차

- 기본방침 : 객관적이고 공정한 기준과 절차를 적용하여 경쟁 입찰을 통한 우수한 사업자 선정
- 적용규정 : 한국무역협회 규정
- 평가방법
 - 사업에 응찰하고자하는 업체는 본 제안요청서에 따라 구비서류를 작성하여 한국무역협회 전자입찰/전자계약 홈페이지(<https://bid.kita.net>)

를 통해 제출

- 제안서 및 제안요약서는 온라인으로 1부, 방문 또는 우편으로 9부 (평가용 출력자료)를 제출해야 하며 제안설명회 평가 기초 자료로 활용
- 제안설명회 개최 여부 및 일정은 제안서 접수 후 공문으로 통보 공지함

○ 낙찰 방법

- 종합평가결과 최고득점 제안업체(평가 1순위)를 낙찰, 단, 예정 가격 초과 시 가격 및 기술 협상을 진행하며 협상 기한은 15일(영업일) 이내로 함
- 평가 1순위 업체와 가격 및 기술 협상 결렬 시 차순위 업체와 가격 및 기술 협상 진행. 단, 차순위 업체 제안가격이 예정가격 이하일 경우 가격 협상 없이 기술 협상만 진행
- 기술 협상은 이행과업내용, 이행일정 등의 내용을 대상으로 일부 수정/보완/변경/추가/삭제/조정하는 과정을 포함하며, 발주처에서 작성한 기술협상 항목들을 협상대상자가 수락하는 형태로 진행
- 종합평가 결과가 동일할 경우 기술평가 고득점, 기술평가 항목 중 기술 및 기능의 고득점자를 우선함
- 협상가격은 제안 가격을 기준으로 적용하되, 예정 가격이내에서 정함
- 모든 협상대상자와 협상이 결렬될 경우에는 협상조건 및 내용을 수정하여 처음의 협상순서에 따라 재협상 실시

○ 평가 기준

- 제안서의 평가는 총점을 100점으로 하고, 기술제안서 80%, 가격제안서 20% 비중으로 가중치를 적용하여 합산
 - * 종합평가점수 70% 미만 시 부적격으로 처리
- 기술제안 평가는 최고점 평가자와 최저점 평가자의 평가점수를 제외한 타 평가자의 평균을 적용함
 - * 붙임 제안평가기준표 참조

- 가격 평가는 「(최저가격/평가대상자 제안가격) × 배점」으로 함

○ 참가 자격

- 「국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률」제27조 및 동법 시행령 제 76조 (부정당업자의 입찰참가자격 제한)에 해당되지 않은 업체
 - * 제안 공고일 기준 휴업중이거나 부정당업체 지정, 영업정지 및 인허가 등록 취소 등 행정처분 중인 업체(사업자)는 참여할 수 없음(하도급 구성 포함)
- 신용정보의이용및보호에관한법률 제4조의 규정에 의한 지정평가기관이 평가한 회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 또는 신용보증기금법에 의한 신용보증기금이 신용보증기금법시행령 제 23조의3제2항 규정에 평가한 기업신용평가등급(이하 신용평가등급이라 한다)이 하기의 조건 중 한 가지 이상을 충족하는 업체
 - * 회사채에 대한 신용평가등급의 경우 BB- 이상
 - * 기업어음에 대한 신용평가등급의 경우 B0 이상
 - * 기업신용평가등급의 경우 BB- 이상
- 제안서의 내용이 사실과 다른 경우, 입찰참여 자격이 없는 경우, 입찰유의사항을 위반한 경우, 입찰보증금을 납부하지 않은 경우, 협상 기한을 초과하는 경우 입찰이 무효화될 수 있음

6. 제안서 및 구비 서류

○ 제출 안내

- 접수방법 : 한국무역협회 전자입찰/전자계약 홈페이지(<https://bid.kita.net>)를 통해 온라인 접수
- 마감일시 : 2026. 6. 00.(0) 17시까지
- 장 소 : 한국무역협회 경영지원본부 차세대무역플랫폼 TF
(서울시 강남구 영동대로 511 506호)
- 문 의 처 : 차세대무역플랫폼 TF
최원혁 과장(TEL : 02-6000-5604, Email : wh.choi@kita.or.kr)
- 질의회신 : 문의사항은 전화, 이메일, 방문 상담 가능

○ 구비 서류(온라인 제출)

- 제안서 및 제안요약서 각 1부
- 서약서 (서식 #1)
- 일반현황 및 연혁, 주요사업 실적, 용역실적증명원 (서식 #2, 3, 4)
- 재무현황, 신용평가등급 증빙 자료, 참여인원 이력사항 (서식 #5, 6)
- 사업제안가 및 금액산출근거표 (서식 #7, 8) 1부
 - * 사업제안가의 경우 입찰접수 마감 이후 담당자의 SMS와 메일주소로 투찰일정을 별도로 안내 (안내된 별도 일시에 맞추어 홈페이지에 접속하여 제안가를 입력하고 금액산출근거표와 입찰보증금(입찰보증보험)을 첨부파일에 포함하여 제출)

○ 법인등기부 등본, 사업자등록증 사본 각 1부 (원본대조필)

- * 법인용 공인인증서 사용 시 생략 가능

○ 공동수급인 경우

- * 공동수급표준협정서 및 합의각서 각 1부 (서식 #9, 10)
- * 구성원의 사업자등록증 사본 각 1부

○ 입찰보증금(입찰가격의 5/100 이상)

- * 입찰보증보험 발행으로 대체 가능. 입찰보증금(입찰보증보험)의 경우 사업 접수가 완료된 이후 제안가 입력 시 첨부서류로 함께 제출

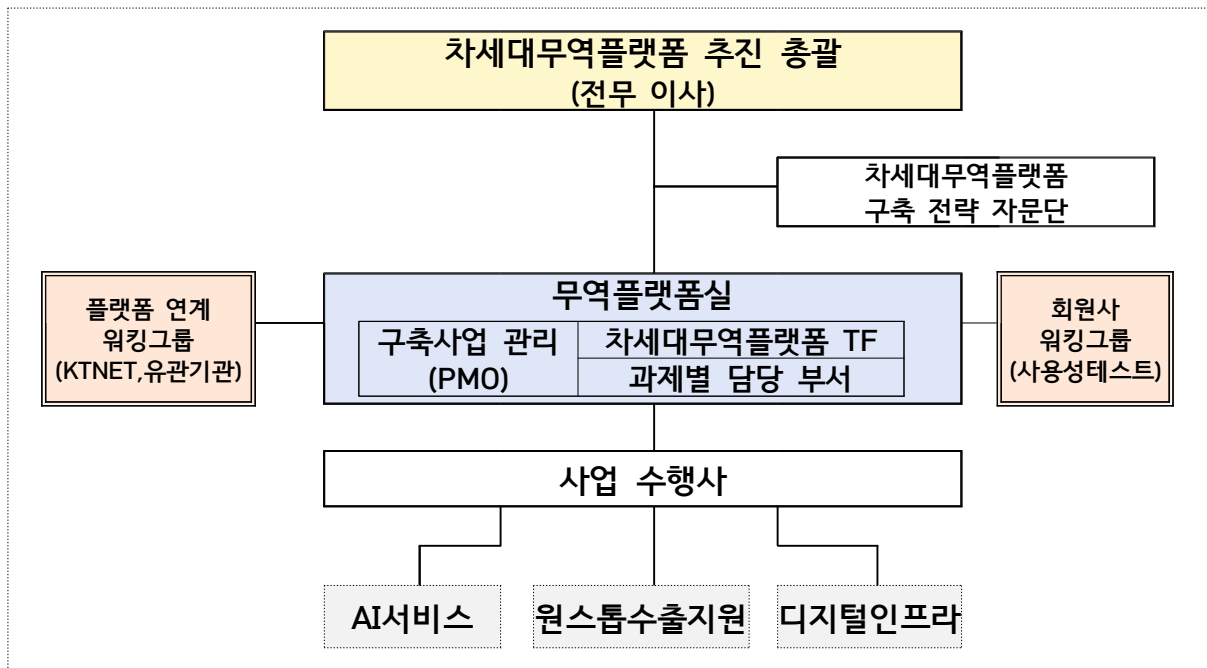
○ 하도급을 포함하는 경우

- * 소프트웨어사업 하도급 계획서 1부 (서식 #11)

○ 제안서 및 제안요약서 출력자료 각 9부 (보관용 1부, 평가용 8부)

- * 제안 및 제안요약서는 방문 제출 필요

7. 추진 조직 체계



* 회원사워킹그룹: 회원사, 유관기관 등 사용자 요구사항을 반영하는 실무자 그룹 운영

8. 추진 일정

○ 사업 추진 일정

- 추진 일정은 아래와 같으며, 내부 사정에 따라 변동될 수 있음
일정 변동 시, 입찰참여업체 전체 대상 일괄 공지함

항목	일정	비고
입찰 공고	26년 5월 6일	
사업설명회	26년 5월 12일	오후 2시, 51층 중회의실
제안접수 마감	26년 6월 12일	
평가위원회 개최	26년 6월 중순	세부 일정 개별 공지 예정
사업자 선정	26년 6월 말	우선협상대상자 선정 및 기술, 가격 협상 예정
프로젝트 착수	26년 7월 초	

○ 구축 일정

- 프로젝트 예상 기간: 12개월 이내

※ 우선협상대상자와 프로젝트 구축 상세 일정 수립 예정

※ 프로젝트 기간 연장 및 개발 방식 변경이 필요하다고 판단될 경우, 위 예상 기간과 관계없이 적절한 기간을 제안하여야 함

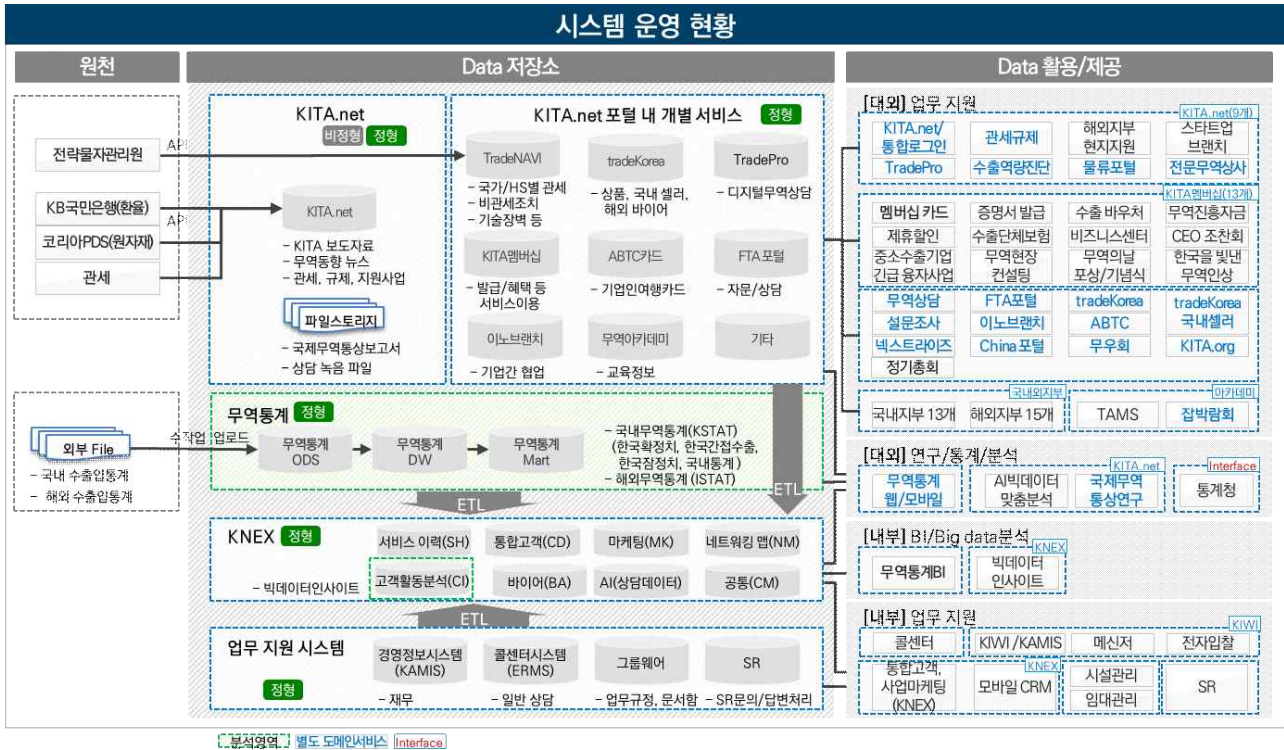
II. 업무 및 시스템 현황

1. 업무 현황

구분	주요 서비스명	서비스 내용
대외	무역통계	세계 수출입 통계(품목·국가별) IMF 세계무역통계, 자사 수출입실적 조회
	KITA.net	· 무역뉴스, 연구보고서, 무역실무매뉴얼 등 각종 무역정보 · 글로벌 무역 포털(영문:kita.org)
	관세규제(TradeNAVI)	최신 관세율, 무역규제 정보조회 키워드, HS코드 등 품목 통합검색
	무역상담(TradePro)	1:1 상담(희망분야 전문가와 사전예약), 오픈상담, AI 상담
	KITA멤버십	무역지원 사업일정, 회원사 전용서비스, 무역상담, 제증명 발급
	국제무역통상연구	한국무역협회 부설 국제무역통상연구원의 무역 관련 연구 보고서 발간
	tradeKorea	해외비즈니스 매칭서비스, 국내기업과 해외기업간 온라인매칭지원
	무역아카데미	무역교육 및 인력매칭, 맞춤형 위탁연수, 전문인력 양성
	증명서 발급	수출입실적 증명서 발급, 해외지사 설치인증, 무역업고유번호 발급
	ABTC카드	APEC 기업인 여행카드, 발급 자격 확인, 카드 신청/취소
	FTA포털	관세율, 원산지기준 등 FTA활용에 대한 전반적인 상담,교육
	국내외지부	국내지부 13개, 해외지부 15개
	수출역량진단	빅데이터 기반 수출역량 진단보고서 제공
	이노브렌치	스타트업 지원, 기업간 협업, 실증테스트 지원
내부	통합고객, 사업마케팅(KNEX)	KITA 지원사업 내역, KITA 마케팅 내역 개인/기업 고객 정보, 서비스 사용 이력, KITA 네트워크맵
	회원회비관리	회원사 가입, 회비 납부 내역
	KIWI(그룹웨어)	업무규정, 문서함, 문서 품의 내역, 자료실, 게시판
	콜센터	상담 안내 내역(문의내역, 답변내역, 상담녹음)
	SR	Service Request (서비스 유지보수 요청 시스템)

2. 정보시스템 현황

가. 시스템 운영 현황



나. H/W 운영 현황

○ 무역통계 운영체

구 분	Spec.	수량
통합 스토리지 (A400)	전체용량 : 140TB 타입 : SAN 제조사 : NETAPP RAID : 6	1
DB Server (M12-2)	CPU : 3.9GHz * 4EA RAM : 512GB HDD : 600GB * 8EA OS : Solaris11	2
ETL Server(active) (DL380 Gen9)	CPU : 3.2GHz * 16EA RAM : 256GB HDD : 1.2T * 4 OS : RHEL7.3	1
ETL Server(standby) (DL380 Gen9)	CPU : 1.8GHz * 8EA RAM : 96GB HDD : 600GB * 4 OS : RHEL7.3	1
가상화서버 (DL380 Gen10)	CPU : 2.7GHz * 56EA RAM : 1024GB HDD : 1.8T * 4 OS : ESXi 7	5
SMS모니터링 (DL380 Gen9)	CPU : 2.4GHz * 20EA RAM : 64GB HDD : 1.2T * 4 OS : Cent 6.9	1

구 분	Spec.	수량
서버접근제어 (NGS H-1001)	CPU : 3.3GHz * 4EA RAM : 8GB HDD : 1T OS : Cent 7.9	1
DB접근제어 (X10SRL-F)	CPU : 2.1GHz * 16EA RAM : 32GB HDD : 6T OS : Cent 6.10	1

○ 무역통계 개발계

구 분	Spec.	수량
통합 스토리지 (AFF8040)	전체용량 : 70TB 타입 : SAN 제조사 : NETAPP RAID : 6	1
DB Server (M10-4)	CPU : 2.8GHz * 16EA RAM : 512GB HDD : 600GB * 4EA OS : Solaris11	1
ETL Server (DL380 Gen9)	CPU : 3.2GHz * 8EA RAM : 64GB HDD : 1.2T * 4 OS : RHEL7.9	1

다. S/W 및 도입 솔루션 운영 현황

○ 전체 현황

구 분	SW 종류	SW 명 및 버전
OS	Linux	CentOS 6.x/7.x RHEL 7.x/8.x, Rocky
	Windows	Windows 10/2016, 2019, 2022
	UNIX	Solaris 10/11
JDK		1.8
Web		Apache, nginx, WebtoB
WAS		Jeus, Tomcat, WebLogic
DB	Oracle	Oracle 19c
	Tibero	Tibero6/7
이중화 솔루션		MCCS 4.4, SUN H/A, RHCS
백업 솔루션		NetBackup
배포 도구		Hudson, Jenkins, Svn, Git 등 다수
CDN		Akamai, CloudFront
개발 프레임워크		전자정부 프레임워크
CI/CD		Github/Jenkins

○ 무역통계 현황

구 분	SW 종류	제조사	SW 명 및 버전
DB Server	운영체제	오라클	Solaris 11
	클러스터	오라클	Sun Cluster
	백업SW	베리타스	Netbackup 10
	서버접근제어	휴네시온	i-one NGS 7.0
	DBMS	오라클	Oracle 19c
	DBMS 성능관리	셀파소프트	Sherpa Oracle
	시스템 모니터링	브레인즈컴퍼니	Zenius SMS 7
	DBMS 모니터링	브레인즈컴퍼니	Zenius DBMS 7
ETL Server	운영체제	레드햇	RedHat 7.3
	백업SW	베리타스	Netbackup 10
	서버접근제어	휴네시온	i-one NGS 7.0
	DBMS	오픈소스	MariaDB 10.2.16
	ETL솔루션	이노트리	InnoQuartz 7.2.1
가상화서버	운영체제	브로드컴	VMware ESXi 7
	백업SW	베리타스	Netbackup 10
클라우드 마스터서버, 노드서버	운영체제	레드햇	RHEL 7.9
	서버접근제어	휴네시온	i-one NGS 7.0
	클라우드 통합관리	아콘소프트	Cocktail Cloud 4.7.3
		오픈소스	Kubernetes 1.23.10
		오픈소스	Jenkins 2.346.3
	웹서버	오픈소스	NGINX ingress 1.1.2
	WAS	오픈소스	
	성능관리	제니퍼소프트	Jeniffer 5
WEB	시스템 모니터링	브레인즈컴퍼니	Zenius SMS 7
	운영체제	레드햇	RHEL 7.9
	컨테이너 관리	오픈소스	Kubernetes 1.23.10
	개발언어	오픈소스	OpenJDK 1.8.0_352
WAS	웹서버	오픈소스	NGINX ingress 1.1.2
	운영체제	레드햇	RHEL 7.9
	컨테이너 관리	오픈소스	Kubernetes 1.23.10
	개발언어	오픈소스	OpenJDK 1.8.0_352
	개발 프레임워크	SDCIT	UDAP Framework 4.0
	WAS	오픈소스	Tomcat 9.0.70
	Sheet 솔루션	아이비리더스	IB Sheet 7.0.13.20
	Chart 솔루션	리아모어소프트	rMate Chart 3.0
	Map Chart 솔루션	리아모어소프트	rMate Map Chart 1.0

라. 시스템 구성도

무역협회 시스템의 인프라 구성도는 보안 지침 등에 따라 제공하지 않습니다.
단, 제안 설명회 시 입찰 참여예정 사업자가 열람 요청을 하는 등, 제안서 작성에 필요하다고 협회에서 판단하는 경우 보안서약서 작성 후 방문하여 확인할 수 있습니다.

3. 데이터 연계 현황

구분	연계시스템	연계방식	수신정보	발신정보	주기
내부	KITA.net	직접연결	환율정보 수출의탑 시뮬레이션	자사 수출입 현황 분석 국가별 수출실적	수시
		DB Link		이용자관리(KITA.org)	수시
	KITA멤버십	직접연결		수출입실적 조회	수시
		DB Link		품목별업체현황 수출단체보험	수시
	KNEX	ETL		세계 무역 통계, 통관고유부호연계표 무역 통계 분석, 무역통계_ST_코드 KTS_코드_변환 무역통계-업체, 국가, MTI 무역통계 기업규모, MT_코드 유망_시장_수출&수입	매일
		ETL		국가_업체_HS수출내역 한국간접수출내역	매월
		DB Link		KNEX 마케팅 타겟 추출 조건-수출입 실적	수시
	수출역량진단	ETL		국가_업체_HS수출내역	매월
	ABTC카드	DB Link		HS코드	수시
	회원회비관리	DB Link	업체정보 통관부호 연계표	수출입실적 조회	수시
	국내외지부	직접연결		해외지부별 무역통계	수시
		DB Link		국내지부 수출입 통계	수시
	멤버십	직접연결		1:1, 오픈, AI 상담	수시
	콜센터	직접연결		전화 상담	수시
	FTA	직접연결		자문 상담	수시
외부	통계청	직접연결		월별 수출입 데이터	매월
	관세청	CD	국내통계		매월
	ITC TradeMap	사이트 크롤링		30개 국가 해외 수출입 실적 (노르웨이, 러시아, 브라질 등)	매월 매년
	Eurostat	사이트 다운로드		26개 국가 해외 수출입 실적 (그리스, 네덜란드, 덴마크 등)	매월
	Stats NZ Tatauranga Aotearoa	사이트 다운로드		뉴질랜드 수출입 실적	매월
	U.S. Census Bureau	사이트 다운로드		미국 수출입 실적	매월
	ETCN	FTP 서버		중국 수출입 실적	매월
	Statistics Canada	사이트 다운로드		캐나다 수출입 실적	매월
	JTAS (Japan Tariff Association)	사이트 다운로드		일본 수출입 실적	매월
	Philippine Statistics Authority	이메일		필리핀 수출입 실적	매월
	IMF	사이트 다운로드		IMF 세계통계	매월

4. 사용자 현황

(‘25년 1월~12월 기준)

시스템	구분	월 평균 방문수	월 평균 방문자수	월 평균 페이지뷰
무역통계	WEB	69,543	47,711	794,715
	모바일	4,879	3,905	15,550
KITA.net	WEB	2,317,686	570,110	291,159
	모바일	198,308	146,149	416,902
KITA멤버십	WEB	436,705	51,676	38,595
	모바일	4,984	3,866	13,341
아카데미	WEB	45,284	37,499	233,643
	모바일	36,792	30,173	103,889

III. 제안요청 내용

1. 요구사항 요약표(187개)

요구사항 분류	설명	요구사항수
시스템 장비구성 요구사항(ECR)	목표 사업수행을 위해 필요한 HW/SW/NW 등의 장비도입 및 시스템 장비구성에 대한 요구사항	16
컨설팅 요구사항(CSR)	정보화사업의 업무효율성과 생산성을 높이는 정보시스템 갖추고 운영할 수 있도록 제반사항을 지원하는 요구사항	12
기능 요구사항(SFR)	목표시스템 필수 수행 및 목표시스템 이용하여 사용자가 반드시 수행하여야 하는 기능(동작)에 대한 요구사항	63
성능 요구사항(PER)	목표시스템의 처리속도 및 시간, 처리량, 동적/정적용량, 가용성, 등 성능에 대한 요구사항	9
인터페이스 요구사항(INR)	목표시스템과 외부를 연결하는 시스템 I/F와 사용자 I/F에 대한 요구사항(타 SW/HW, 통신 I/F 및 타 시스템간 프로토콜 연계 포함)	23
데이터 요구사항(DAR)	목표 시스템의 서비스에 필요한 초기자료 구축 및 데이터 변환을 위한 대상, 방법, 보안이 필요한 데이터 구축을 위한 요구사항	25
테스트 요구사항(TER)	도입장비의 성능테스트(BMT) 또는 구축된 시스템이 계획된 목표 대비 제대로 운영되는가를 테스트하고, 점검을 위한 테스트 요구사항	4
보안 요구사항(SER)	정보자산의 기밀성·무결성·가용성 확보, 개인정보 보호를 위해 목표 시스템의 데이터, 기능, 운영, 접근통제를 위한 요구사항	11
품질 요구사항(QUR)	목표사업의 원활한 수행 및 운영 관리가 필요한 품질항목, 품질 평가대상, 목표에 대한 요구사항	5
제약사항(COR)	목표시스템 설계, 구축, 운영관련 기술, 표준, 업무, 법·제도 등 사전 제약조건에 대한 요구사항	6
프로젝트 관리 요구사항(PMR)	프로젝트의 원활한 수행을 위해 관리방법, 추진단계별 수행방안 등에 대한 요구사항	9
프로젝트 지원요구사항(PSR)	프로젝트의 수행 및 향후 지원을 위해 필요한 제반 요구사항	4

가. 공통(43개)

요구사항 분류	설명	요구사항수
시스템 장비구성 요구사항(ECR)	목표 사업수행을 위해 필요한 HW/SW/NW 등의 장비도입 및 시스템 장비구성에 대한 요구사항	3
기능 요구사항(SFR)	목표시스템 필수 수행 및 목표시스템 이용하여 사용자가 반드시 수행하여야 하는 기능(동작)에 대한 요구사항	4
성능 요구사항(PER)	목표시스템의 처리속도 및 시간, 처리량, 동적/정적용량, 가용성, 등 성능에 대한 요구사항	1
테스트 요구사항(TER)	도입장비의 성능테스트(BMT) 또는 구축된 시스템이 계획된 목표 대비 제대로 운영되는가를 테스트하고, 점검을 위한 테스트 요구사항	7
보안 요구사항(SER)	정보자산의 기밀성·무결성·가용성 확보, 개인정보 보호를 위해 목표 시스템의 데이터, 기능, 운영, 접근통제를 위한 요구사항	5
품질 요구사항(QUR)	목표사업의 원활한 수행 및 운영 관리가 필요한 품질항목, 품질 평가대상, 목표에 대한 요구사항	4
제약사항(COR)	목표시스템 설계, 구축, 운영관련 기술, 표준, 업무, 법·제도 등 사전 제약조건에 대한 요구사항	6
프로젝트 관리 요구사항(PMR)	프로젝트의 원활한 수행을 위해 관리방법, 추진단계별 수행방안 등에 대한 요구사항	9
프로젝트 지원요구사항(PSR)	프로젝트의 수행 및 향후 지원을 위해 필요한 제반 요구사항	4

나. Trade Digital Brain 구축(37개)

요구사항 분류	설명	요구사항수
시스템 장비구성 요구사항(ECR)	목표 사업수행을 위해 필요한 HW/SW/NW 등의 장비도입 및 시스템 장비구성에 대한 요구사항	11
기능 요구사항(SFR)	목표시스템 필수 수행 및 목표시스템 이용하여 사용자가 반드시 수행하여야 하는 기능(동작)에 대한 요구사항	5
성능 요구사항(PER)	목표시스템의 처리속도 및 시간, 처리량, 동적/정적용량, 가용성, 등 성능에 대한 요구사항	2
인터페이스 요구사항(INR)	목표시스템과 외부를 연결하는 시스템 I/F와 사용자 I/F에 대한 요구사항(타 SW/HW, 통신 I/F 및 타 시스템간 프로토콜 연계 포함)	2
데이터 요구사항(DAR)	목표 시스템의 서비스에 필요한 초기자료 구축 및 데이터 변환을 위한 대상, 방법, 보안이 필요한 데이터 구축을 위한 요구사항	17

다. Trade Agent 구축(23개)

요구사항 분류	설명	요구사항수
기능 요구사항(SFR)	목표시스템 필수 수행 및 목표시스템 이용하여 사용자가 반드시 수행하여야 하는 기능(동작)에 대한 요구사항	12
성능 요구사항(PER)	목표시스템의 처리속도 및 시간, 처리량, 동적/정적용량, 가용성, 등 성능에 대한 요구사항	2
인터페이스 요구사항(INR)	목표시스템과 외부를 연결하는 시스템 I/F와 사용자 I/F에 대한 요구사항(타 SW/HW, 통신 I/F 및 타 시스템간 프로토콜 연계 포함)	2
데이터 요구사항(DAR)	목표 시스템의 서비스에 필요한 초기자료 구축 및 데이터 변환을 위한 대상, 방법, 보안이 필요한 데이터 구축을 위한 요구사항	3
보안 요구사항(SER)	정보자산의 기밀성·무결성·가용성 확보, 개인정보 보호를 위해 목표 시스템의 데이터, 기능, 운영, 접근통제를 위한 요구사항	4

라. 맞춤형 디지털무역 통합대시보드 구축(18개)

요구사항 분류	설명	요구사항수
기능 요구사항(SFR)	목표시스템 필수 수행 및 목표시스템 이용하여 사용자가 반드시 수행하여야 하는 기능(동작)에 대한 요구사항	8
성능 요구사항(PER)	목표시스템의 처리속도 및 시간, 처리량, 동적/정적용량, 가용성, 등 성능에 대한 요구사항	1
인터페이스 요구사항(INR)	목표시스템과 외부를 연결하는 시스템 I/F와 사용자 I/F에 대한 요구사항(타 SW/HW, 통신 I/F 및 타 시스템간 프로토콜 연계 포함)	4
데이터 요구사항(DAR)	목표 시스템의 서비스에 필요한 초기자료 구축 및 데이터 변환을 위한 대상, 방법, 보안이 필요한 데이터 구축을 위한 요구사항	1
테스트 요구사항(TER)	도입장비의 성능테스트(BMT) 또는 구축된 시스템이 계획된 목표 대비 제대로 운영되는가를 테스트하고, 점검을 위한 테스트 요구사항	1
보안 요구사항(SER)	정보자산의 기밀성·무결성·가용성 확보, 개인정보 보호를 위해 목표 시스템의 데이터, 기능, 운영, 접근통제를 위한 요구사항	2
품질 요구사항(QUR)	목표사업의 원활한 수행 및 운영 관리가 필요한 품질항목, 품질 평가대상, 목표에 대한 요구사항	1

마. KITA 멤버십 서비스 고도화(11개)

요구사항 분류	설명	요구사항수
시스템 장비구성 요구사항(ECR)	목표 사업수행을 위해 필요한 HW/SW/NW 등의 장비도입 및 시스템 장비구성에 대한 요구사항	1
컨설팅 요구사항(CSR)	정보화사업의 업무효율성과 생산성을 높이는 정보시스템 갖추고 운영할 수 있도록 제반사항을 지원하는 요구사항	2
기능 요구사항(SFR)	목표시스템 필수 수행 및 목표시스템 이용하여 사용자가 반드시 수행하여야 하는 기능(동작)에 대한 요구사항	5
인터페이스 요구사항(INR)	목표시스템과 외부를 연결하는 시스템 I/F와 사용자 I/F에 대한 요구사항(타 SW/HW, 통신 I/F 및 타 시스템 간 프로토콜 연계 포함)	2
데이터 요구사항(DAR)	목표 시스템의 서비스에 필요한 초기자료 구축 및 데이터 변환을 위한 대상, 방법, 보안이 필요한 데이터 구축을 위한 요구사항	1

바. 글로벌 지재권 특화정보서비스 구축(14개)

요구사항 분류	설명	요구사항수
컨설팅 요구사항(CSR)	정보화사업의 업무효율성과 생산성을 높이는 정보시스템 갖추고 운영할 수 있도록 제반사항을 지원하는 요구사항	3
기능 요구사항(SFR)	목표시스템 필수 수행 및 목표시스템 이용하여 사용자가 반드시 수행하여야 하는 기능(동작)에 대한 요구사항	11

사. tradeKorea 서비스 고도화 및 전자무역 연계 기반 글로벌 디지털 무역 구축 (10개)

요구사항 분류	설명	요구사항수
컨설팅 요구사항(CSR)	정보화사업의 업무효율성과 생산성을 높이는 정보시스템 갖추고 운영할 수 있도록 제반사항을 지원하는 요구사항	4
기능 요구사항(SFR)	목표시스템 필수 수행 및 목표시스템 이용하여 사용자가 반드시 수행하여야 하는 기능(동작)에 대한 요구사항	4
성능 요구사항(PER)	목표시스템의 처리속도 및 시간, 처리량, 동적/정적용량, 가용성, 등 성능에 대한 요구사항	1
인터페이스 요구사항(INR)	목표시스템과 외부를 연결하는 시스템 I/F와 사용자 I/F에 대한 요구사항(타 SW/HW, 통신 I/F 및 타 시스템간 프로토콜 연계 포함)	1

아. ESG 규제 대응 지원 플랫폼 구축(8개)

요구사항 분류	설명	요구사항수
컨설팅 요구사항(CSR)	정보화사업의 업무효율성과 생산성을 높이는 정보시스템 갖추고 운영할 수 있도록 제반사항을 지원하는 요구사항	3
기능 요구사항(SFR)	목표시스템 필수 수행 및 목표시스템 이용하여 사용자가 반드시 수행하여야 하는 기능(동작)에 대한 요구사항	5

자. 차세대 무역아카데미 구축(23개)

요구사항 분류	설명	요구사항수
시스템 장비구성 요구사항(ECR)	목표 사업수행을 위해 필요한 HW/SW/NW 등의 장비도입 및 시스템 장비구성에 대한 요구사항	1
기능 요구사항(SFR)	목표시스템 필수 수행 및 목표시스템 이용하여 사용자가 반드시 수행하여야 하는 기능(동작)에 대한 요구사항	9
성능 요구사항(PER)	목표시스템의 처리속도 및 시간, 처리량, 동적/정적용량, 가용성, 등 성능에 대한 요구사항	2
인터페이스 요구사항(INR)	목표시스템과 외부를 연결하는 시스템 I/F와 사용자 I/F에 대한 요구사항(타 SW/HW, 통신 I/F 및 타 시스템간 프로토콜 연계 포함)	5
데이터 요구사항(DAR)	목표 시스템의 서비스에 필요한 초기자료 구축 및 데이터 변환을 위한 대상, 방법, 보안이 필요한 데이터 구축을 위한 요구사항	3
테스트 요구사항(TER)	도입장비의 성능테스트(BMT) 또는 구축된 시스템이 계획된 목표 대비 제대로 운영되는가를 테스트하고, 점검을 위한 테스트 요구사항	3

2. 요구사항 목록표

가. 공통

요구사항 분류	고유번호	요구사항명
시스템 장비구성 요구사항	ECR-CM-001	하드웨어 공통
	ECR-CM-002	소프트웨어 공통
	ECR-CM-003	클라우드 인프라 구축
기능 요구사항	SFR-CM-001	검색 서비스 개선방안 검토
	SFR-CM-002	메인 화면 구성 및 개선방안 수립
	SFR-CM-003	플랫폼 서비스 약관 수립
	SFR-CM-004	사용자 통합 연계 방안 수립
성능 요구사항	PER-CM-001	확장성 요구사항
테스트 요구사항	TER-CM-001	테스트 일반
	TER-CM-002	테스트 계획 수립 및 실시
	TER-CM-003	단위 테스트
	TER-CM-004	통합 테스트
	TER-CM-005	성능 테스트
	TER-CM-006	시스템 테스트
	TER-CM-007	서비스 전환
보안 요구사항	SER-CM-001	보안 관리 일반
	SER-CM-002	개발 시 보안 사항
	SER-CM-003	서버 및 네트워크 보안
	SER-CM-004	사업자 및 투입인력에 대한 인원 보안관리
	SER-CM-005	로그 및 이력관리
품질 요구사항	QUR-CM-001	품질체계 관리
	QUR-CM-002	변경관리
	QUR-CM-003	형상관리
	QUR-CM-004	검수지표
제약사항	COR-CM-001	개발 표준 준수
	COR-CM-002	정보시스템 구축 규정 및 기술표준 준수
	COR-CM-003	전자정부 프레임워크 기반 개발
	COR-CM-004	업무 모듈화 및 자원 활용방안
	COR-CM-005	감리 대응
	COR-CM-006	SaaS 서비스 운영 책임 및 인력 관리
프로젝트 관리 요구사항	PMR-CM-001	사업수행 일반
	PMR-CM-002	프로젝트 관리 및 추진일정 계획
	PMR-CM-003	효율적인 사업 수행을 위한 조직 구성
	PMR-CM-004	프로젝트 관리자
	PMR-CM-005	업무 보고
	PMR-CM-006	산출물 관리
	PMR-CM-007	위험관리 방안
	PMR-CM-008	품질 보증 활동
	PMR-CM-009	시스템간 영향도 분석
프로젝트 지원 요구사항	PSR-CM-001	기술 지원
	PSR-CM-002	교육 지원
	PSR-CM-003	매뉴얼
	PSR-CM-004	2단계 RFP 작성

나. Trade Digital Brain 구축

요구사항 분류	고유번호	요구사항명
시스템 장비구성 요구사항	ECR-DP-001	(신규) 데이터플랫폼 도입
	ECR-DP-002	(신규) DB 모델링 소프트웨어 도입
	ECR-DP-003	(신규) 메타데이터관리 소프트웨어 도입
	ECR-DP-004	(추가) DB 모니터링 소프트웨어 도입
	ECR-DP-005	(추가) ETL 소프트웨어 업그레이드 도입
	ECR-DP-006	(신규) APIM 소프트웨어 도입
	ECR-DP-007	(신규) 데이터가상화 소프트웨어 도입
	ECR-DP-008	(추가) 시스템 접근제어 보안 소프트웨어 도입
	ECR-DP-009	(추가) 서버보안 소프트웨어 도입
	ECR-DP-010	(추가) DB 보안 소프트웨어 도입
	ECR-DP-011	(추가) 무역통계서비스 화면구성을 위한 소프트웨어 도입
기능 요구사항	SFR-DP-001	기능 개발 공통
	SFR-DP-002	모바일 서비스 기능 개발 공통
	SFR-DP-003	무역통계 서비스 고도화
	SFR-DP-004	무역통계 조회·활용 서비스 제공
	SFR-DP-005	연계시스템 화면 변경 대응
성능 요구사항	PER-DP-001	웹 서비스 성능
	PER-DP-002	서비스 전환
인터페이스 요구사항	INR-DP-001	UI/UX 가이드라인 준수
	INR-DP-002	무역통계시스템 권한 관리
데이터 요구사항	DAR-DP-001	데이터 표준화
	DAR-DP-002	데이터 관리 기반 시스템 구축
	DAR-DP-003	통합데이터플랫폼 데이터 아키텍처 설계
	DAR-DP-004	데이터 주제영역 설계
	DAR-DP-005	데이터 모델링
	DAR-DP-006	민감데이터 식별 및 보호모델 설계
	DAR-DP-007	데이터 수집
	DAR-DP-008	데이터 연계
	DAR-DP-009	ETL 개발 및 구축
	DAR-DP-010	ETL 워크플로우 및 운영관리
	DAR-DP-011	초기데이터 구축 (무역통계 외)
	DAR-DP-012	무역통계 데이터 재구축
	DAR-DP-013	무역통계 데이터 마이그레이션 및 검증
	DAR-DP-014	데이터 품질 검증 방안
	DAR-DP-015	데이터 성능
	DAR-DP-016	데이터 백업 및 복구
	DAR-DP-017	데이터 라이프사이클 관리

다. Trade Agent 구축

요구사항 분류	고유번호	요구사항명
기능 요구사항	SFR-AP-001	Agent 공통 기능 구현
	SFR-AP-002	Orchestration 구성
	SFR-AP-003	[Unit Agent] 검색형 Agent 구축
	SFR-AP-004	[Unit Agent] 대화형 Agent 구축
	SFR-AP-005	[Unit Agent] 분석형 Agent 구축
	SFR-AP-006	[Unit Agent] 추천형 Agent 구축
	SFR-AP-007	[Unit Agent] 생성형 Agent 구축
	SFR-AP-008	[Unit Agent] Master Agent 구축
	SFR-AP-009	[Unit Agent] 서비스 특화 Agent 구축
	SFR-AP-010	AI Data 파이프라인 구축
	SFR-AP-011	AI Data 전처리 및 가공
	SFR-AP-012	Agent 포털 기능 구현
성능 요구사항	PER-AP-001	Agent 포털 페이지 성능
	PER-AP-002	Agent 작업 실행 성능
인터페이스 요구사항	INR-AP-001	데이터 인터페이스
	INR-AP-002	UI/UX
데이터 요구사항	DAR-AP-001	메타데이터 정의
	DAR-AP-002	AI Data 표준 정의
	DAR-AP-003	사용자 데이터·이력·로그 관리
보안 요구사항	SER-AP-001	AI 가드레일 정의
	SER-AP-002	LLM 모델 데이터 접근 보안
	SER-AP-003	민감정보 비식별화
	SER-AP-004	Agent 보안 취약점 강화

라. 맞춤형 디지털무역 통합대시보드 구축

요구사항 분류	고유번호	요구사항명
기능 요구사항	SFR-DS-001	업무 위젯 개발 및 표준 정의
	SFR-DS-002	통계/지표 위젯 시각화 기능
	SFR-DS-003	통합 대시보드 화면 구성
	SFR-DS-004	개인화 구성 및 콜드스타트 대응
	SFR-DS-005	콘텐츠/사업 자동 추천 기능
	SFR-DS-006	맞춤형 알림 서비스
	SFR-DS-007	사용자 설정/관리 기능
	SFR-DS-008	운영관리(관리자)
성능 요구사항	PER-DS-001	대시보드/위젯 화면 성능
인터페이스 요구사항	INR-DS-001	대시보드 UI/UX 표준 정의
	INR-DS-002	로그인/SSO 연계
	INR-DS-003	대시보드 조회 인터페이스 제공
	INR-DS-004	AI Agent 연계 인터페이스 제공
데이터 요구사항	DAR-DS-001	위젯 데이터 정의
테스트 요구사항	TER-DS-001	연계 테스트 및 정합성 검증
보안 요구사항	SER-DS-001	권한/데이터 접근 통제 준수 및 감사
	SER-DS-002	웹 취약점 점검 및 조치
품질 요구사항	QUR-DS-001	서비스 모니터링 및 사용 로그 수집

마. KITA 멤버십 서비스 고도화

요구사항 분류	고유번호	요구사항명
시스템 장비구성 요구사항	ECR-EC-001	시스템 구성
컨설팅 요구사항	CSR-EC-001	운영 체계 표준화
	CSR-EC-002	상세 설계
기능 요구사항	SFR-EC-001	현황판 - MyPage
	SFR-EC-002	신청 전 사전안내 화면
	SFR-EC-003	신청서 입력 화면
	SFR-EC-004	증빙서류 등록 관리 기능
	SFR-EC-005	AI 신청정보 확인/관리 화면
인터페이스 요구사항	INR-EC-001	내부 시스템 인터페이스
	INR-EC-002	UI/UX 표준 준수
데이터 요구사항	DAR-EC-001	데이터 표준화 및 정합성 관리

바. 글로벌 지재권 특화정보서비스 구축

요구사항 분류	고유번호	요구사항명
컨설팅 요구사항	CSR-IP-001	운영 체계 표준화
	CSR-IP-002	데이터 관리 설계
	CSR-IP-003	상세 설계
기능 요구사항	SFR-IP-001	지재권 특화 페이지 인입 채널 구축
	SFR-IP-002	지재권 특화 페이지 랜딩 페이지 구축
	SFR-IP-003	지재권 특화 상세 페이지 구축
	SFR-IP-004	개인화 맞춤 대시보드 내 지재권 특화 연계 서비스 구축
	SFR-IP-005	홍보 채널 소싱 지원을 위한 신규 페이지 구축
	SFR-IP-006	지식재산권 비용 지원을 위한 신규 페이지 구축
	SFR-IP-007	TradePro AI 상담 서비스 고도화
	SFR-IP-008	특허분쟁 대응전략 제공을 위한 신규 페이지 구축
	SFR-IP-009	외부 문헌 제공을 위한 신규 페이지 구축
	SFR-IP-010	출원 가능성 검토 지원을 위한 신규 페이지 구축
	SFR-IP-011	지재권 특화 교육 콘텐츠 강화

사. tradeKorea 서비스 고도화 및 전자무역 연계 기반 글로벌 디지털무역 구축

요구사항 분류	고유번호	요구사항명
컨설팅 요구사항	CSR-TK-001	운영 체계 표준화
	CSR-TK-002	서비스 고도화
	CSR-TK-003	상세 설계
	CSR-TK-004	tradeKorea-전자무역-해외세관 연계 PI설계
기능 요구사항	SFR-TK-001	tradeKorea Web 고도화
	SFR-TK-002	tradeKorea 모바일 고도화
	SFR-TK-003	견적·계약·e-Invoicing 서비스 구축
	SFR-TK-004	전자무역(PTB) 플랫폼 연계
성능 요구사항	PER-TK-001	tradeKorea 서비스 성능 개선

요구사항 분류	고유번호	요구사항명
인터페이스 요구사항	INR-TK-001	통합로그인(SSO) 인터페이스 연계

아. ESG 규제 대응 지원 플랫폼 구축

요구사항 분류	고유번호	요구사항명
컨설팅 요구사항	CSR-ESG-001	업무 분석 및 상세 설계
	CSR-ESG-002	수준진단 후 개선가이드 기능 설계
	CSR-ESG-003	맞춤형 정보 제공 상세 페이지 설계
기능 요구사항	SFR-ESG-001	ESG 진단 및 지원 페이지 인입채널 구축
	SFR-ESG-002	ESG 진단 및 지원 사이트 랜딩 페이지 구축
	SFR-ESG-003	ESG규제대응/ESG경영 수준진단 상세 페이지 구축
	SFR-ESG-004	수준진단 후 ESG보고서 생성 기능 구축
	SFR-ESG-005	상담지원 메뉴 페이지 구축 및 1:1 상담메뉴 연결

자. 차세대 무역아카데미 구축

요구사항 분류	고유번호	요구사항명
시스템 장비구성 요구사항	ECR-AC-001	시스템 구성
기능 요구사항	SFR-AC-001	화면 관리
	SFR-AC-002	과정 관리
	SFR-AC-003	콘텐츠 관리
	SFR-AC-004	자격시험 관리
	SFR-AC-005	주문/결제 관리
	SFR-AC-006	통계 관리
	SFR-AC-007	맞춤형 알림 서비스
	SFR-AC-008	위탁교육 관리
	SFR-AC-009	수강생 학습 지원
성능 요구사항	PER-AC-001	성능 일반 요구사항
	PER-AC-002	웹페이지 및 온라인 화면 디스플레이 시간
인터페이스 요구사항	INR-AC-001	외부 시스템 인터페이스
	INR-AC-002	내부 시스템 인터페이스
	INR-AC-003	사용자 인터페이스(UI) 및 UX 표준 준수
	INR-AC-004	반응형 웹 및 멀티 디바이스 지원
	INR-AC-005	UI 커스터마이징 및 기본SEO 지원
데이터 요구사항	DAR-AC-001	데이터 표준화 및 정합성 관리
	DAR-AC-002	데이터 이행 및 분석 지원
	DAR-AC-003	데이터 주권 및 반환 보장
테스트 요구사항	TER-AC-001	테스트 계획 및 수행 전략
	TER-AC-002	기능 설정 및 단위 검증
	TER-AC-003	통합 및 연동 테스트

3. 상세 요구사항

가. 공통

○ 시스템 장비구성 요구사항(ECR)

요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항
고유번호		ECR-CM-001
요구사항명		하드웨어 공통
요구사항 상세설명	정의	하드웨어 공통 요구사항
	세부내용	○ 시스템 호환성 및 구성 완전성 - 발주처에서 사용 중인 운영체제와 상호 운용성을 보장하고, 각종 소프트웨어와 호환이 되어야 함 - 시스템 구성 내용 이외의 추가 설비(하드웨어, 소프트웨어) 필요 시 제안에 포함해야 하며, 추가설비로 인해 성능이 저하되지 않아야 함 ○ 가용성 및 서버 구성 - 주요 시스템 장애에 대비하여 이중화 구성이 되어야 함 - 워크로드에 따라 논리적으로 서버가 분리되어야 함 ○ 네트워크 및 관제 연계 - 고속 네트워크를 사용하고, 보안장비 및 내부망이 연동 되어야 함 - 도입되는 신규 장비는 발주처에서 운영 중인 통합관제에서 모니터링 할 수 있게 구성하여야 함 ○ 백업 및 복구 체계 - 자동 백업 체계를 구성 - 정기적인 복구 테스트가 가능하여야 함 - 백업 및 복구 체계는 RTO 및 RPO 기준을 포함하여 구성하여야 함
산출물		아키텍처 설계서, 사용자·운영자 매뉴얼

요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항
고유번호		ECR-CM-002
요구사항명		소프트웨어 공통
요구사항 상세설명	정의	소프트웨어 공통 요구사항
	세부내용	○ 소프트웨어 도입 및 선정 기준 - 제안하는 모든 소프트웨어는 과업 목적을 충족할 수 있는 제품이어야 하며, 시스템 호환성, 안정성, 성능, 유지보수 용이성 등을 종합적으로 고려하여 선정 - 제안하는 모든 소프트웨어의 라이선스는 정품 원본 기준으로 제출하여야 하며, 성능 입증에 위한 공인자료(BMT 결과, 성능비교, 기능비교 자료 등)를 발주처 요청 시 제출하여야 함 - 시스템 구축을 위해 필요한 신규 소프트웨어는 신규 설치 내역에 대한 공급사 인증서 등 관련 증빙자료를 제출 - 추가 도입 또는 확장되는 시스템 소프트웨어는 해당 소프트웨어의 라이선스 정책에 따라 적정하게 증설 또는 추가되어야 함 ○ 오픈소스 및 라이선스 적정성 - 오픈 소스인 경우 불법 소프트웨어 등 업무용으로 사용 시 관리적, 기술적, 법적 하자가 없어야 함 - 제안하는 소프트웨어는 사용권, 저작권 등과 관련한 분쟁이 발생하지 않도록 하여야 함 - 제안 솔루션과 제안서, 설계서 등 제출 산출물은 상거래 및 법률상 하자

		가 없어야 함 ○ 호환성 및 기술지원 요구 - 도입되는 시스템 소프트웨어는 발주처가 기 보유한 제품과 호환 가능한 제품이어야 함 - 제안한 시스템 소프트웨어 구성을 위해 필요한 커스터마이징 및 튜닝은 제안사가 지원하여야 함 - 연동 또는 호환성 확보가 불가능한 경우, 발주처가 제품 변경을 요구할 수 있으며, 이에 따른 비용은 제안사가 부담하여야 함 - 제시한 사항 외에 시스템 구축에 필요한 추가 소프트웨어는 제안사 필요에 따라 무상 지원할 수 있어야 함 ○ 운영 자동화 기능 요구 - 처리 작업은 스케줄 기반 및 이벤트 기반으로 자동화가 가능하여야 함 - 자동화 처리 과정에서 오류 재처리 기능과 재사용 가능한 작업 구성이 가능하여야 함
산출물		아키텍처 설계서, 라이선스 목록, 제조사 물품공급·기술지원 약약서, 사용자·운영자 매뉴얼

요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항
고유번호		ECR-CM-003
요구사항명		클라우드 인프라 구축 (MCP 서버 구성 포함)
요구사항 상세설명	정의	클라우드 인프라 구축 (MCP 서버 구성 포함) 요구사항
	세부내용	○ 클라우드 랜딩존 및 공통 운영환경 구축 - 멀티 Account 환경 기반의 랜딩존을 구축 - 랜딩존에는 선정한 Cloud의 사용자 관리 체계, 네트워크, 관리방안을 포함 - 인프라는 고가용성, 확장성 기반으로 구성 - 클라우드 서비스의 용량 변경, 추가 서비스 선택, 모니터링 등을 수행할 수 있는 관리 기능 제공 - 발주처의 필요에 따라 클라우드 서비스 자원을 유연하게 증감할 수 있어야 함 ○ 모니터링 및 운영관리 체계 구축 - 장애, 이벤트, 성능, 대시보드를 포함한 통합 모니터링 체계를 구축 - 온프레미스 운영기준과 동일하거나 그 이상의 모니터링 및 알림 수준을 확보 - 실시간 상태 진단, 변경 추적 및 감사 기능을 제공하여야 함 ○ 로그관리 및 백업·복구 체계 구축 - 로그 수집, 저장, 조회 및 관리 기능을 포함한 로그관리 체계를 구축 - 백업 및 복구 기능을 포함한 데이터 보호 체계를 마련 - 장애 또는 오류 발생 시 신속한 서비스 복구가 가능하도록 백업·복구 절차와 운영 방안을 제시 ○ 비용관리 및 자원 최적화 체계 구축 - 태깅 기반으로 클라우드 자원별 비용을 추적·모니터링할 수 있어야 함 - 예산 관리 및 비용 초과 경고 알림 기능을 제공 - 예약 인스턴스, Saving Plan, 스팟 인스턴스 등 비용 절감형 자원 활용 방안과 예상 사용량 기반 자원 최적화 전략을 제시 ○ 전용회선 및 네트워크 환경 구축 - 각 CSP별로 회선사업자 이중화를 고려한 1G 전용회선을 구축 ○ 클라우드 보안체계 구축 - DMZ 환경을 구축(IPS, WAF, UTM) - 기존 온프레미스 보안 솔루션과의 연계 또는 클라우드 환경에 적합한 신규 보안체계 구축 방안을 제시 - Web, WAS, DB, OS 등 전 구성 요소에 대해 보안, 접근통제 및 운영 안

		정성을 확보할 수 있는 구조를 제시 ○ 클라우드 인프라 구성 및 고가용성 확보 - 클라우드 서버 환경에 적합한 컴퓨팅 자원을 구성 - 가용성 영역(AZ) 분산 및 이중화를 통해 고가용성 인프라를 확보 - 탄력적인 자원 배치가 가능하여야 함 - 장애 발생 시 자동 복구가 가능하도록 구성 - Web, WAS, DB, OS 등 전체 구성 요소가 클라우드 환경에서 안정적으로 운영될 수 있는 구조와 구성안을 제시 ○ 성능 및 확장성 확보 - 서비스 이용량 증가 및 트래픽 급증 상황에 대응할 수 있도록 성능 유지 방안을 마련, 세부 성능지표를 기반으로 성능 관리 기준을 제시 - Auto Scaling 정책 및 확장 전략을 제시 ○ AI Agent 연계용 MCP 서버 구축 - AI Agent 서비스에서 사용하는 MCP 서버를 구축 - MCP 서버는 협회 도메인 및 서비스별 특성을 반영하여 연계 가능하도록 구성
산출물		아키텍처 설계서, 테스트 계획·결과서, 사용자·운영자 매뉴얼

○ 기능 요구사항(SFR)

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-CM-001
요구사항명		검색 서비스 개선방안 검토
요구사항 상세설명	정의	검색 서비스 개선방안 검토 요구사항
	세부내용	○ KITA.net 검색 서비스의 품질 향상을 위한 개선 방안을 검토하고 제시하여야 함 ○ 개선 방안에는 기존 검색엔진의 보완, 업그레이드, 신규 검색 솔루션 적용 가능성 및 AI Agent와의 연계 활용 방안을 포함할 수 있어야 함 ○ 검색 정확도, 검색 편의성 및 활용성 향상을 위한 적용 방안을 제시하여야 함 ○ 세부 적용 범위 및 구현 방식은 주관기관과 협의하여 정할 수 있어야 함
산출물		서비스 개선 방안서

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-CM-002
요구사항명		메인 화면 구성 및 개선방안 수립
요구사항 상세설명	정의	KITA.net 및 차세대무역플랫폼 메인 화면 구성에 대한 개선방안 수립
	세부내용	○ KITA.net 메인화면에 대한 사용자 중심의 UI/UX 개선방안을 검토하고 제시하여야 함 - 주요 서비스(수출지원, 데이터, AI 서비스 등)에 대한 접근성을 고려한 메인 화면 구성 방안을 제시하여야 함 - 사용자 유형(회원사, 일반 사용자 등)에 따른 맞춤형 메인 화면 구성 가능성을 검토하여야 함 ○ 차세대무역플랫폼 메인 페이지 구성 방향 및 정보 구조(IA)를 정의하여야 함 ○ KITA.net 메인화면과 차세대무역플랫폼 간 연계 구조를 고려한 전체 서비스 구성안을 제시하고, 이를 기반으로 단계적 구축 방안을 마련하여야 함

	- 발주기관과 협의 후 최종 방향을 확정하고 구축에 반영
산출물	기능 설계서, UI/UX 설계서

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-CM-003
요구사항명		서비스 약관 수립
요구사항 상세설명	정의	차세대무역플랫폼 서비스 약관 수립
	세부내용	○ AI도입, 신규서비스 제공 및 통합, 연계로 인한 종합적인 시각의 회원사용 서비스약관을 수립하여야 함 - 신규로 제정한 서비스 약관에 대해 법적 검토 완료 후 개인정보처리방침에 반영하여야 함
산출물		서비스 약관

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-CM-004
요구사항명		사용자 통합 및 연계 방안 수립
요구사항 상세설명	정의	다면플랫폼 관점의 사용자 통합 및 연계방안 제시 및 구현
	세부내용	○ 플랫폼 신규가입자, KITA.net SSO 및 향후 연계가 확대될 기관을 통합적으로 고려하여 회원가입 및 관리 프로세스 설계(회원사/비회원사/관리자 측면) ○ KITA.net SSO ↔ 신규 무역플랫폼 서비스 연결 - 신규 구축되는 무역플랫폼 서비스(데이터플랫폼, ESG, 지재권 등)는 KITA.net SSO 인증 체계로 진입 - 단일 로그인으로 신규 플랫폼 전체 서비스 이용 가능 ○ KITA.net 회원사 → tradeKorea 연계 - 연계 KEY: 무역업고유번호 - 매핑 대상: KITA.net 회원사 中 무역업고유번호 발급 업체에 한정 - 무역업고유번호 미발급 업체는 매핑 대상에서 제외 ○ SSO 발전 방향에 대한 제안사 의견 제시 - 향후 확장 가능성을 고려한 SSO 개선안 제시 (외부 기관 연계, OAuth/JWT 등 표준 인증 방식 도입 등) - 회원 등급·권한 체계 통합 모델 - 보안 강화 방안 (MFA, 토큰 갱신 정책 등) - ※ 구현 범위가 아닌 의견·로드맵 제시 수준
산출물		

○ 성능 요구사항(PER)

요구사항 분류	성능 요구사항
---------	---------

고유번호		PER-CM-001
요구사항명		확장성 요구사항
요구사항 상세설명	정의	확장성 요구사항
	세부내용	○ 시스템은 서비스 부하 증가에 대응할 수 있도록 확장성을 고려하여 구성되어야 함 ○ 목표 트래픽 및 데이터 증가에 대응할 수 있도록 확장 가능한 구조와 방안을 제시하여야 함 ○ 세부 확장 기준 및 적용 범위는 인프라 구성, 운영 환경 및 업무 특성을 고려하여 발주처와 협의하여 정할 수 있어야 함
산출물		해당 없음

○ 테스트 요구사항(TER)

요구사항 분류		테스트 요구사항
고유번호		TER-CM-001
요구사항명		테스트 일반
요구사항 상세설명	정의	테스트 일반 요구사항
	세부내용	○ 단위테스트, 통합테스트 등 테스트 수행 중 또는 테스트 결과 개발한 응용 SW, 납품된 HW 및 SW에서 문제점이 발견될 경우, 각 사업자는 적극적인 지원과 협업을 통해 책임소재를 명확히 하고, 해당 문제점을 신속히 조치한 후 테스트를 재실시하여야 함
산출물		테스트 계획·결과서

요구사항 분류		테스트 요구사항
고유번호		TER-CM-002
요구사항명		테스트 계획 수립 및 실시
요구사항 상세설명	정의	전체 테스트 계획 수립 및 실시 요구사항
	세부내용	○ 서비스에 영향을 미치는 중요 기능에 대하여 단위테스트 및 통합테스트 계획을 수립하고 수행하여야 함 ○ 테스트는 업무 시나리오 및 테스트 데이터를 기반으로 수행하여야 하며, 결과와 결함 조치 이력을 관리하여야 함 ○ 승인(인수) 검사·테스트 계획을 수립하여야 하며, 검사 방법, 절차 및 검수 기준을 포함하여야 함 ○ 요구사항별 적합 여부를 확인할 수 있도록 테스트를 수행하고, 승인 검사에 필요한 지원을 제공하여야 함
산출물		테스트 계획·결과서

요구사항 분류		테스트 요구사항
고유번호		TER-CM-003
요구사항명		단위 테스트
요구사항	정의	단위 테스트 요구사항

상세설명	세부내용	○ 단위시험의 범위, 수행절차, 일정, 시험환경 및 평가기준을 수립하여야 함 ○ 단위 테스트를 통해 요건 반영 여부, 기능 구현 여부 및 표준·개발가이드 준수 여부를 확인하여야 함 ○ 단위시험 시나리오, 수행데이터 및 예상결과를 사전에 정의하여야 함 ○ 단위 테스트 수행 결과, 결함 내역 및 조치 결과를 확인할 수 있도록 기록·관리하여야 함 ○ 발견된 결함은 유형, 심각도 및 발생 추이를 분석하여 관리하여야 함
산출물		테스트 계획·결과서, 기능 설계서

요구사항 분류		테스트 요구사항
고유번호		TER-CM-004
요구사항명		통합 테스트
요구사항 상세설명	정의	통합 테스트 요구사항
	세부내용	○ 단위 테스트가 완료된 업무 시스템을 대상으로 통합 테스트를 수행하여야 함 ○ 통합 테스트 수행에 앞서 일정, 대상 범위, 테스트 환경, 수행 절차, 테스트 시나리오 및 테스트 데이터 등을 포함한 테스트 계획을 수립하여야 함 ○ 통합 테스트는 운영환경을 고려한 시험환경에서 수행하여야 하며, 기능, 성능, 권한, 대내·대외 연계 및 업무 흐름의 정상 동작 여부를 확인할 수 있어야 함 ○ 통합 테스트 수행 중 발견된 결함 및 이슈는 원인을 분석하고 조치 방안을 마련하여 반영하여야 함 ○ 통합 테스트 결과 및 조치 내역은 기록·관리하여야 하며, 발주처와 협의한 방식으로 보고하여야 함 ○ 통합 테스트의 수행 차수, 범위 및 일정은 전체 사업 일정과 연계하여 발주처와 협의하여 정하여야 함
산출물		테스트 계획·결과서

요구사항 분류		테스트 요구사항
고유번호		TER-CM-005
요구사항명		성능 테스트(부하 테스트 포함)
요구사항 상세설명	정의	성능 테스트에 대한 테스트 방법 및 내용 요구사항
	세부내용	○ 시스템의 성능 요구사항 충족 여부를 확인하기 위하여 부하 테스트를 포함한 성능 테스트를 수행하여야 함 ○ 성능 테스트 수행에 앞서 대상 범위, 테스트 환경, 수행 절차 및 주요 성능지표를 포함한 테스트 계획을 수립하여야 함 ○ 성능 테스트를 통하여 사용자 화면 응답시간, 업무영역별 성능 적정성 및 자원 사용 현황을 확인하여야 함 ○ 성능 테스트 수행 중 발견된 이슈는 필요한 조치를 수행하고, 결과는 기록·관리하여야 함
산출물		테스트 계획·결과서

요구사항 분류	테스트 요구사항
---------	----------

고유번호		TER-CM-006
요구사항명		시스템 테스트
요구사항 상세설명	정의	시스템 테스트 요구사항
	세부내용	○ 시스템의 안정적 운영을 위하여 시스템 테스트를 수행하여야 함 ○ 시스템 테스트는 장애복구, 호환성 및 웹접근성 등 시스템 운영에 필요한 항목을 대상으로 수행하여야 함 ○ 장애 발생 상황에 대한 대응 가능 여부와 서비스 지속성을 확인할 수 있어야 함 ○ 사용자 환경을 고려하여 시스템 및 주요 기능의 호환성을 확인할 수 있어야 함 ○ 웹접근성 관련 기준을 고려하여 사용자 제약과 무관한 서비스 이용 가능 여부를 점검하여야 함
산출물		테스트 계획·결과서

요구사항 분류		테스트 요구사항
고유번호		TER-CM-007
요구사항명		서비스 전환
요구사항 상세설명	정의	서비스 전환 요구사항
	세부내용	○ 서비스 전환을 위한 전환 계획을 수립하여야 하며, 기존 인프라 변경 작업 및 비상시 복구 방안을 포함하여야 함 ○ 서비스 전환 일정은 발주처와 협의하여 추진하되, 주요 업무 일정에 미치는 영향을 최소화하여야 함 ○ 서비스 전환 전후에는 서비스 정상 동작 여부를 확인하기 위한 점검을 수행하여야 하며, 장애 발생 시 복구 절차에 따라 조치할 수 있어야 함 ○ 서비스 전환 수행 전 데이터 백업 및 복구체계를 확보하여야 함
산출물		서비스 전환 계획·결과서

○ 보안 요구사항(SER)

요구사항 분류		보안 요구사항
고유번호		SER-CM-001
요구사항명		보안 관리 일반
요구사항 상세설명	정의	보안 관리 일반 요구사항
	세부내용	○ 관련 법령, 지침 및 발주처와 보안규정을 준수하여 사업을 수행하여야 함 ○ 사업 착수부터 수행, 종료까지 단계별 보안관리 계획을 수립하고 적용하여야 함 ○ 사업 수행에 필요한 인원, 문서, 장비 및 자료에 대한 보안관리 방안을 마련하여야 함 ○ 사업 수행 중 보안상 문제점 또는 사고가 발생한 경우 필요한 조치를 수행하고, 발주처와 협의하여 대응하여야 함 ○ 사업 참여인력은 발주처와 보안관리 기준 및 출입통제 절차를 준수하여야 함 ○ 사업 수행 중 취득한 자료 및 정보는 사업 목적 외로 사용하거나 외부에 유출하여서는 안 됨 ○ 하도급 또는 협력업체가 참여하는 경우 본 사업과 동일 수준의 보안관리 기준을 적용하여야 함
산출물		보안점검 계획·결과서

요구사항 분류		보안 요구사항
고유번호		SER-CM-002
요구사항명		개발 시 보안 사항
요구사항 상세설명	정의	개발 시 보안 요구사항
	세부내용	○ 시스템 개발 시 관련 법령, 지침 및 소프트웨어 개발보안 가이드를 준수하여 보안대책을 마련하여야 함 ○ 인증, 접근통제, 암호화, 개인정보 보호 및 관리자 권한 통제 등 주요 보안 요구사항을 반영하여야 함 ○ 개발 및 테스트 환경은 외부 비인가 접근으로부터 보호될 수 있도록 보안대책을 적용하여야 함 ○ 개발 과정에서 시큐어코딩 기준을 적용하고, 보안 취약점 점검을 수행하여 발견된 취약점에 대한 조치 방안을 마련하여야 함 ○ 보안 점검 결과 및 조치 내역은 기록·관리하여야 하며, 발주처와 협의한 방식으로 보고하여야 함
산출물		보안점검 계획·결과서

요구사항 분류		보안 요구사항
고유번호		SER-CM-003
요구사항명		서버 및 네트워크 보안
요구사항 상세설명	정의	서버 및 네트워크 보안 요구사항
	세부내용	○ 서버는 서비스에 필요한 범위 내에서만 구성·운영하고 적절한 보안 설정을 적용하여야 함 ○ 네트워크 통신 구간에는 암호화 등 필요한 보호조치를 적용하여야 하며, 키 관리 방안을 마련하여야 함 ○ 송수신 데이터는 민감정보 포함을 최소화하도록 설계하여야 하며, 불가피하게 포함되는 경우 관련 기준에 따른 보호조치를 적용하여야 함
산출물		보안점검 계획·결과서

요구사항 분류		보안 요구사항
고유번호		SER-CM-004
요구사항명		사업자 및 투입인력에 대한 인원 보안관리
요구사항 상세설명	정의	사업자 및 투입인력에 대한 인원 보안관리 요구사항
	세부내용	○ 사업자 및 투입인력에 대한 보안관리 방안을 수립하고 적용하여야 함 ○ 사업 수행에 참여하는 인력은 발주처의 보안규정, 정보보안지침 및 개인정보보호 관련 기준을 준수하여야 함 ○ 사업 착수 전 참여인력에 대한 보안서약 및 필요한 보안교육을 실시하여야 함 ○ 사업 수행 중 인원, 자료, 장비 및 산출물에 대한 보안관리 대책을 마련하여야 하며, 외부 유출 방지 조치를 적용하여야 함 ○ 사업 수행 과정에서 생산되거나 제공받은 자료 및 산출물은 발주처와 협의한 방식에 따라 관리·보관하여야 함 ○ 사업 종료 시 발주처로부터 제공받은 자료, 장비, 서류 및 사업 수행 과정에서 생성된 산출물은 반납·삭제 등 필요한 후속 조치를 수행하여야 함
산출물		보안점검 계획·결과서

요구사항 분류		보안 요구사항
고유번호		SER-CM-005
요구사항명		로그 및 이력관리
요구사항 상세설명	정의	로그 및 이력관리 요구사항
	세부내용	○ 시스템 운영, 데이터 처리 및 사용자 활동에 대한 로그와 이력을 관리할 수 있는 방안을 마련하여야 함 ○ 로그 관리 대상에는 사용자 접속, 권한 변경, 데이터 처리, 배치·ETL 수행, 오류 및 주요 변경이력을 포함할 수 있어야 함 ○ 로그 및 이력의 보관주기, 보관범위, 조회권한 및 관리방법은 발주처와 협의하여 정할 수 있어야 함 ○ 로그 및 이력은 운영, 감사 및 장애 대응에 활용할 수 있도록 조회 및 확인이 가능하여야 함
산출물		기능 설계서

○ 품질 요구사항(QUR)

요구사항 분류		품질 요구사항
고유번호		QUR-CM-001
요구사항명		품질체계 관리
요구사항 상세설명	정의	품질체계 관리 요구사항
	세부내용	○ 사업 수행 전반에 대한 품질관리 계획을 수립하고 운영하여야 함 ○ 품질목표, 품질기준 및 품질관리 절차를 정의하여야 함 ○ 산출물 작성 기준 및 점검기준을 마련하고 품질점검을 수행하여야 함 ○ 품질관리 수행을 위한 조직과 역할을 정하고, 사업 단계별로 필요한 품질 활동을 수행하여야 함
산출물		품질관리 계획서

요구사항 분류		품질 요구사항
고유번호		QUR-CM-002
요구사항명		변경관리
요구사항 상세설명	정의	변경관리 요구사항
	세부내용	○ 요구사항은 변경관리 절차에 따라 승인된 내용을 기준으로 관리하여야 함 ○ 변경관리 절차를 통해 승인된 요구사항은 최종 기준선으로 반영하여야 함 ○ 요구사항의 구현 여부는 테스트를 통해 검증할 수 있어야 함
산출물		요구사항 추적표

요구사항 분류		품질 요구사항
고유번호		QUR-CM-003
요구사항명		형상관리
요구사항 상세설명	정의	형상관리 요구사항
	세부내용	○ 발주처의 형상관리 체계와 연계하여 형상관리 방안을 마련하여야 함 ○ 형상관리시스템과 연계되는 개발도구 및 산출물에 대한 관리 방안을 제

		시하여야 함 ○ 형상관리 대상은 소스 코드, 실행파일, 산출물 등을 포함하여 식별·관리할 수 있어야 함 ○ 형상관리는 변경이력 및 버전관리와 연계하여 관리할 수 있어야 함
산출물		개발 표준 정의서

요구사항 분류		품질 요구사항
고유번호		QUR-CM-004
요구사항명		프로젝트 검수지표
요구사항 상세설명	정의	프로젝트 검수지표 요구사항
	세부내용	○ 과제별 프로젝트 검수지표는 구축 기간 중 주관기관과 협의하여 수립하여야 함 ○ 프로젝트 검수지표는 테스트 및 검수 시 요구사항 반영 여부를 확인하기 위한 기준으로 활용할 수 있어야 함 ○ 검수지표에는 응답시간, 처리량, 데이터 처리, 서비스 전환 등 주요 검증 항목을 포함할 수 있어야 함 ○ 세부 항목, 측정 방법 및 목표 기준은 시스템 특성과 업무 특성을 고려하여 주관기관과 협의하여 정할 수 있어야 함 ○ 협의 결과는 문서화하여 관리하여야 함
산출물		검수지표 정의서

○ 제약사항(COR)

요구사항 분류		제약사항
고유번호		COR-CM-001
요구사항명		개발 표준 준수
요구사항 상세설명	정의	개발 표준 준수 요구사항
	세부내용	○ 시스템 개발에 적용할 개발 표준 정의서를 수립하고 준수하여야 함 ○ 개발 표준 정의서는 기존 시스템 구조 및 관련 표준과의 정합성, 시스템 설계 방식, 데이터 유형 및 운영 환경을 고려하여 작성하여야 함 ○ 개발 표준 변경이 필요한 경우 발주처와 협의하여 개정할 수 있어야 함
산출물		개발 표준 정의서

요구사항 분류		제약사항
고유번호		COR-CM-002
요구사항명		정보시스템 구축 규정 및 기술표준 준수
요구사항 상세설명	정의	정보시스템 구축 규정 및 기술표준 준수 요구사항
	세부내용	○ 본 사업은 전자정부 표준 프레임워크, 행정기관·공공기관 정보시스템 구축·운영 지침, 웹 접근성·호환성 기준, 소프트웨어 개발보안 가이드, 개인정보보호 관련 기준 및 발주처의 기술기준을 준수하여 수행하여야 함 ○ 기술 적용 사항은 발주처와 협의하여 확정하여야 하며, 특정 기술 종속을 최소화할 수 있도록 하여야 함 ○ 모바일 서비스가 포함되는 경우 관련 모바일 전자정부 서비스 지침을 준수하여야 함 ○ 사업 수행 중 관련 기준의 개정 또는 신규 적용이 필요한 경우 발주처와 협의하여 반영하여야 함

산출물	개발 표준 정의서
-----	-----------

요구사항 분류		제약사항
고유번호		COR-CM-003
요구사항명		전자정부 프레임워크 기반 개발
요구사항 상세설명	정의	전자정부 프레임워크 기반 개발 요구사항
	세부내용	○ 구축 대상 시스템은 전자정부 표준 프레임워크를 기반으로 개발하여야 함 ○ 공통코드, 공통기능 및 공통모듈은 재사용성과 일관성을 고려하여 설계·적용하여야 함 ○ 전자정부 프레임워크 적용에 필요한 개발환경 및 개발 표준을 반영하여야 함 ○ 프레임워크 적용 과정에서 추가 또는 변경이 필요한 사항은 발주처와 협의하여 반영하여야 함
산출물		개발 표준 정의서

요구사항 분류		제약사항
고유번호		COR-CM-004
요구사항명		업무 모듈화 및 자원 활용방안
요구사항 상세설명	정의	업무 모듈화 및 자원 활용방안 요구사항
	세부내용	○ 시스템은 유지관리 효율성과 확장성을 고려하여 모듈화하여 개발하여야 함 ○ 공통 기능 및 재사용 가능한 구성요소는 재사용성과 일관성을 고려하여 설계·적용하여야 함 ○ 본 사업 수행 시 기존에 보유한 H/W 및 S/W의 활용 가능 여부를 우선 검토하여야 하며, 필요한 경우 발주처와 협의하여 적용하여야 함 ○ 본 사업 범위의 시스템 변경으로 주변 시스템에 영향이 있는 경우, 그 범위와 반영 방식은 발주처와 협의하여 정하여야 함 ○ 개발 산출물 및 프로그램 소스는 유지관리 가능하도록 관리하여야 함 ○ 개발에 사용하는 소프트웨어 및 디자인 요소는 관련 저작권을 준수하여야 함
산출물		해당 없음

요구사항 분류		제약사항
고유번호		COR-CM-005
요구사항명		감리 대응
요구사항 상세설명	정의	감리 대응 요구사항
	세부내용	○ 감리계획에 따른 실행에 대응 - 감리법인이 「정보화사업 감리수행 가이드」에 기재된 사항을 점검할 수 있도록 산출물을 작성하여 제출 - 감리업체의 감리 수행을 적극 지원해야 하며, 감리 준비 및 인터뷰 등의 대응으로 인하여 소요되는 공수가 사업 진행에 영향을 미치지 않도록 유의해야 함 ○ 감리 공간 확보 및 노트북 환경 지원 - 필요 시 감리수행을 위한 적정 공간 확보 - 감리원이 노트북을 통해 사업 산출물에 접근할 수 있도록 지원 (필수 SW 설치 및 환경설정, 관련 계정 신청 등)
산출물		해당 없음

요구사항 분류		제약사항
고유번호		COR-CM-006
요구사항명		SaaS 서비스 운영 책임 및 인력 관리
요구사항 상세설명	정의	안정적 서비스 제공을 위한 공급자 운영 책임 소재 명확화
	세부내용	○ SaaS 공급자 책임: 솔루션 결함이나 업체 측 인프라 장애로 인한 손해 발생 시 책임 소재를 명확히 하며, 구체적인 배상 정책을 제시해야 함 ○ 기술 지원 인력: 협회 유관 시스템과 원활한 연계를 위해 관련 분야 (Cloud, API 연동 등) 숙련된 전문 인력을 투입해야 하며, 업무 수행 능력이 부족할 경우 협의 후 교체할 수 있음 ○ 운영 연속성: 사업 수행 중 공정 지연이나 장애 발생 시 대처 방안을 수립하여 보고해야 함 ○ 업데이트 사전 고지 : 협회의 업무 프로세스에 치명적인 영향을 줄 수 있는 대규모 업데이트 시, 사전 공지 및 테스트 환경 제공을 의무화
산출물		SaaS 운영 SLA(운영 책임 합의서)

○ 프로젝트관리 요구사항(PMR)

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
고유번호		PMR-CM-001
요구사항명		사업수행 일반
요구사항 상세설명	정의	사업수행 일반 요구사항
	세부내용	○ 사업수행 절차에 따른 추진 일정과 주요 활동, 산출물 및 관리방안을 제시하여야 함 ○ 사업 수행 중 취득한 자료 및 정보는 사업 종료 후에도 보호되어야 함 ○ 사업은 제안요청서 및 협의된 수행 범위에 따라 수행하여야 함 ○ 사업내용의 변경 또는 추가가 필요한 경우 발주처와 협의하여 조정할 수 있어야 함
산출물		사업수행 계획서

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
고유번호		PMR-CM-002
요구사항명		프로젝트 관리 및 추진일정 계획
요구사항 상세설명	정의	프로젝트 관리 및 추진일정 계획 요구사항
	세부내용	○ 사업자는 본 사업에 적합한 방법론을 적용하여야 함 ○ 사업 수행계획에는 단계별 추진일정, 주요 활동, 선·후행 관계, 주요 산출물 및 관리방안을 포함하여야 함 ○ 프로젝트 착수부터 종료까지 범위, 일정, 품질, 위험 및 변경사항에 대한 관리체계와 절차를 마련하여야 함 ○ 제안한 개발방법론에 따라 분석, 설계, 개발, 테스트 및 전환 단계별 일정을 제시하여야 함 ○ 요구사항이 계획 및 수행 내역에 적절히 반영·추적될 수 있도록 관리하여야 함 ○ 발주처 및 유관 이해관계자와의 협의, 보고 및 의사소통이 원활하게 이루어질 수 있는 관리체계를 마련하여야 함 ○ 주요 일정 및 서비스 전환에 따른 위험요소를 식별하고, 일정관리 및 지연 대응방안을 포함하여야 함

산출물	사업수행 계획서
-----	----------

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
고유번호		PMR-CM-003
요구사항명		효율적인 사업 수행을 위한 조직 구성
요구사항 상세설명	정의	효율적인 사업 수행을 위한 조직 구성 요구사항
	세부내용	○ 본 사업을 수행할 수 있는 적정 조직과 인력 운영방안을 제시하여야 함 ○ 추진조직별 역할과 책임을 정의하여야 함 ○ 컨소시엄 또는 협력업체가 참여하는 경우 업무분담 및 협력체계를 제시하여야 함 ○ 사업관리, 품질관리 및 테스트 수행에 필요한 조직 운영방안을 포함하여야 함
산출물		사업수행 계획서

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
고유번호		PMR-CM-004
요구사항명		프로젝트 관리자
요구사항 상세설명	정의	프로젝트 관리자 요구사항
	세부내용	○ 사업관리자(PM)의 보유 기술, 유사사업 수행경험 및 역할을 제시하여야 함 ○ 사업관리자(PM)는 본 사업을 총괄할 수 있는 지식과 경험을 보유한 인력이어야 함
산출물		사업수행 계획서

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
고유번호		PMR-CM-005
요구사항명		업무 보고
요구사항 상세설명	정의	업무 보고 요구사항
	세부내용	○ 사업자는 사업 추진상황을 효율적으로 관리할 수 있도록 발주처에 보고하여야 함 ○ 보고는 착수, 정기, 중간, 완료 및 필요 시 수시보고 형태로 수행할 수 있어야 함 ○ 정기보고에는 사업 추진현황, 주요 이슈, 향후 일정 및 협의사항을 포함하여야 함 ○ 중간 및 완료보고에는 추진실적, 주요 결과 및 후속조치 사항을 포함하여야 함 ○ 보고의 시기, 횟수, 방법 및 제출형식은 발주처와 협의하여 정하여야 함
산출물		착수 보고서, 중간 보고서, 완료 보고서, 주간 보고서, 결과 산출물

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
고유번호		PMR-CM-006
요구사항명		산출물 관리
요구사항 상세설명	정의	산출물 관리 요구사항
	세부내용	○ 사업 수행에 필요한 주요 산출물의 작성, 관리 및 제출 방안을 수립하여야 함 ○ 산출물의 종류 및 목록은 사업 특성을 고려하여 발주처와 협의하여 정하여야 함 ○ 산출물은 착수, 수행, 중간, 완료 등 단계별 수행 결과를 반영하여 작성·제출

		출하여야 함 ○ 중간 및 완료 시점에는 추진실적, 주요 결과 및 후속조치 사항을 포함한 보고자료를 제출하여야 함 ○ 산출물은 필요한 경우 변경 및 이력관리가 가능하여야 하며, 문서, 파일 및 소스 코드 등 주요 산출물에 대한 형상관리 및 변경관리 방안을 마련하여야 함 ○ 산출물의 제출시기, 제출방식 및 세부 형식은 발주처와 협의하여 조정할 수 있어야 함
산출물		산출물 목록

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
고유번호		PMR-CM-007
요구사항명		위험관리 방안
요구사항 상세설명	정의	위험관리 방안 요구사항
	세부내용	○ 사업 수행 중 발생 가능한 위험요소 및 이슈사항에 대한 관리방안을 마련하여야 함 ○ 위험관리 계획에는 위험의 식별, 분석, 대응 및 모니터링 방안을 포함하여야 함 ○ 식별된 위험 및 이슈사항은 기록·관리하고, 필요한 경우 발주처와 협의하여 대응하여야 함 ○ 과업 수행에 영향을 미치는 주요 변동사항이 발생하는 경우 발주처와 협의하여 대응방안을 마련할 수 있어야 함
산출물		위험관리 계획서

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
고유번호		PMR-CM-008
요구사항명		품질 보증 활동
요구사항 상세설명	정의	품질 보증 활동 요구사항
	세부내용	○ 산출물의 품질확보를 위하여 품질보증 활동을 수행하여야 함 ○ 품질보증계획을 수립하고, 이에 따라 품질점검, 결함분석 및 시정조치를 수행하여야 함 ○ 단계별 품질목표 및 품질표준 준수 여부를 확인하고 관리하여야 함
산출물		품질관리 계획서

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
고유번호		PMR-CM-009
요구사항명		시스템간 영향도 분석
요구사항 상세설명	정의	시스템간 영향도 분석 요구사항
	세부내용	○ 신규 시스템 구축 및 기존 시스템 변경에 따른 연관 시스템 영향도 분석을 수행하여야 함 ○ 영향도 분석 범위에는 데이터 연계, 인터페이스, 인프라, 보안, 사용자 접근 경로를 포함하여야 함 ○ 분석 결과를 기반으로 영향 최소화 방안 및 대응 계획을 수립하여야 함 ○ 영향도 분석은 설계 단계에서 수행하고, 변경 발생 시 갱신하여야 함
산출물		시스템 영향도 분석서

○ 프로젝트지원 요구사항(PSR)

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
고유번호		PSR-CM-001
요구사항명		기술지원
요구사항 상세설명	정의	기술지원 요구사항
	세부내용	○ 시스템 개발 및 운영과 관련한 기술지원 방안을 제시하여야 함 ○ 기술지원의 대상, 범위, 방법 및 기간은 발주처와 협의하여 정할 수 있어야 함 ○ 시스템 운영 및 기능 보완에 필요한 기술사항에 대하여 지원할 수 있어야 함 - 기간 : 프로젝트 기간 내 (안정화 기간) - 범위 : 클라우드/솔루션
산출물		사용자·운영자 매뉴얼

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
고유번호		PSR-CM-002
요구사항명		교육지원
요구사항 상세설명	정의	교육지원 요구사항
	세부내용	○ 시스템 구축, 운영 및 관리에 필요한 교육 지원 방안을 제시하여야 함 ○ 교육계획에는 교육 대상, 교육 내용, 방법 및 일정을 포함하여야 함 ○ 교육은 시스템 관리자, 운영자 및 사용자 등 대상별 특성을 고려하여 제공하여야 함 ○ 교육 지원과 연계하여 시스템 운영 및 활용에 필요한 기술이전 방안을 함께 제시하여야 함 ○ 교육의 세부 범위, 횟수, 방법 및 일정은 발주처와 협의하여 정하여야 함
산출물		교육 자료

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
고유번호		PSR-CM-003
요구사항명		매뉴얼
요구사항 상세설명	정의	매뉴얼 요구사항
	세부내용	○ 사용자 매뉴얼과 운영자 매뉴얼을 작성하여야 함 ○ 사용자 매뉴얼에는 사용자 기능별 이용 방법을 포함하여야 함 ○ 운영자 매뉴얼에는 시스템 운영·관리, 구성 및 설정, 연계 방법, 로그 확인 및 장애 처리에 필요한 정보를 포함하여야 함
산출물		사용자·운영자 매뉴얼

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
고유번호		PSR-CM-004
요구사항명		2단계 RFP 작성
요구사항 상세설명	정의	2단계 RFP 작성 요구사항
	세부내용	○ 2단계 구축범위에 대한 RFP를 작성하여야 함

		- 대시보드 위젯 범위 확대 (약 30종 개발) - 에이전트 서비스 확장 (도메인 특화 Agent 약 20종 개발) - 데이터 카탈로그 구축 및 운영체계 수립 - tradeKorea 고도화 (건적·계약·송장 서비스 구축방안 수립, KTNET 연계를 통한 수출 물류 및 북미 세관 직접 연계방안 수립) ※ 상세 내용은 프로젝트 수행 시 발주처와 협의하여 정할 수 있어야 함
산출물		2단계 사업 RFP(안)

나. Trade Digital Brain 구축

○ 시스템 장비구성 요구사항(ECR)

요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항
고유번호		ECR-DP-001
요구사항명		(신규) 데이터플랫폼 도입
요구사항 상세설명	정의	(신규) 데이터플랫폼 도입 요구사항
	세부내용	○ 전사 데이터를 통합하여 수집, 저장, 처리, 분석, 제공까지의 전주기적 데이터 활용 체계를 지원해야 함 ○ 다양한 내부 시스템(DB, 로그, API 등) 및 외부 데이터(공공데이터, API 등)로부터 수집이 가능해야 하며, 데이터 흐름의 자동화 및 오류 복구 기능을 포함해야 함 ○ 저장소는 데이터 특성과 활용 목적에 따라 설계해야 하며, 정형과 비정형 데이터를 분리하여 효율적으로 관리하고, 증분 적재 및 이력 관리를 지원해야 함 ○ 데이터 저장 및 분석 환경은 데이터레이크하우스(Data Lakehouse) 구조를 기준으로 설계되어야 하며, 다양한 유형의 데이터를 통합 저장하고 분석할 수 있는 유연한 구조를 갖춰야 함 - ACID 트랜잭션 지원, 메타데이터 기반 관리, 고속 분석 쿼리 기능을 포함해야 함 ○ 플랫폼 전체 구성요소에 대한 실시간 모니터링, 리소스 사용량 분석을 통해 안정적 운영이 가능하도록 해야함 ○ 대규모 데이터의 병렬 처리 및 분산 컴퓨팅이 가능하도록 플랫폼 구성 시 클러스터 기반 아키텍처를 적용할 수 있어야 하며, 클러스터 간의 부하 분산, 확장성 보장을 통해 안정적인 서비스를 제공해야 함
산출물		아키텍처 설계서, 라이선스 목록, 제조사 물품공급·기술지원 확약서, 사용자·운영자 매뉴얼

요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항
고유번호		ECR-DP-002
요구사항명		(신규) DB 모델링 소프트웨어 도입
요구사항 상세설명	정의	(신규) DB 모델링 소프트웨어 도입 요구사항
	세부내용	○ 모델링 도구 도입 및 설계 지원 - 프로젝트 수행에 필요한 상용DB 모델링 도구를 도입해야 하며, 논리 및 물리 모델 설계가 가능해야 함 - 모델링 도구는 데이터 모델 표준화 작업을 지원할 수 있어야 함 ○ DBMS 연계 및 확장 호환성 - 모델링 도구는 다양한 관계형 및 비관계형 데이터베이스와의 연동을 지원해야 함 - 향후 데이터 플랫폼 확장 시에도 호환성 문제가 발생하지 않도록 유연한 연결 구조를 제공하여야 함 ○ 모델링 핵심 기능 제공 - ER 모델 작성, 엔티티 및 속성 정의, 키 설정, 관계 구성 등의 기능을 제공하여야 함 - 표준 용어 및 지표 체계와 연계 가능한 구조를 지원하여야 함 ○ 이력관리 및 메타데이터 연계 - 모델 변경에 대한 이력관리 기능을 제공 - 모델 정보를 활용한 자동 문서화 기능을 제공하여야 함 - 메타데이터 관리 시스템과의 연계 인터페이스를 지원해야 함
산출물		아키텍처 설계서, 라이선스 목록, 제조사 물품공급·기술지원 확약서, 사용자·운영자 매뉴얼

요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항
고유번호		ECR-DP-003
요구사항명		(신규) 메타데이터관리 소프트웨어 도입
요구사항 상세설명	정의	(신규) 메타데이터관리 소프트웨어 도입 요구사항
	세부내용	○ 메타데이터 수집 및 관리 - 메타데이터 관리 솔루션은 전사 시스템에서 수집되는 구조적 데이터의 메타정보를 자동 수집하고 관리할 수 있어야 함 - 메타데이터는 등록, 조회, 갱신, 검색이 가능하여야 하며, 표준화된 관리 체계를 지원하여야 함 ○ 등록·승인 및 정합성 검토 - 메타데이터의 등록 및 갱신은 승인 절차 기반으로 수행되어야 함 - 등록·갱신 시 표준 속성과의 비교 및 정합성 검토 기능을 제공하여야 함 - 신규 및 변경 메타데이터에 대해 등록, 검토, 승인 절차 기능을 제공하여야 함 ○ 권한관리 및 감사 기능 - 사용자별 권한에 따라 접근 제어를 제공하여야 함 - 메타데이터의 변경 이력 추적 및 감사 기능을 제공 하여야 함 - 결재선 변경, 역할 변경 등 관리 프로세스 변경사항을 반영할 수 있어야 함 ○ 변경관리 및 배포 지원 - 승인 완료된 변경 대상에 대해 DDL 및 SQL 스크립트를 자동 생성할 수 있어야 함 - 생성된 스크립트는 DBA 검토 후 운영 DB에 배포할 수 있도록 지원하여야 함 ○ 거버넌스 연계 및 통합관리 - 데이터카탈로그, Biz메타와 연계할 수 있어야 함 - 메타데이터 기반의 통합 거버넌스 관리 체계를 지원하여야 함
산출물		아키텍처 설계서, 라이선스 목록, 제조사 물품공급·기술지원 약약서, 사용자·운영자 매뉴얼

요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항
고유번호		ECR-DP-004
요구사항명		(추가) DB 모니터링 소프트웨어 도입
요구사항 상세설명	정의	(추가) DB 모니터링 소프트웨어 도입 요구사항
	세부내용	○ 지원 환경 및 적용 범위 - DB 모니터링 소프트웨어는 온프레미스 및 클라우드에 분산된 DB 인프라를 지원할 수 있어야 함 - 다양한 DBMS에 대해 Agent 기반 및 Agentless 방식을 모두 지원하여야 함 - 클라우드 기반 서비스 형태로도 구성 가능하여야 함 ○ 확장성 및 운영 구조 - DB 수 증가에 따라 확장 가능한 구조를 제공하여야 함 - 분산된 DB 환경에 대해 통합 모니터링이 가능하도록 구성되어야 함 ○ 실시간 모니터링 및 성능 가시화 - DB 서버별, 인스턴스별, SQL별 실시간 모니터링 기능을 제공하여야 함 - CPU, 메모리, Disk I/O, 커넥션 수, 세션 수 등 주요 성능지표를 실시간으로 수집·시각화할 수 있어야 함 - 성능 현황 및 이상 징후를 직관적으로 확인할 수 있는 대시보드를 제공하여야 함 ○ 이상 탐지 및 성능 분석 기능 - 이상 탐지 및 자동 알림 기능을 제공하여야 함 - SQL 튜닝 및 성능 분석 기능을 제공하여야 함 - 로그 분석 및 감사 기능을 제공하여야 함 ○ 사용자 편의 및 관리 기능

		- 솔루션 UI는 직관적으로 구성되어야 함 - 알림 설정 및 보고서 설정 기능을 제공하여야 함
산출물		아키텍처 설계서, 라이선스 목록, 제조사 물품공급·기술지원 확약서, 사용자·운영자 매뉴얼

요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항
고유번호		ECR-DP-005
요구사항명		(추가) ETL 소프트웨어 업그레이드
요구사항 상세설명	정의	(추가) ETL 소프트웨어 업그레이드 요구사항
	세부내용	○ 멀티 플랫폼 및 하이브리드 인프라 지원 - 온프레미스 환경과 클라우드 간의 데이터 이관 및 통합을 지원해야 함 - 윈도우, 리눅스, 유닉스 등 다양한 OS 환경에 설치 가능한 멀티 OS 아키텍처를 제공해야 함 ○ 다양한 데이터 소스 연계 및 커넥티비티 제공 - 국내외 주요 RDBMS 및 NoSQL 커넥터를 제공해야 함 - 클라우드 기반 스토리지 및 DW와의 네이티브 연동을 지원해야 함 - 파일(Excel, CSV, XML, JSON)등 비정형/반정형 데이터 소스 수집이 가능해야 함 ○ 데이터 변환 및 개발 편의성 - ETL 워크플로우는 코딩 없이 드래그 앤 드롭 방식으로 설계할 수 있는 GUI 기반 디자인을 제공하여야 함 - 사용자는 시각적 환경에서 데이터 추출, 변환, 적재 작업을 설계·수정할 수 있어야 함 ○ 작업 스케줄링 및 모니터링 - 시간 기반 및 이벤트 기반(파일 생성 등)의 작업 스케줄링 기능을 제공하여야 함 - 작업 단계별 성공·실패 여부를 실시간으로 모니터링할 수 있어야 하며, 시각화된 운영 통계를 제공하여야 함 - 장애 발생 시 자동 재시도 및 특정 시점부터 재시작(Check-point) 기능을 제공해야 함 ○ 권한관리 및 감사 기능 - 사용자 및 그룹별로 작업 권한을 설정할 수 있어야 함 - 작업 수정 이력 및 감사 추적 기능을 제공하여야 함 ○ 기존 ETL 호환성 및 연속성 보장 - 발주처가 기존 온프레미스 환경에서 사용 중인 ETL 작업과의 호환성을 유지해야 함 - 기존 ETL 작업의 연속성을 보장하면서 신규 데이터플랫폼의 ETL 작업을 함께 수용할 수 있어야 함
산출물		아키텍처 설계서, 라이선스 목록, 제조사 물품공급·기술지원 확약서, 사용자·운영자 매뉴얼

요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항
고유번호		ECR-DP-006
요구사항명		(신규) APIM 소프트웨어 도입
요구사항 상세설명	정의	(신규) APIM 소프트웨어 도입 요구사항
	세부내용	○ 인프라 및 하이브리드 환경 지원: 온프레미스 및 클라우드 간의 분산된 API 게이트웨이 통합 관리가 가능해야 함 ○ API 생명주기 관리 - API 설계, 개발, 테스트, 배포, 버전 관리, 폐기에 이르는 전 과정에 대한 관리 UI를 제공해야 함

		- 연동 규격서 자동 생성 및 업로드, 내려받기 기능을 지원해야 함 ○ 트래픽 제어 및 정책 관리 - 서비스별/사용자별 호출 제한 및 할당량 관리 기능이 있어야 함 - 실시간 트래픽 폭주 시 우선순위 기반의 차단 및 대기열 관리 기능을 제공해야 함 ○ 보안 및 인증 체계 강화 - 다양한 표준 인증 및 인가 방식을 지원해야 함 - IP 화이트리스트/블랙리스트, SQL Injection 방어, 메시지 암호화 등 보안 필터링 기능을 제공해야 함 ○ 모니터링 및 실시간 분석 - API별 응답 시간, 에러율, 페이로드 크기, TPS 등 주요 성능 지표의 실시간 시각화 대시보드를 제공해야 함 - 서비스 지연 시 구간별 병목 지점을 추적할 수 있는 트레이싱 기능을 지원해야 함 ○ 개발자 포털 및 셀프 서비스 - 외부/내부 개발자가 API를 조회, 테스트, 키 발급 신청을 할 수 있는 전용 포털을 제공해야 함 - API 가이드 문서화 기능을 포함해야 함 ○ 로그 감사 기능 제공: 모든 API 호출 상세 로그 수집 및 검색 기능을 제공해야 함
산출물		아키텍처 설계서, 라이선스 목록, 제조사 물품공급·기술지원 협약서, 사용자·운영자 매뉴얼

요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항
고유번호		ECR-DP-007
요구사항명		(신규) 데이터가상화 소프트웨어 도입
요구사항 상세설명	정의	(신규) 데이터가상화 소프트웨어 도입 요구사항
	세부내용	○ 멀티 소스 연결 및 데이터 가상화 - 데이터 가상화 소프트웨어는 다양한 데이터 소스에 대한 실시간 연결을 지원하여야 함 - 물리적 데이터 이동이나 복제 없이 논리적 가상 뷰(Virtual View)를 생성하고 통합할 수 있어야 함 ○ 접근통제 및 보안정책 적용 - 사용자 및 역할 기반의 접근 제어(RBAC)를 지원하여야 함 - 행(Row) 및 열(Column) 단위의 보안 정책을 적용할 수 있어야 함 ○ 메타데이터 및 카탈로그 기능 - 생성된 가상 뷰에 대한 메타데이터 검색 기능을 제공하여야 함 - 데이터 카탈로그 기능을 사용자 UI를 통해 제공하여야 함 ○ 활용 서비스 연계를 위한 표준 인터페이스 지원 - 통합된 데이터는 JDBC, ODBC 등 표준 인터페이스를 통해 제공할 수 있어야 함 - 제공되는 데이터는 Agent AI, Dashboard 등 연계 서비스에서 공통 활용 및 재사용이 가능하여야 함
산출물		아키텍처 설계서, 라이선스 목록, 제조사 물품공급·기술지원 협약서, 사용자·운영자 매뉴얼

요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항
고유번호		ECR-DP-008
요구사항명		(추가) 시스템 접근제어 보안 소프트웨어 도입
요구사항 상세설명	정의	(추가) 시스템 접근제어 보안 소프트웨어 도입 요구사항
	세부내용	○ 단일 접속 관문 제공 - Gateway 또는 Proxy 방식을 통해 서버 및 네트워크 장비에 대한 단일 접속 관문을 제공해야 함 ○ 다중인증(MFA) 지원 - 아이디/패스워드 외에 OTP, SMS, 생체인증 등 2차 인증(MFA) 기능을 지원하여 비인가자의 접근을 차단하여야 함 ○ 세션 모니터링 및 감사 - 접속 세션에 대한 실시간 모니터링 기능을 제공하여야 함 - 저장된 세션 및 작업 이력을 기반으로 사후 감사 및 추적이 가능하여야 함 ○ 접근정책 및 통제 - 사용자별·그룹별로 접근 가능한 서버와 허용 시간대를 설정할 수 있어야 함 - 위험 명령어에 대한 실시간 차단 기능을 제공하여야 함 - 중요 작업에 대해서는 승인 프로세스를 지원하여야 함
산출물		아키텍처 설계서, 라이선스 목록, 제조사 물품공급·기술지원 약속서, 사용자·운영자 매뉴얼

요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항
고유번호		ECR-DP-009
요구사항명		(추가) 서버보안 소프트웨어 도입
요구사항 상세설명	정의	(추가) 서버보안 소프트웨어 도입 요구사항
	세부내용	○ 커널 기반 접근통제 - 운영체제의 커널 레벨에서 강제적 접근제어(MAC) 기능을 제공하여 관리자 권한의 오남용을 방지하여야 함 - 사용자, 프로세스, 파일, IP 주소 등을 기준으로 세분화된 접근통제 정책을 수립·적용할 수 있어야 함 ○ 주요 파일 무결성 관리 - 시스템 주요 설정 파일 및 로그 파일에 대한 위변조 방지 기능을 제공하여야 함 - 주요 파일에 대한 무결성 점검 및 관리 기능을 제공하여야 함 ○ 권한 분리 및 상호 견제 - 보안 관리자와 시스템 운영자의 권한을 명확히 분리하여 상호 견제가 가능한 구조를 제공하여야 함 ○ 다양한 OS 환경 지원 - 신규 서버 도입 및 클라우드 환경 확장에 대비하여 다양한 OS 배포판 (CentOS, Ubuntu, RHEL, Windows Server 등)에 대한 호환성을 제공하여야 함 - 최신 OS 및 커널 환경에서도 안정적으로 동작할 수 있어야 함
산출물		아키텍처 설계서, 라이선스 목록, 제조사 물품공급·기술지원 약속서, 사용자·운영자 매뉴얼

요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항
고유번호		ECR-DP-010
요구사항명		(추가) DB 보안 소프트웨어 도입
요구사항	정의	(추가) DB 보안 소프트웨어 도입 요구사항

상세설명	세부내용	○ 지원 대상 및 통합 접근통제 - 다양한 DBMS 및 클라우드 기반 DB 서비스에 대한 통합 접근통제를 지원하여야 함 - SQL 문장 분석을 통해 비인가 쿼리 실행을 차단할 수 있어야 하며, 특정 시간대 또는 조건에 따라 데이터 조회 및 접근을 통제할 수 있어야 함
산출물		아키텍처 설계서, 라이선스 목록, 제조사 물품공급·기술지원 확약서, 사용자·운영자 매뉴얼

요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항
고유번호		ECR-DP-011
요구사항명		(추가) 무역통계서비스 화면구성을 위한 소프트웨어 도입
요구사항 상세설명	정의	(추가) 무역통계서비스 화면구성을 위한 소프트웨어 도입 요구사항
	세부내용	○ 무역통계서비스 화면 구성을 위한 솔루션은 클라우드 환경에서 설치 및 운영이 가능하여야 함 ○ 주요 통계정보의 시각화를 위한 차트 기능을 제공하여야 함 ○ 국가·지역 단위 통계정보의 시각화를 위한 Map Chart 기능을 제공하여야 함 ○ 제공되는 UI 구성요소는 화면 개발 시 재사용 가능하여야 하며, 사용자 편의성과 일관성을 고려한 화면 구성이 가능하여야 함
산출물		아키텍처 설계서, 라이선스 목록, 제조사 물품공급·기술지원 확약서, 사용자·운영자 매뉴얼

○ 기능 요구사항(SFR)

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-DP-001
요구사항명		기능 개발 공통
요구사항 상세설명	정의	기능 개발 공통 요구사항
	세부내용	○ 개발 소프트웨어에 대한 보안 취약점 점검을 수행하여야 함 - 전체 소스 코드에 대한 보안 취약점 점검을 수행하고, 발견된 취약점은 조치 후 결과를 제출하여야 함 - 보안 취약점 점검은 수행사가 의뢰하여 수행하여야 함 ○ 기능 개발은 현행 시스템과 제안요청서의 요구사항을 기준으로 수행하여야 함 - 제안요청서에 명시되지 않은 기능은 현 무역통계시스템의 기능을 기본 요건으로 적용하여 개발하여야 함 - 업무별 세부사항은 현 무역통계시스템 및 ISP 결과물을 기본 요건으로 반영하여 개발하여야 함 - 상기 사항의 적용 및 세부 구현 내용은 발주처와 협의하여야 함 ○ 사업 수행기간 중 발생하는 기존 시스템 기능 변경사항을 반영하여야 함 - 본 사업 기간 동안 기존 무역통계시스템 영역에서 수정되거나 추가 개발된 기능은 본 사업 범위에 포함하여 반영하여야 함 ○ 요구사항 간 우선 적용 기준을 준수하여야 함 - 현 무역통계시스템 기능과 제안요청서의 요구사항이 상충되는 경우에는 제안요청서를 우선 적용하되, 발주처와 협의하여 결정하여야 함
산출물		기능 설계서

요구사항 분류	기능 요구사항
---------	---------

고유번호		SFR-DP-002
요구사항명		모바일 서비스 기능 개발 공통
요구사항 상세설명	정의	모바일 서비스 기능 개발 공통 요구사항
	세부내용	○ 모바일 서비스 개발 시 정부가 제시하는 관련 지침 및 가이드를 준수하여야 함 - 모바일 전자정부 서비스 관리지침, 모바일 전자정부 서비스 구축 가이드라인, 모바일 전자정부 사용자 인터페이스 설계 지침, 대민 모바일 보안 공통기반 활용 가이드라인 등 관련 기준을 준수하여야 함 ○ 모바일 서비스 제공 대상 및 구현 방안을 마련하여야 함 - 모바일 서비스 제공 대상은 무역통계시스템 플랫폼으로 하여야 함 - 모바일 서비스 대상 범위 및 구현 방식은 발주처와 협의하여야 함 - 다양한 모바일 기기 및 운영체제를 지원할 수 있도록 개발하여야 함 - 어플리케이션 개발 시 사용 환경 및 운영체제 특성에 적합한 알림 기능 (Push, HTML5 Notification 등)을 제공할 수 있어야 함 ○ 모바일 서비스 운영 및 관리 기능을 제공하여야 함 - 각 모바일 서비스별 이용현황 통계 및 관리 기능을 제공하여야 함 - 앱 설치통계(Android/iOS), 페이지뷰, Push 메시지 관리, 메뉴 사용여부 관리 등의 기능을 제공하여야 함 ○ 모바일 서비스 테스트 방안을 마련하여야 함 - 모바일 서비스 테스트를 위한 세부계획을 제시하여야 함 - 테스트 기기의 기종, 운영체제(OS) 버전 등 테스트 범위는 발주처와 협의하여야 함
산출물		기능 설계서

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-DP-003
요구사항명		무역통계 서비스 고도화
요구사항 상세설명	정의	무역통계 서비스 고도화 요구사항
	세부내용	○ 안정적이고 일관된 서비스 제공을 위한 기반을 적용하여야 함 - 무역협회 표준 프레임워크를 적용하여 서비스의 개발 및 운영 일관성을 확보하여야 함 - 통합 인증 환경 구성을 위하여 SSO 기능을 적용하여야 함 ○ 메뉴 구조를 개편하여 통계정보의 접근성과 활용성을 향상할 수 있도록 하여야 함 - 사용자 관점에서 메뉴 체계를 재구성하고, 통계정보 탐색이 용이하도록 구성하여야 함 - ISP 결과물(권고 메뉴안, 개선안 등)이 제공되는 경우 이를 기준으로 메뉴 구조를 확정하고 적용하여야 함 ○ 유사·중복 서비스를 통합하여 이용 편의성을 제고하여야 함 - 유사·중복 기능 및 서비스를 통합하여 사용자 이용 경로를 단일화하여야 함 ○ 사용자 이해와 활용을 지원하는 기능을 제공하여야 함 - 화면별 용어, 통계 활용 방법 등 사용자 이해를 지원하는 가이드 (도움말)를 제공하여야 함 ○ 관리자 페이지 설계/구성 - 비공개 품목 관리, 서비스에서 제공하는 통계 데이터 업데이트 현황 (모니터링) 등을 관리할 수 있는 관리자 페이지 구성 ○ 세부 UI 및 기능 조정 사항은 발주처와 협의하여 반영하여야 함 - 화면 구성, 메뉴 배치, 기능 상세 범위 등 세부 조정 사항은 발주처와

		협의하여 반영하여야 함
산출물		UI/UX 설계서

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-DP-004
요구사항명		무역통계 조회·활용 서비스 제공
요구사항 상세설명	정의	무역통계 조회·활용 서비스 제공 요구사항
	세부내용	○ 다양한 조회 조건을 기반으로 무역통계 조회 기능을 제공하여야 함 - 국내·해외, 통계항목, 기간 등 다양한 조건을 설정하여 통계정보를 조회할 수 있어야 함 - 세부 조회 조건 및 제공 범위는 ISP 결과물을 참조하되, 발주처와 협의하여 반영하여야 함 ○ 주요 통계정보를 시각화하여 제공하여야 함 - 주요 통계정보를 차트, 그래프 등 다양한 시각화 방식으로 제공할 수 있어야 함 ○ 사용자 조건에 따른 통계 데이터 다운로드 기능을 제공하여야 함 - 사용자가 설정한 조회 조건에 따라 통계 데이터를 다운로드할 수 있어야 함
산출물		UI/UX 설계서, 기능 설계서

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-DP-005
요구사항명		연계시스템 화면 변경 대응
요구사항 상세설명	정의	연계시스템 화면 변경 대응 요구사항
	세부내용	○ 무역통계시스템 재구축에 따라 연계시스템의 관련 화면 변경사항을 반영하여야 함 - 무역통계시스템의 메뉴, 화면, 링크, 호출 경로 등 변경사항이 연계시스템에 미치는 영향을 검토하고 필요한 화면 수정사항을 반영하여야 함 - 연계시스템 대상 범위는 KITA.net, 멤버십, ABTC카드를 포함하여야 함 - 세부 반영 범위 및 적용 방식은 발주처와 협의하여야 함
산출물		UI/UX 설계서

○ 성능 요구사항(PER)

요구사항 분류		성능 요구사항
고유번호		PER-DP-001
요구사항명		웹 서비스 성능
요구사항 상세설명	정의	웹 서비스 성능 요구사항
	세부내용	○ 웹 서비스는 사용자 요청에 대한 응답시간 및 대용량 조회·다운로드 성능을 확보할 수 있어야 함 ○ 동시 사용자 수용 기준은 예상 이용량 및 현행 분석 결과를 고려하여 제시하여야 함 ○ 일반 조회, 복합 통계 조회에 대한 목표 성능 기준을 제시하여야 하며, 예시 기준은 다음과 같음 - 일반 조회 응답시간: 3초 이내 - 복합 통계 조회 응답시간: 5초 이내 ※ 상기 기준은 상세 설계 및 시험계획 수립 단계에서 발주처와 협의하여

	최종 확정하고, 테스트를 통해 검증할 수 있어야 함
산출물	테스트 계획·결과서

요구사항 분류		성능 요구사항
고유번호		PER-DP-002
요구사항명		서비스 전환 성능
요구사항 상세설명	정의	서비스 전환 성능 요구사항
	세부내용	○ 무역통계 데이터 마이그레이션 및 서비스 전환은 사전에 정의된 전환계획에 따라 수행되어야 함 ○ 마이그레이션 완료 시간, 서비스 중단 허용 시간 및 롤백 절차에 대한 기준을 포함하여야 함 ○ 세부 전환 기준은 데이터량, 전환 방식 및 업무 영향도를 고려하여 발주처와 협의하여 확정할 수 있어야 함
산출물		테스트 계획,결과서

○ 인터페이스 요구사항(INR)

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
고유번호		INR-DP-001
요구사항명		UI/UX 가이드라인 준수
요구사항 상세설명	정의	UI/UX 표준 가이드라인 준수 요구사항
	세부내용	○ ISP UI/UX 산출물을 기반으로 본 사업에 적용할 최종 UI/UX 표준 가이드라인(v1.0)을 수립·확정하여야 함 - 가이드라인에는 적용 범위, 적용 대상 및 핵심 개선 요소를 포함하여 사업 전반의 UI/UX 적용 기준을 명확히 하여야 함 - 메뉴, 검색, 그리드 등 주요 화면 구성요소에 대한 공통 규칙 및 적용 기준을 정의하여야 함 ○ 확정된 UI/UX 표준 가이드라인을 차세대 무역통계시스템 전반에 일관되게 적용하여야 함 - 화면 설계 및 개발 시 확정된 UI/UX 표준 가이드라인을 준수하여야 함 - 세부 적용 방식 및 조정 사항은 발주처와 협의하여 반영하여야 함
		산출물

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
고유번호		INR-DP-002
요구사항명		무역통계시스템 권한 관리
요구사항 상세설명	정의	무역통계시스템 권한 관리 요구사항
	세부내용	○ 시스템의 메뉴, 화면 및 기능에 대한 접근권한을 관리할 수 있어야 함 - 권한 수준은 그룹별, 사용자별, 기능별로 구체적으로 설정할 수 있어야 함 ○ 무역협회 통합 권한 관리 시스템과 연계하여 시스템 권한을 관리해야 함 - 무역통계 관리자 화면은 기존 KITA net 관리자 화면과 통합 필요 ○ 사용자 권한의 부여, 변경 및 회수는 관리자가 통제할 수 있어야 함 ○ 사용자 접속 및 접근 이력을 조화·모니터링할 수 있어야 함
산출물		권한 정의서

○ 데이터 요구사항(DAR)

요구사항 분류		데이터 요구사항
고유번호		DAR-DP-001
요구사항명		데이터 표준화
요구사항 상세설명	정의	데이터 표준화 요구사항
	세부내용	○ 통합데이터플랫폼의 데이터를 체계적으로 구축·운영하기 위하여 데이터 표준을 정의하여야 함 - 관리 대상 정보요소를 식별하고, 메타데이터 표준(단어, 용어, 도메인, 코드) 및 DB Object 명명규칙을 수립하여야 함 - 구축 대상 데이터의 운영·관리 특성, 저장소 특성, 활용 목적 및 보안 요건을 고려하여 표준을 정의하여야 함 ○ 데이터 구조 설계 시 표준 사전에 적용할 수 있도록 하여야 함 - 테이블, 컬럼 및 데이터 구조 설계에 적용되는 단어, 용어, 도메인, 코드는 표준 사전에 정의하여 관리하여야 함 - 표준사전은 표준단어, 표준용어, 표준도메인, 표준코드 간 관계의 무결성과 정합성이 유지되도록 설계하여야 함 - 데이터 표준은 중복 없이 명확하게 정의하고, 재사용성 및 확장성을 고려하여야 함(단, 표준 적용이 어려운 예외 항목은 비표준 항목으로 별도 식별·관리할 수 있어야 함) ○ 데이터 표준의 품질관리 방안을 마련하여야 함 - 표준사전의 생성, 변경, 승인, 배포 및 이력관리가 가능하도록 하여야 함 - 표준 변경 시 관련 데이터 구조 및 데이터값에 반영할 수 있는 절차를 마련하여야 함 - 데이터 개발 완료 시점에는 적용 대상 표준이 누락 없이 정비되고 목표한 품질 수준이 확보되어야 함
	산출물	데이터 표준 정의서, 개발 표준 정의서

요구사항 분류		데이터 요구사항
고유번호		DAR-DP-002
요구사항명		데이터 관리 기반 시스템 구축
요구사항 상세설명	정의	데이터 관리 기반 시스템 구축 요구사항
	세부내용	○ 데이터 설계 및 구축을 체계적으로 수행할 수 있는 데이터 관리 기반 시스템을 구축하여야 함 - '통합데이터플랫폼 데이터 표준 정의서'를 기반으로 데이터 표준정보, 메타데이터, 논리/물리 데이터모델 및 DB Object를 관리할 수 있는 환경을 제공하여야 함 - 표준 규칙에 따라 데이터 설계 산출물을 등록·관리·공유할 수 있는 기능을 제공하여야 함 ○ 데이터 표준 및 설계 정보를 공유하고 협업할 수 있는 환경을 제공하여야 함 - 표준사전, 데이터 구조 및 설계 정보를 업무 관련자가 조회·공유·활용할 수 있어야 함 - 데이터 표준 및 설계 정보를 업무 관련자와 공유할 수 있는 기능을 제공하여야 함 ○ 데이터 표준 및 설계 정보의 변경 통제와 품질 검증이 가능하여야 함 - 데이터 표준 및 설계 정보의 생성, 변경, 승인에 대한 통제가 가능하여야 하며, 변경 이력을 관리할 수 있어야 함 - 표준화 관리 정보 요소에 대한 정합성 및 설계 품질을 검증할 수 있어야 함
	산출물	사용자·운영자 매뉴얼

요구사항 분류		데이터 요구사항
고유번호		DAR-DP-003
요구사항명		통합데이터플랫폼 데이터 아키텍처 설계
요구사항 상세설명	정의	통합데이터플랫폼 데이터 아키텍처 설계 요구사항
	세부내용	○ 통합데이터플랫폼의 구축 및 운영 요건을 반영한 데이터 아키텍처를 설계하여야 함 - 유관 시스템과의 데이터 연계, 데이터 흐름, 저장 구조 및 활용 구조를 종합적으로 고려하여 데이터 수집·적재·통합·제공 체계를 설계하여야 함 - 정형 및 비정형 데이터 수용이 가능하도록 ODS, DW, DM 등 계층별 역할, 적재 범위 및 활용 구조를 정의하여야 함 ○ 데이터 표준 및 운영 효율성을 고려한 관리체계를 설계하여야 함 - 데이터 표준화, 공통코드 및 메타데이터 관리 방안을 반영하여야 함 - 데이터 수집·변환·적재 작업의 운영 효율성을 고려하여 ETL 통합관리 체계를 설계하여야 함 ○ 보안 및 외부연계를 고려한 데이터 구조를 설계하여야 함 - 개인정보 및 민감정보에 대한 보안등급과 데이터 영역 분리를 고려한 저장·관리 구조를 설계하여야 함 - 외부 시스템 연계 시 DB Link 방식의 한계를 고려하여 API 또는 ETL 기반의 안정적인 연계 구조를 설계하여야 함 - 내·외부 시스템 연계 시 운영 안정성, 보안성 및 확장성을 고려한 데이터 연계 방안을 포함하여야 함 ○ AI Agent 및 대시보드 서비스에 활용할 수 있는 데이터 구조를 설계하여야 함 - 조회, 분석, 요약 등 서비스 목적에 적합한 데이터 제공 구조를 설계하여야 함 - 목적별 활용이 가능하도록 데이터마트 구성 방안을 마련하여야 함
	산출물	데이터 아키텍처 설계서

요구사항 분류		데이터 요구사항
고유번호		DAR-DP-004
요구사항명		데이터 주제영역 설계
요구사항 상세설명	정의	데이터 주제영역 설계 요구사항
	세부내용	○ 통합데이터플랫폼 데이터를 체계적으로 분류하여 데이터 설계 및 관리의 기준을 제공할 수 있도록 주제영역 설계 - 통합데이터플랫폼의 데이터 업무 요건 분석 - 데이터를 효율적이고 체계적으로 관리할 수 있는 주제영역 설계 ○ 데이터 주제영역 설계서는 문서로 만들고 변경시 최신화하여 관리해야 함 - 주제영역 설계 산출물은 데이터 구조 설계 진행 전에 발주처와 검토할 수 있도록 제출하여야 함
	산출물	데이터 정의서

요구사항 분류		데이터 요구사항
고유번호		DAR-DP-005
요구사항명		데이터 모델링
요구사항 상세설명	정의	데이터 모델링 요구사항
	세부내용	○ 제안사는 '통합데이터플랫폼 데이터 표준 정의서'를 준수하여 데이터를 모델링해야 함 ○ 데이터 논리구조 설계 - 데이터를 정확히 정의하고 이를 명확하게 이해할 수 있도록 엔티티·속성·식별자를 설계하여야 함
	산출물	데이터 모델링 설계서

		- 개인정보/민감 및 중요 데이터 보호와 보안을 고려하여 설계하여야 함 - 업무 요건 변화를 고려하여 유연하고 확장성 있는 구조로 설계하여야 함 - 엔터티간의 관계 규칙을 설계하고, 특성을 고려하여 팩트/디멘전 간 최적의 구조로 설계해야 함 ○ 데이터 물리구조 설계 - DBMS의 특성을 반영하여 최적화된 물리 구조로 테이블을 설계해야 함 - 대용량 데이터 성능을 고려하여 설계해야 함 - 데이터 보안을 고려하여 저장 위치, 보호 방법 등을 적용
산출물		테이블 정의서, 데이터 모델 ERD, 테이블 매핑 정의서

요구사항 분류		데이터 요구사항
고유번호		DAR-DP-006
요구사항명		민감데이터 식별 및 보호모델 설계
요구사항 상세설명	정의	민감데이터 식별 및 보호모델 설계 요구사항
	세부내용	○ 제안사는 개인정보 및 민감 데이터 항목을 선정하고 보안 적용 방안을 수립해야 함 ○ 데이터의 보호 수준을 분류하여 수준에 따라 데이터에 접근하거나 사용을 통제할 수 있는 방안을 제시하고 구축하여야 함 ○ 데이터 보안 적용방식은 발주처와 협의하여 결정
산출물		데이터 정의서

요구사항 분류		데이터 요구사항
고유번호		DAR-DP-007
요구사항명		데이터 수집
요구사항 상세설명	정의	데이터 수집 요구사항
	세부내용	○ 통합데이터플랫폼 구성을 위한 데이터 수집 대상을 식별하고 수집·적재 방안을 마련하여야 함 - 대시보드 및 AI Agent에 활용할 데이터를 식별하고, 해당 데이터의 수집·적재 및 활용 방안을 제시하여야 함 . 정형 데이터 : 무역통계(CD, 크롤링, 이메일 등), KITA.net, 멤버십, KNEX, TradeNAVI 등 . 비정형 데이터 : 연구보고서, 무역통계 동향분석, 서식, 해외시장동향, 사례, 통관거부사례 및 지침·가이드 등 . 메타 데이터 ※ 세부 수집 대상 및 범위는 한국무역협회 차세대 무역플랫폼 구축 ISP 결과물을 참조하되, 발주처와 협의하여 확정하여야 함 ○ 무역통계 원천 데이터의 수동 적재 방식을 개선하여야 함 - 크롤링, 사이트 다운로드 방식 등 기존 수동 적재 방식에 대한 개선 방안을 검토하고 적용하여야 함 ※ 개선 대상 및 적용 범위는 2024 한국무역협회 무역통계 ISP 결과물을 참조하되, 발주처와 협의하여 확정하여야 함
산출물		인터페이스 목록

요구사항 분류		데이터 요구사항
고유번호		DAR-DP-008
요구사항명		데이터 연계
요구사항 상세설명	정의	데이터 연계 요구사항
	세부내용	○ 외부 시스템 연계를 위한 안전하고 효율적인 연계 구조를 설계·구축하여야 함 - 외부 시스템 연계 시 보안 취약점 및 성능 저하 우려가 있는 기존 DB Link 방식 대신 API 등 안전하고 효율적인 연계 아키텍처를 적용하여야 함 ※ 연계 대상, 연계 범위 및 연계 방식은 한국무역협회 차세대 무역플랫폼 구축 ISP 결과물을 참조하되, 발주처와 협의하여 확정하여야 함 ○ 무역통계 데이터 재구축에 따른 유관 시스템 송신용 ETL을 설계·구축하여야 함 - 유관 시스템 송신 대상은 KNEX 및 통계청을 포함하여야 함 ※ 데이터 제공 범위 및 ETL 제공 건수는 한국무역협회 차세대 무역플랫폼 구축 ISP 결과물을 참조하되, 발주처와 협의하여 확정하여야 함
산출물		인터페이스 목록

요구사항 분류		데이터 요구사항
고유번호		DAR-DP-009
요구사항명		ETL 개발 및 구축
요구사항 상세설명	정의	ETL 개발 및 구축 요구사항
	세부내용	○ 통합데이터플랫폼의 데이터 수집, 변환 및 적재를 위한 ETL을 설계·구축하여야 함 ○ ETL은 원천 데이터의 특성과 수집 주기를 고려하여 정형 및 비정형 데이터의 적재가 가능하도록 구현하여야 함 ○ 데이터 정합성 및 품질 확보를 위하여 변환 규칙, 오류 처리, 재처리 및 이력관리 방안을 포함하여야 함 ○ 데이터 적재는 전체 적재 및 증분 적재를 고려하여 설계할 수 있어야 함 ○ 내·외부 시스템 연계, 데이터마트 적재 및 서비스 제공을 고려한 적재 구조를 반영하여야 함
산출물		기능 설계서, 소스 코드

요구사항 분류		데이터 요구사항
고유번호		DAR-DP-010
요구사항명		ETL 워크플로우 및 운영관리
요구사항 상세설명	정의	ETL 워크플로우 및 운영관리 요구사항
	세부내용	○ 자동화된 데이터 처리 흐름을 제어하기 위해 워크플로우 기반의 ETL 환경을 구축해야 함 - 워크플로우(Workflow) 기능을 도입하여, 데이터 추출-변환-적재 간의 선/후행 의존성을 고려한 자동화된 ETL 작업 흐름을 구현하여야 함 ○ ETL의 모니터링 방안을 제시하여야 함 - ETL 작업의 상태, 처리 지연, 시스템 리소스 등을 통합 모니터링하는 기능을 제공하여야 함 - ETL 작업 중 오류 발생 시 담당자에게 보고(알림)되는 체계를 마련하고, 신속한 원인 분석 및 대응이 가능하도록 프로세스를 체계화하여야 함 ○ ETL 작업 중 서비스 연속성을 보장하는 방안을 제시하여야 함 - 대용량 ETL 작업이 수행되는 중에도 사용자의 통계 조회 서비스가 지연되거나 중단되지 않아야 함

		○ 제한된 시간 내 ETL 작업 시간 최소화를 위해 시스템 자원을 효율적으로 활용하는 병렬 처리 및 동시 작업 수행 방안을 마련해야 함
산출물		배치 설계서 목록, 배치 설계서

요구사항 분류		데이터 요구사항
고유번호		DAR-DP-011
요구사항명		초기데이터 구축 (무역통계 외)
요구사항 상세설명	정의	초기데이터 구축 (무역통계 외) 요구사항
	세부내용	○ 제안사는 시스템 구축을 위해 필요한 기초 데이터를 정의하고 이를 확보하기 위한 방안을 제시하여야 함 - 초기 데이터 구축 대상 선정, 일정, 방법 등 ○ 제안사는 초기 데이터의 품질을 검증하고 관리기 위한 방안을 제시해야 함 - 초기자료의 품질 검증 항목, 검증 방안, 검증 주체 제시
산출물		데이터 이행 계획서

요구사항 분류		데이터 요구사항
고유번호		DAR-DP-012
요구사항명		무역통계 데이터 재구축
요구사항 상세설명	정의	무역통계 데이터 재구축 요구사항
	세부내용	○ 무역통계 재설계 과정에서 기존 구조의 개선 필요 사항을 고려하여 설계해야 함 - 불필요 테이블은 대상에서 제외해야 함 - 해외통계 국가별·기준년별·기준년월별 데이터를 통합 형태의 구조로 설계해야 함 - 통계 화면 등 서비스 특화 집계 테이블 생성은 최소화해야 함 ○ 무역통계 데이터 구조 재설계 요건은 데이터 구조 설계 및 데이터 구조 검증 요건을 준수해야 함 - 클라우드 전환에 따른 데이터 구조 변경 사항 반영 - 테이블 구조 변경에 따른 프로그램 변경 사항 반영 ○ 무역통계 데이터 재구축 요건은 초기데이터 구축, 데이터 이관 및 검증 요건을 준수해야 함
산출물		데이터 정의서

요구사항 분류		데이터 요구사항
고유번호		DAR-DP-013
요구사항명		무역통계 데이터 마이그레이션 및 검증
요구사항 상세설명	정의	무역통계 데이터 마이그레이션 및 검증 요구사항
	세부내용	○ 제안사는 기존 데이터를 목표 시간 내에 이관 가능한 최적의 환경을 마련해야 함 ○ 제안사는 데이터 마이그레이션시 발생할 수 있는 다양한 상황을 예측하고 대응할 수 있는 전략을 포함한 시나리오 수립 방안을 제시하고 적용해야 함 - 데이터 이관을 진행할 일정 계획 수립 방안 - 데이터 이관 대상, 방법, 담당자, 절차, 모니터링 등 단계별로 진행 내용과 결과에 대한 검증 계획 수립 방안 - 단계별 예상 소요 시간을 산정하여 작업 목표 완료 시간 설정 방안

		- 이관 작업의 실패 또는 데이터 오류 등의 문제 발생시 이행 전으로의 복구 전략 등 ○ 제안사는 마이그레이션 시나리오에 따라 작업을 진행하고 이관된 값을 정합성 검증해야 함 - 단계별 작업은 목표 완료 시간 내에 종료되어야 함 - 데이터 검증은 이행의 각 단계에 생성되는 데이터가 매핑정의서의 매핑 규칙에 맞게 이행되었는지를 검증 - 마이그레이션 완료 후 데이터 정합성 검증 실시 - 검증은 변환된 값 자체를 기준으로 수행하며, 최종 목표 데이터는 표준화 및 업무 규칙에 부합되어야 함 ○ 제안사는 단계별 이관 진행 결과에 대해 보고서를 작성하여 제출해야 함 - 마이그레이션 대상, 마이그레이션 데이터 건수, 마이그레이션 시간, 데이터 정합성 검증 결과 등
산출물		테이블 매핑 정의서

요구사항 분류		데이터 요구사항
고유번호		DAR-DP-014
요구사항명		데이터 품질 검증 방안
요구사항 상세설명	정의	데이터 품질 검증 방안 요구사항
	세부내용	○ 제안사는 통합데이터플랫폼에 적재·제공되는 데이터의 품질을 확보하기 위한 검증 방안을 제시하여야 함 ○ 데이터 품질 검증 방안에는 검증 대상 데이터, 검증 시점, 검증 항목 및 검증 방법을 포함하여야 함 ○ 검증 항목은 데이터 표준 준수 여부, 필수값 누락 여부, 코드값 및 형식의 유효성, 중복 여부, 참조 무결성, 업무 규칙에 따른 정합성 등을 포함할 수 있어야 함 ○ 제안사는 데이터 품질 검증 결과에 따라 오류 데이터 식별, 조치 기준, 재검증 절차 등 처리 방안을 제시하여야 함 ○ 데이터 품질 검증 기준 및 허용 수준은 발주처와 협의하여 정할 수 있어야 함
	산출물	데이터 검증 계획·결과서

요구사항 분류		데이터 요구사항
고유번호		DAR-DP-015
요구사항명		데이터 성능
요구사항 상세설명	정의	데이터 성능 요구사항
	세부내용	○ 제안사는 DB의 안정적인 성능을 확보하고 유지하기 위한 방안을 제시하고 적용해야 함 - 성능점검 및 튜닝 수행 방법, 전문인력 투입 방안 등 - 시스템 구축 기간에 성능 저하 요소들을 식별하고 개선하기 위한 활동 수행 방안 제시 - 시스템 구축 이후 운영 단계에서 우려되는 성능 저하 예상 요소들을 도출하고 이를 해결하는 방안 제시 ○ 제안사는 DBMS의 자원 사용 효율성과 응답속도 등을 최적의 상태로 유지해야 함 - 시스템 구축 기간 동안 DBMS 성능 점검 및 비효율 유형 조사 등의 분석을 통해 문제점을 찾아 개선하기 위한 절차와 방법을 수행해야 함 ○ 제안사는 DB의 성능 확보를 위해 최적화된 데이터 구조 설계 품질을 유지해야 함

		- 시스템 구축 기간에 데이터량 또는 SQL 사용 현황 등을 분석하여 데이터 물리 구조 설계를 최적화하는 절차와 방법을 수행해야 함 ○ 제안사는 개발 기간 중 성능저하 SQL을 모니터링하여 식별하여 튜닝하는 방안 제시하고 적용해야 함 - 튜닝 실시 전후의 SQL과 개선 방법 및 결과 내역을 제출 - SQL 튜닝은 데이터 활용 유형을 고려해야 함 ○ 제안사는 데이터 수집·변환·적재 처리 성능을 확보할 수 있어야 함 - 데이터 수집·변환·적재 처리는 정해진 배치 시간 내에 완료될 수 있어야 함 - ETL 처리시간, 처리량 및 실시간 적재 지연에 대한 기준을 제시하고 검증할 수 있어야 함 - 세부 처리 기준은 데이터 특성 및 운영 조건을 고려하여 발주처와 협의하여 확정할 수 있어야 함 ○ 통합데이터플랫폼 데이터 개발 완료 시점에는 목표한 데이터 성능 수준을 확보해야 함 - 성능 수준의 목표는 작업 및 데이터 특성에 따라 발주처와 협의하여 결정
산출물		테스트 계획·결과서

요구사항 분류		데이터 요구사항
고유번호		DAR-DP-016
요구사항명		데이터 백업 및 복구
요구사항 상세설명	정의	데이터 백업 및 복구 요구사항
	세부내용	○ 제안사는 통합데이터플랫폼 시스템 장애, 이관 장애, 보안 사고 등과 같은 비상 상황 발생을 대비하여 각각의 상황에 맞는 백업·복구 운영 방안을 제시 - 자료의 파손, 변질, 분실 등에 대비하기 위한 백업 방안 - 자료의 특성에 따른 백업 주기, 백업 방식 - 백업 자료의 무결성 검증 및 관리 체계 제시 - 장애 유형별 복구 목표를 설정하고, 복구 방법 및 절차 등을 정의 - 백업 및 복구 수행 주체 및 역할과 책임 ○ 백업 및 복구 시기, 방법, 절차 등은 문서화하여 관리
산출물		사용자·운영자 매뉴얼

요구사항 분류		데이터 요구사항
고유번호		DAR-DP-017
요구사항명		데이터 라이프사이클 관리
요구사항 상세설명	정의	데이터 라이프사이클 관리 요구사항
	세부내용	○ 데이터의 생성, 수집, 적재, 활용, 보관, 이관 및 삭제 등 생명주기를 고려한 관리 방안을 제시하여야 함 ○ 데이터 유형 및 활용 목적을 고려하여 보관, 아카이빙 및 삭제 기준을 적용할 수 있는 방안을 마련하여야 함 ○ 개인정보 및 민감정보를 포함하는 데이터는 관련 기준에 따라 보관 및 삭제가 가능하도록 관리 방안을 반영하여야 함 ○ 데이터 라이프사이클 관리 기준 및 적용 범위는 발주처와 협의하여 정할 수 있어야 함
산출물		데이터 정의서

다. Trade Agent 구축

○ 기능 요구사항(SFR)

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-AP-001
요구사항명		Agent 공통 기능 구현
요구사항 상세설명	정의	Agent 개발을 위해 적용되어야 할 공통 요구사항
	세부내용	○ Agent 표준 아키텍처 수립 - LLM·데이터·템플릿·규칙 기반 기능 등 전 유형의 Unit Agent 들에 공통으로 적용되는 표준 아키텍처가 제시되어야 함. 즉, Agent의 각 계층을 구성하는 기준이 표준 아키텍처 기반으로 구현되어야 하며, 전용 시스템 프롬프트, 지식데이터 계층, 파이프라인 등이 마련되어야 함 - 통합데이터플랫폼을 기반으로 AI Data를 활용할 수 있는 시스템 환경이 제시되어야 함 - Agent가 작업 수행을 위해 필요한 정보(시나리오, 정책, 응답 표준 템플릿 등) Trade Digital Brain에서 구축한 AI Data Hub에 표준화 되어 Metadata로 관리되어야 하며, 목적에 맞게 탐색하여 활용해야 함 - AI Data화 시키지 않은 별도의 Agent를 위한 기준 정보들은 markdown 파일로 명시되어야 함 ○ 작업의도 분석 및 맥락 파악 - 자연어 기반의 사용자 작업 지시, 시나리오 기반의 Agent 작업 지시 사항에 대해 우선 의도를 분석하고 맥락을 파악하여 요청 사항에 대해 구체적으로 인식하고 주제를 식별하는 작업을 수행 해야 함 - Agent 서비스의 이용 목적에서 벗어나는 요청 사항에 대해서는 가이드를 제공하고 작업을 중단 해야 함 (예 : 날씨 확인, 식사 메뉴추천, 로또 번호 확인, 교통 사항 확인 등) ○ 가드레일 준용 - Agent의 정책·보안·윤리 원칙은 표준 가드레일을 준용 해야 함. ○ LLM 모델 등록 및 교체 - 각 Agent들이 정의된 역할과 수행 작업의 성격에 맞게 LLM모델을 선택하고 교체할 수 있게 구현되어야 함(특정 모델 종속형 아키텍처 지양) ○ Multi Modal 지원 - 다양한 유형의 데이터를 인식하여 처리할 수 있도록 Multi Modal이 지원 되어야 함 - 문서 인식의 경우 문서의 구조를 인식하여 템플릿화 하고 문서내에 입력되어 있는 데이터를 식별하여 활용·관리할 수 있어야 함 ○ Agent 효율화 방안 마련 - 각 Agent들의 효율적인 자원 사용을 위해 토큰 사용 최적화 방안이 수립 되어야 함(캐싱, 로그관리, Context 관리 등) - 서비스 관점에서 사용 횟수 결과 제공 범위 제한, 기간별 사용량 제한 등의 효율과 방안이 수립 되어야 함 ○ 평가 기준 수립 - Agent 서비스 품질 최적화 및 관리를 위한 평가 지표가 정의 되어야 하며 협회의 서비스 특성에 맞는 기준 수립이 되어야 함 ○ 표준 인터페이스 - LLM 연동 및 다중 LLM 활용에 대한 표준 인터페이스가 지원 되어야 함 - 모델 추상화를 통해 추가 LLM 모델 도입 시 추가 개발 없이 연동 가능한 구조를 마련해야 함

		○ Agent 적용 범위 - 범용 기능 Agent 16종 개발 및 도메인 특화 Agent 11종 개발 ※ 구현 Agent 수는 과제정의서의 Agent 목록을 기준으로 하며, 최종 범위는 발주처와 협의하여 확정해야 함
산출물		기능 설계서, 시나리오 정의서, 데이터 정의서, 소스 코드

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-AP-002
요구사항명		Orchestration 구성
요구사항 상세설명	정의	Multi Agent 기반 시스템 환경에서의 Agent 연계 활용
	세부내용	○ 표준 Orchestration 구조 수립 - 다양한 A2A 아키텍처를 검토하여 발주처의 서비스 환경에 적합한 Multi Agent 서비스를 제공하기 위한 Orchestration 구조가 제시 되어야 함 ○ 워크플로우 제어 및 상태-컨텍스트 동기화 - Agent의 작업 순서, 의존성, 분기, 오류 대응 등을 제어할 수 있어야 함 - Fallback 대응을 위한 시나리오 및 모델 연계 방안이 정의 되어야 함 - 작업의 진행 상태와 맥락이 관리 되며 주어진 태스크가 수행 되는 동안 유지될 수 있어야 함 - Unit Agent들이 주제와 무관한 작업을 하지 않도록 데이터와 상태의 흐름을 제어해야 함 - 중앙 집중형 Orchestration이나 분산형 Choreography등 서비스에 적합한 구조가 제시 되어야 함 ○ Orchestration 관리 - Orchestration 하에 수행 되는 Agent들의 행동을 모니터링하고 작업 결과를 평가할 수 있어야 함 - Orchestration 레벨에서 전체 작업 수행 내역이 이력 관리 되어야 함 ○ 작업 수행 평가 및 관리 방안 수립 - 전체 작업 수행 결과 및 개별 Agent들의 작업 수행 결과를 평가하기 위한 기준 및 지표 정의 방안이 제시 되어야 함 - Agent의 성능 평가 결과를 기반으로 지속적인 성능 개선이 될 수 있도록 Embedding Data 재처리 방안, 모델 관리 방안 등이 제시 되어야 함
	산출물	서비스 정의서, 시나리오 정의서, 지표 정의서, 소스 코드

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-AP-003
요구사항명		[Unit Agent] 검색형 Agent 구축
요구사항 상세설명	정의	내·외부 데이터를 검색·요약·가공 역할을 수행하는 유형의 Agent
	세부내용	○ 내·외부 데이터 검색 - 통합데이터 플랫폼, 기존 KITA 서비스의 데이터자산 등을 메타데이터 기반으로 인식하고 검색 할 수 있어야 함 - 내부 데이터 검색시 직접 접근하여 검색을 하거나 통합데이터 플랫폼 환경의 API를 이용할 수 있어야 함 - 외부 데이터 검색시 가드레일을 준수하여 임의로 데이터를 탈취하지 않아야 함 - 외부 검색을 통해 수집한 데이터를 관리하는 방안이 제시 되어야 함 ○ 정형 데이터 검색 기능 구현

		- 정형 데이터 조회 시 다양한 데이터 질의 방식을 검토해야 함 - 데이터 검색시 민감데이터로 분류 된 개인정보·기밀정보 등에 대한 보호 기준이 적용 되어야 함 ○ 세션 관리 - 데이터 조회 후 사용자 혹은 Agent 제공 완료시 조회 세션은 초기화 되어 메모리 관리가 되어야 함 - 전체 작업 내용은 세션관리와는 별도로 로그기록을 통해 저장 되어야 함
산출물		기능 설계서, 시나리오 정의서, 데이터 정의서, 소스 코드

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-AP-004
요구사항명		[Unit Agent] 대화형 Agent 구축
요구사항 상세설명	정의	사용자 반응형으로 자연어 기반의 역할을 수행하는 유형의 Agent
	세부내용	○ 대화 기반 사용자 요청 처리 - 문의 응대·상담 등 대화를 기반으로 진행 되는 서비스 제공을 위해 Agent와 사용자가 Multi Turn 대화가 유지 되어야 함 - 상담 스크립트, 응대 매뉴얼, 안내 문구 등 Agent가 사용자 응대를 위해 필요한 정보가 함께 정의 되어야 함 - 사용자가 대화 중 텍스트와 함께 입력한 문서, 이미지 등 첨부가 가능한 데이터 유형에 대해 정의하고 이에 대한 처리 방안이 있어야 함 ○ 다국어 번역 - 글로벌 이용자(바이어, 셀러 등)를 위해 다국어 대응을 위한 다국어 처리가 가능해야 함 ○ 맥락 및 세션 관리 - 사용자의 대화 중단 의사 전에는 대화의 맥락은 모두 유지 되며 대화 turn마다 이어져야 함 - 세션이 초기화 되더라도 과거의 대화 이력을 호출시 맥락이 이어질 수 있어야 함
산출물		기능 설계서, 시나리오 정의서, 데이터 정의서, 소스 코드

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-AP-005
요구사항명		[Unit Agent] 분석형 Agent 구축
요구사항 상세설명	정의	자연어 질의 혹은 데이터 기반으로 분석 역할을 수행하는 유형의 Agent
	세부내용	○ 검색 결과 요약 및 가공 - 검색으로 확보 된 데이터는 주요 내용을 기반으로 요약 제공 되어야 함 - 무역통계 등의 정량데이터는 검색 조건 기반으로 요약가공 되어야 함 ○ 결과 시각화 - 다양한 유형의 데이터로부터 취합 된 정보는 표·차트·그래프 등의 방식으로 시각화 되어야 함 ○ 데이터 해석 및 인사이트 제공 - 집계 된 데이터를 기반으로 의미를 해석하여 분석 결과를 제공 해야 함 - 분석 결과를 기반으로 이용자에게 추가로 검토해야 할 데이터나 연계 작업에 대한 가이드를 제공해야 함
산출물		기능 설계서, 시나리오 정의서, 데이터 정의서, 소스 코드

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-AP-006
요구사항명		[Unit Agent] 추천형 Agent 구축
요구사항 상세설명	정의	정보·행동·연계 기능 등을 제안하는 유형의 Agent
	세부내용	○ 연계 서비스 추천 - 메타데이터 기반으로 이용자의 업무와 연관성이 높은 KITA 서비스를 인식하여 추천할 수 있어야 함 - 연계 서비스 추천시 해당 서비스로 이동할 수 있도록 서비스에 대한 기본 정보와 함께 연결 링크가 제공 되어야 함 ○ 추가 작업 추천 - 이용자의 요청 사항 기반으로 작업 수행 후 함께 검토하면 좋을 정보를 제시해야 함 - 작업 완료 후 이용자의 원요청의 의도와 맥락 및 작업 수행 결과를 바탕으로 추가로 진행해야 할 작업을 인식하여 제시해야 함
산출물		기능 설계서, 시나리오 정의서, 데이터 정의서, 소스 코드

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-AP-007
요구사항명		[Unit Agent] 생성형 Agent 구축
요구사항 상세설명	정의	정보·행동·연계 기능 등을 제안하는 유형의 Agent
	세부내용	○ 표준 템플릿 기반 보고서 생성 - 지식베이스 기반으로 관리되는 템플릿은 작업의 주제와 유형별로 선택하여 구조에 맞추어 보고서를 생성해야 함 - 보고서 초안을 작성하여 이용자에게 제공하고 피드백 제공 후 최종 보고서를 생성할 수 있어야 함 - HITL 방식 혹은 자동화 방식으로 생성할 보고서의 유형을 관리자가 지정하여 관리할 수 있어야 함 ○ Multi Modal 기반의 이용자 입력 문서 인식 - 이용자가 입력한 문서의 양식으로 보고서가 작성 가능하도록 다양한 유형의 문서 양식을 인식할 수 있어야 함
산출물		기능 설계서, 시나리오 정의서, 데이터 정의서, 소스 코드

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-AP-008
요구사항명		[Unit Agent] Master Agent 구축
요구사항 상세설명	정의	Multi Agent 환경에서 작업을 인식하고 Agent 조정 역할 수행 Agent
	세부내용	○ 사용자 의도 분석 및 작업 정의 - UI에서 사용자가 입력한 요청사항을 의도와 맥락을 분석하여 필요한 작업을 정의해야 함 - 작업 수행에 필요한 작업 시나리오와 Unit Agent 목록을 식별할 수 있어야 함 - 단순한 정보 확인 및 작업 구체화를 위한 Multi Turn 대화에 대해서는 직접 처리해야 함 ○ 표준 Orchestration 구조 기반 시나리오 구성 - 지식화 되어 있는 업무 시나리오를 작업 주제에 맞게 선택하여 작업에

		필요한 Agent를 구성해야 함 ○ 가드레일 준수 - 발주처 서비스와 무관한 작업 요청이 들어올 경우 사용자에게 안내사항을 제공하고 작업을 중단해야 함 - 서비스 정책·보안·윤리 사항에 위배되는 작업 요청이 들어올 경우 사용자에게 안내사항을 제공하고 작업을 중단해야 함 ○ Welcome Message 정의 - 최초에 Agent 서비스 이용자가 접근시 이용자 정보를 기반으로 Welcome Message를 출력 해야 함 - Welcome Message 구성 기본 정보는 관리를 통해 변경 가능해야 함
산출물		기능 설계서, 시나리오 정의서, 데이터 정의서, 소스 코드

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-AP-009
요구사항명		[Unit Agent] 서비스 특화 Agent 구축
요구사항 상세설명	정의	특정 비즈니스 영역에 특화 된 업무 수행을 위한 Agent
	세부내용	○ 도메인 서비스 대응을 위한 전문 Agent 구축 - 무역 협회 전체 서비스를 Agent 기반으로 정보를 제공하거나 이용자들의 업무를 지원할 수 있는 전문 Agent가 도입 되어야 함 - 도메인 서비스별로 대응이 필요한 특화 기능(문서 인식, 음성 서비스, 사업 지원 등)을 Agent 기반으로 제공할 수 있어야 함 ○ [수출입 실적 증명 자동화] 전문 Agent 구축 - 서류 자동 인식 및 정보 추출 - 이용자가 수기로 입력한 다양한 양식의 서류(doc, hwp, pdf 등)를 자동 인식하여 문서의 구조와 구성 항목을 인식해야 함 - 각 구성 항목별로 입력 되어 있는 정보들을 인식해야 하며 서류 각 필드 값별로 입력·미입력 값을 구분할 수 있어야 함 - 정보 추출 과정에서 데이터 구조화 및 불필요 항목이 제거 되어야 함 - 증빙서류 내용 검증 - 입력 필수 항목에 대한 입력 여부, 정보의 일치성·유효성·기준 준수 여부 등을 검증 해야 함 - 신청건 별 유사 카테고리를 검색하고 지정해야 함 - 심사 규칙 기반으로 서류를 검증하고 판정 해야 함 - 사용자 확인 및 심사 결과 발급 - 검증결과를 바탕으로 심사 우선순위를 제안하고 담당자가 검토하여 피드백을 반영할 수 있는 구조가 적용 되어야 함 - 검증 과정에서 발생한 이벤트에 대해 코드 기반으로 유형화 하여 담당자에게 자동 통보 되어야 함 ○ [ESG] 전문 Agent 구축 - ESG 전문 상담, Report 작성 등을 지원해야함 ○ [지재권 특화 서비스] 전문 Agent 구축 - 지재권 특화 상담, 지재권 관련 서류 초안 작성, 지재권 특화 법률 상담, IP 사업화 지원 Agent를 구축해야 함
산출물		기능 설계서, 시나리오 정의서, 데이터 정의서, 소스 코드

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-AP-010

요구사항명		AI Data 파이프라인 구축
요구사항 상세설명	정의	지식데이터, VectorData 등의 AI Data 파이프라인 구성
	세부내용	○ AI Data 파이프라인 구축 - 데이터 변환 전 데이터 정제 및 비식별화, 구조화 작업이 선행 될 수 있는 체계를 마련 해야 함 - 임베딩 파이프라인을 구성하여 데이터를 벡터 변환 후 적재까지 이어지는 단계를 자동화 할 수 있는 워크플로우가 구성 되어야 함 - 파이프라인 관리를 위한 데이터 검증 모니터링 체계(DQ)를 구축 해야 함 ○ 데이터 Embedding 방안 수립 - Agent가 활용하는 다양한 종류의 LLM 모델별로 데이터를 활용할 수 있는 Embedding 전략이 수립 되어야 함 - 데이터 Embedding중 기존 서비스는 영향 없이 지속 운영 되어야 함 ○ 피드백 루프 구현 - 평가 데이터셋을 구축하여 변환 된 데이터셋을 평가하고 보정할 수 있어야 함 - 피드백 데이터를 기반으로 파이프라인에 대한 보정이 지속적으로 이루어 질 수 있도록 기반을 마련 해야 함
	산출물	데이터 모델 ERD, 배치 설계서, 배치 설계서 목록, 소스 코드

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-AP-011
요구사항명		AI Data 전처리 및 가공
요구사항 상세설명	정의	AI Data 적재를 위한 데이터 자산의 Data Readable화
	세부내용	○ 데이터 전처리 및 표준화 - 다양한 형태의 정형·비정형·반정형 데이터를 표준관리체계와 AI메타데이터 표준에 따라 Parsing·Chunking·Embedding하고 구조화 된 형태로 정규화해야 함 - 발주처의 특성을 고려하여 hwp, hwp 포맷을 포함한 주요 문서들의 형식을 지원해야 함 - 복합 구성 문서(이미지·그래프·차트·표·문장 등)를 인식하여 요소별로 분리 및 추출할 수 있어야 하며 각 요소별 특징을 고려하여 구조 정보가 유지 되어야 함 ○ 데이터 분할 및 변환 전략 - 데이터의 맥락이 손실되지 않도록 Chunking 방안이 수립되어야 함 - 데이터 분할 정보는 원본 위치 및 식별 정보들이 메타화 되어야 함 - 데이터 유형별 규칙이 표준화 되어 가이드가 제공되어야 하며 관리될 수 있어야 함 ○ 메타데이터 등록 - 데이터 전처리 및 표준화 된 데이터들은 데이터 명세가 메타데이터로 등록 되어야 함 ○ 데이터 전처리 및 가공 실패 처리 방안 수립 - 실패 유형 정의 및 재작업 기준이 마련되어야 함 - 이벤트 발생 정보를 관리할 수 있도록 알림이 제공되어야 함 - 재처리의 기준(재작업 혹은 예외처리, 폐기 등)과 방식(수동 재작업, 파이프라인 재수행 등)이 제시 되어야 함
	산출물	기능 요구사항

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-AP-012
요구사항명		Agent 포털 기능 구현

요구사항 상세설명	정의	Agent 활용을 위한 대화형 UI 기반의 포털 구현
	세부내용	○ 통합 포털 구현 - 단일 UI 환경에서 AI서비스를 이용할 수 있는 통합 포털을 구성 해야 함 - Agent와 소통하는 대화 영역, 사용 이력 영역, 특화 Agent 선택 영역 등의 메뉴가 제공 되어야 함 - 사용자 유형 및 권한에 따라 접근 하고 사용할 수 있는 영역들이 구분 되어야 함 ○ 사용자 인증 - SSO 연동 기능을 통해 기존 KITA 서비스들의 로그인 체계와 연계 되어야 함 - 사용자 및 역할 기반의 접근 제어(RBAC)를 지원하여야 함 - 사용자 정보 관리·인증·및 사용 이력 관리 기능이 제공 되어야 함 ○ 세션 관리 - 포털 내 영역 전환시 재인증 없이 단일 세션이 유지 되어야 함 - 멀티턴 기반의 대화 관리를 위해 사용자가 대화를 종료하지 않으면 세션이 지속 유지 될 수 있어야 함 ○ 운영 및 관리 기능 제공 - 서비스 운영자·시스템 관리자가 LLM모델·자원·서비스 등을 관리할 수 있는 별도의 페이지가 마련 되어야 함 - 각 Agent와 LLM모델별 적용 되어 있는 파라미터를 관리할 수 있어야 함
산출물		UI/UX 설계서, 기능 설계서, 데이터 정의서, 소스 코드

○ 성능 요구사항(PER)

요구사항 분류		성능 요구사항
고유번호		PER-AP-001
요구사항명		Agent 포털 페이지 성능
요구사항 상세설명	정의	Agent 포털의 동시접속·응답시간·화면전환 등의 서비스 제공 성능
	세부내용	○ 서비스 응답 성능 - 사용자의 요청사항이 실시간으로 Agent에게 전달 되어야 하며, Agent의 응답 내용이 UI에 실시간으로 표시 되어야 함 - 포털과 Agent 간의 데이터 송수신 과정에서 소요 되는 시간 기준을 수립하고 이를 보장할 수 있어야 함 ○ 동시 접속 성능 - 활성화율, 가동률, 동시성계수 등을 산출하여 동시 접속 성능을 확보
산출물		UI/UX 설계서

요구사항 분류		성능 요구사항
고유번호		PER-AP-002
요구사항명		Agent 작업 실행 성능
요구사항 상세설명	정의	Agent의 작업 수행 시간 및 수행 결과의 UI-Agent간 인터페이스 성능
	세부내용	○ 스트리밍 및 응답 성능 - 작업을 수행 내역에 대해 응답을 보장해야 하는 시간 기준을 수립하여 이를 보장해야 함 - 요청을 받고 작업이 수행되기 시작한 시점부터 첫 토큰이 UI에 표시되는 시점까지를 기준으로 성능이 관리 되어야 함 - 이용자 동시 접속 및 동일 작업 수행 등 Agent 들의 작업 병행을 위한 병렬 처리를 고려하여 Agent 성능이 확보 되어야 함 ○ 데이터 탐색 및 결과 가공 성능

		- 작업 품질 성능 측정 기준을 마련하여 이를 준수하도록 보장해야 함 - 현재 AI 기술 및 구현 환경(예 : 클라우드 기반 환경 등)의 한계로 인한 표준 관리 지표 기반 품질 보장이 어려울 경우 대안이 제시되어야 함
산출물		테스트 계획·결과서

○ 인터페이스 요구사항(INR)

요구사항 분류	인터페이스 요구사항	
고유번호	INR-AP-001	
요구사항명	데이터 인터페이스	
요구사항 상세설명	정의	데이터플랫폼 및 서비스 데이터 활용을 위한 인터페이스 정의
	세부내용	○ KITA 연계 시스템 데이터 인터페이스 - 통합플랫폼 환경에서 제공하는 API를 이용하여 외부 데이터를 이용하도록 데이터 활용 기능이 구성되어야 함 - API 이용시 사용자 권한과 Agent의 작업 주제 범위의 데이터로 한정하는 접근 권한이 동시에 적용되어야 함
산출물	연동 규칙서, 권한 정의서	

요구사항 분류	인터페이스 요구사항	
고유번호	INR-AP-002	
요구사항명	UI/UX	
요구사항 상세설명	정의	사용자 UI/UX 정의
	세부내용	○ 통합 UI/UX 구성 - 이용자가 조회·요청·이력확인·서비스특화Agent 이용 등의 Agent 서비스 이용을 단일 페이지에서 이용할 수 있도록 통합형의 UI가 구성되어야 함 - 대시보드에 연계 되어 있는 Agent 서비스 또한 통합 UI를 기반으로 적용되어야 함 ○ KITA 서비스 표준 디자인 적용 - KITA 에서 공통 적용 하고 있는 디자인 요소가 적용 되어야 함
산출물	UI/UX 설계서, UI/UX 표준 가이드	

○ 데이터 요구사항(DAR)

요구사항 분류	데이터 요구사항	
고유번호	DAR-AP-001	
요구사항명	AI 메타데이터 정의	
요구사항 상세설명	정의	Agent를 위한 데이터 표준 정의
	세부내용	○ Agent 서비스를 제공하기 위해 Agent가 식별하고 활용할 수 있는 메타 데이터 표준을 정의 해야 함 - 데이터 유형 및 정보 요소를 정의하고, 데이터 표준 및 명명 규칙을 수립 해야 함 - AI 데이터의 특성을 고려하여 구조, 운영 특성, 가드레일 요건을 고려하여 표준을 정의 해야 함 ○ AI Readable Data 생성 및 구조 설계시 표준을 적용할 수 있어야 함 ○ 품질 관리 지표에 의거하여 메타데이터 관리 방안을 수립 해야 함

산출물	데이터 정의서
-----	---------

요구사항 분류		데이터 요구사항
고유번호		DAR-AP-002
요구사항명		AI Data 정의
요구사항 상세설명	정의	AI Data 적재를 위한 데이터 자산의 AI Readable화
	세부내용	○ 프롬프트 라이브러리 정의 - 작업 유형, 시나리오 별 표준화 된 프롬프트 라이브러리를 구축해야 함 - 프롬프트 구성을 위한 템플릿이 정의 되어야 하며 생성/수정/폐기를 위한 방안이 마련 되어야 함 ○ 워크플로우 정의 - Orchestration 기반의 Multi Agent 구성을 위한 작업 유형별 워크플로우를 데이터로 정의 해야 함 - 워크플로우 시나리오별 활용 대상 Agent에 대한 정보가 정의 되어야 함 ○ 지식데이터 정의 - 사내데이터를 추출 및 구조화 하여 벡터화 해야 함 - Agent가 작업을 수행하기 위해 필요한 지식과 정보의 범위를 지정하고 유형별로 데이터화 기준을 수립하여 이를 기반으로 Data를 생성 해야 함 ○ 관리 방안 수립 - AI Data를 vector화 하여 적재하고 관리하며 다양한 LLM 모델이 활용 할 수 있는 표준 및 관리 방안이 수립 되어야 함 - 표준 데이터품질관리체계를 기반으로 데이터가 관리 되어야 함
산출물		데이터 모델 ERD, 데이터 정의서, 시나리오 정의서, 데이터 아키텍처 설계서

요구사항 분류		데이터 요구사항
고유번호		DAR-AP-003
요구사항명		사용자 데이터·이력·로그 관리
요구사항 상세설명	정의	사용자 기본 정보 및 Agent 서비스 이용 이력 관리
	세부내용	○ Agent 서비스를 이용하는 사용자 맞춤형 정보를 제공할 수 있도록 사용자 정보를 활용해야 함 - 사용자가 가입시 설정한 회원사·관심국가·상품 정보 등 가입페이지에서 설정하는 기본 설정 정보가 고려 되어야 함 - 비로그인시 사용자에게 제공할 수 있는 기본 정보가 고려 되어야 함 ○ 사용자가 서비스를 이용한 과거의 대화 이력이 관리 되어야 함 - 서비스 제공시 과거 대화 이력 정보를 제공할 수 있도록 대화 이력이 저장 및 관리 되어야 함 - 사용자의 대화 이력 등 서비스 이력에 대한 보관주기가 설정 되어야 함 ○ 사용자가 서비스를 이용시 발생한 사용자와 Agent간, Agent와 Agent간 발생한 소통 내역이 로그로 관리 되어야 함 - 메타데이터 표준에 의거하여 로그 데이터가 기록 되고 관리 되어야 함 - 운영시 관리자가 이슈 관리가 가능하도록 시각·행동 주체·내용·이벤트 코드·유관 서비스 등에 대한 정보들이 관리 되어야 함
산출물		데이터 모델 ERD, 데이터 정의서

○ 보안 요구사항(SER)

요구사항 분류		보안 요구사항
고유번호		SER-AP-001
요구사항명		AI 가드레일 정의
요구사항 상세설명	정의	Agent 행동 정책·보안·윤리 등 AI 서비스 공통 가드레일 정의
	세부내용	○ 행동정책 - Agent가 작업을 수행하기 위해 지켜야 할 기본 원칙을 수립해서 시스템 내에 적용 해야 함 - 지식베이스, 메타데이터 기반으로 정해진 시나리오와 워크플로우를 바탕으로 작업을 수행 해야 함 - 답변의 생성은 매뉴얼이나 표준 템플릿, 응답 가이드 등을 통해 구조화 되어야 함 - 답변을 제공하는 과정에서는 근거 자료, 규정, 가이드 등이 함께 제공 되어야 함 - 관리자와 이용자의 승인이 필요한 작업에 대한 기준이 마련 되어야 함 - 이용자와의 대화나 작업 수행 내용을 임의로 조작하지 않고 원본 그대로 유지 해야 함 ○ 보안 - 개인정보·매출정보 등 외부 유출 방지가 필요한 민감데이터에 대해 정의 하고 이를 LLM 모델에 입력하기 전에 비식별 처리를 하기 위한 기준을 수립 해야 함 - 데이터의 외부 유출, 가공 과정에서의 정보 조합으로 인한 데이터 유출 등의 데이터 유출에 대한 보안 기준을 적용해야 함 - 외부 서비스 혹은 데이터 활용시 인가 되지 않은 접근 및 행동, 데이터 임의 조작 등의 행동을 방지해야 함 ○ 윤리 - 이용자와의 대화 혹은 작업 수행 과정에서 비속어, 욕설, 풍속에 저촉 되는 표현 등은 사전에 차단 되어야 함 - 대화 과정에서의 왜곡과 비약을 방지해야 함 - 근거 데이터가 없거나, 결과를 생성할 수 없을 경우 가이드를 하고 임의 생성을 하지 않아야 함 - LLM 모델 제공사의 윤리 정책을 우회하지 않아야 함
	산출물	보안 정책서

요구사항 분류		보안 요구사항
고유번호		SER-AP-002
요구사항명		LLM 모델 데이터 접근 보안
요구사항 상세설명	정의	LLM 모델의 데이터 활용 범위 및 제한 사항 정의
	세부내용	○ 학습 데이터 유출 방지 - 통합데이터플랫폼, KITA 연계 서비스 등의 활용 대상 데이터는 학습 대상 데이터로 전송 되지 않도록 보호해야 함 ○ 임의 재가공 방지 - 주어진 역할의 범위를 넘어서는 데이터 수정 및 삭제를 하지 않도록 가드레일을 준수해야 함 ○ 외부 유출 방지 - 작업 수행을 위해 활용 된 데이터 혹은 이용자와의 대화 내역이 임의로 전송 되거나 저장되지 않아야 함

산출물	보안 정책서
-----	--------

요구사항 분류		보안 요구사항
고유번호		SER-AP-003
요구사항명		민감정보 비식별화
요구사항 상세설명	정의	보안·민감 데이터 활용시 비식별화
	세부내용	○ 민간정보 마스킹 - 활용 대상 데이터 중 민감정보를 포함한 경우 자동으로 탐지 및 비식별화 처리가 가능해야 함 - 비식별화 전의 데이터 원본은 모델에 입력 되지 않도록 방지해야 함
산출물		보안 정책서

요구사항 분류		보안 요구사항
고유번호		SER-AP-004
요구사항명		Agent 보안 취약점 강화
요구사항 상세설명	정의	Agent의 보안 취약 요소 강화를 위한 Secure Coding 관점의 기능 정의
	세부내용	○ Tool 호출 및 API 접근 제어 및 실행 통제 - 제로트러스트, 접근 최소화 전략 등 Agent가 특정 액션이나 API를 호출할 때 최소한의 접근 권한만 부여되도록 설계 되어야 함 - 인증 정보 관리를 위해 안전한 Vault와 연동하여 동적 할당 및 암호화가 가능하도록 구현 되어야 함 - 호출 및 사용 이력, 설정 파라미터, 수행 성공 및 실패 결과 및 사유 등에 대한 감시가 가능하도록 항상 기록 될 수 있어야 함 ○ 프롬프트 인젝션 및 입력 방어 - 시스템 프롬프트 캡슐화 및 분리를 통해 사용자 혹은 다른 Agent의 입력이 시스템 프롬프트나 Agent의 핵심 지시사항을 덮어쓰거나 훼손하지 않도록 분리하는 아키텍처를 구성해야 함 - 입력값 검증 및 필터링을 통해 인젝션 패턴을 사전에 감지하고 클렌징하는 로직이 적용 되어야 함 - 맥락 제한 및 경계 설정을 통해 의도치 않은 컨텍스트 확장을 방지해야 하며 Agent로 처리할 수 있는 작업의 범위와 허용 질문 및 요청사항이 정의 되어야 함 ○ 작업 결과 사전 검증 및 민감 데이터 유출 차단 - 작업 결과 출력값에 포함 될 수 있는 민감데이터에 대해 마스킹 처리가 적용 되어야 함 - 검증 되지 않는 정보나 악의적인 스크립트가 포함 된 답변이 노출되지 않도록 사전 검증하는 로직이 적용 되어야 함 - Agent의 프롬프트 입출력, Tool 사용 내역, API 호출 기록 등이 로그로 기록 되어야 함
산출물		보안 정책서

라. 맞춤형 디지털무역 통합대시보드 구축

○ 기능 요구사항(SFR)

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-DS-001
요구사항명		업무 위젯 개발 및 표준 정의
요구사항 상세설명	정의	업무 위젯 개발 표준 규격 및 최소 운영 메타 정의
	세부내용	○ 위젯 개발 - 디지털 무역 통합 대시보드를 구성하는 위젯(카드/차트/표 등) 카탈로그를 개발해야 함 ※ 위젯 카탈로그는 수출 유망 품목, 해외 바이어 매칭, 무역시장 브리핑, 사업/교육과정 추천 등 주제별 위젯 약 20종을 대상으로 함 ※ 구현 위젯 수는 과제정의서의 위젯 카탈로그 목록을 기준으로 하며, 최종 범위는 발주처와 협의하여 확정해야 함 ○ 위젯 표준 규격 정의 - 위젯 입력/출력, 필터, 권한, 상태 등의 처리 규격을 표준화하여 일관된 방식으로 개발해야 함 ○ 위젯 카탈로그 메타 정보 정의 - 위젯 식별자, 명칭, 설명, 카테고리, 연계 데이터 명세 정보 등 최소 운영 메타를 정의해야 함
산출물		데이터 정의서

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-DS-002
요구사항명		통계/지표 위젯 시각화 기능
요구사항 상세설명	정의	통계/지표 기반 위젯에서 차트/표 시각화 구현 및 공통 기준 수립
	세부내용	○ 통계/지표 위젯 시각화 제공 - 통계/지표 기반 위젯에 차트/표 시각화 기능을 제공해야 함 - 필터/정렬/드릴다운 등 사용자 조작에 따라 시각화가 동적으로 갱신되고, 화면 내 인터랙션(UI)이 유연하게 구현될 수 있어야 함 ○ 지원 차트/표 범위 - 핵심 위젯에 필요한 차트/표 유형 범위를 정의해야 함 ○ 시각화 공통 표기/규칙 - 공통 인터랙션과 단위/라벨/기간/증감 표기 규칙 등 기본 규칙을 정의하고 위젯에 일관되게 적용할 수 있어야 함 ※ 현행 차트 솔루션 : 알메이트(rMate)
산출물		UI/UX 표준 가이드

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-DS-003
요구사항명		통합 대시보드 화면 구성
요구사항 상세설명	정의	위젯 기반 통합 화면 제공 및 탐색 기능 제공
	세부내용	○ 위젯 기반 대시보드 화면 구성 - 위젯을 기반으로 사용자별 맞춤 통합 대시보드 화면을 제공해야 함 ○ 상세 정보 화면 및 딥링크 제공 - 요약정보에서 상세화면으로 드릴다운하고 관련 화면으로 이동할 수 있는

		딥링크를 제공해야 함 ※ 딥링크는 파라미터가 동적으로 전달되어 해당 조건이 적용된 세부 화면으로 바로 진입하도록 제공해야 함 ○ 사용자 유입 및 랜딩 제공 - 신규 플랫폼 사용자 유입 및 랜딩 플로우를 설계해야 함
산출물		UI/UX 설계서

요구사항 분류	기능 요구사항	
고유번호	SFR-DS-004	
요구사항명	개인화 구성 및 콜드스타트 대응	
요구사항 상세설명	정의	사용자별 관심 기반 개인화 구성 및 신규/저활동 사용자 초기 구성 제공
	세부내용	○ 관심 컨텍스트 기반 개인화 적용 - 사용자 데이터 기반으로 관심 컨텍스트(HS/국가 등)를 자동 도출하여 제공해야 함 - 사용자가 개인 관심 컨텍스트를 수정/편집할 수 있는 UX를 제공해야 함 ○ 사용자 세그먼트 정의 및 맞춤 제공 방안 - 다양한 KITA 사용자 특성을 반영할 수 있도록 사용자 세그먼트 기준을 정의하고, 세그먼트별 맞춤 정보 제공 방안을 제공해야 함 ○ 콜드스타트 대응 - 신규/저활동 사용자 초기 진입 시 기본 구성 방안 및 관심정보 설정을 유도하기 위한 방안을 제공해야 함 - 콜드스타트 기준 및 기본값을 정의하고 초기 설정/활동 정보를 기반으로 점진적 개인화 전환 방안을 제공해야 함
산출물	서비스 정의서, UI/UX 설계서	

요구사항 분류	기능 요구사항	
고유번호	SFR-DS-005	
요구사항명	콘텐츠/사업 자동 추천 기능	
요구사항 상세설명	정의	사용자 컨텍스트 기반 추천과 실행 동선 제공
	세부내용	○ 자동 추천 기능 제공 - 개인화 기반 관심 콘텐츠(사업/교육/상담/바우처/뉴스 등) 자동 추천 방안을 제공해야 함 - 수출입 유망시장/유망품목 등 통계/분석 결과를 기반으로 수출입 추천 정보를 제공해야 함 ○ 추천 신뢰도 제공 및 후행 버튼 제공 - 추천 결과에 대한 신뢰도를 확보할 수 있는 방안을 제시해야 함 - 사용자가 바로 다음 행동으로 이어갈 수 있도록 후행 버튼(신청/상담 등)을 제공해야 함 ○ 자동 추천 운영 정책 반영 - 노출 우선순위, 캠페인/공지 우선 등 운영 정책 기준을 정의해야 함
산출물	서비스 정의서, UI/UX 설계서	

요구사항 분류	기능 요구사항
---------	---------

고유번호		SFR-DS-006
요구사항명		맞춤형 알림 서비스
요구사항 상세설명	정의	이벤트/조건 기반 알림 제공 및 알림 설정 지원
	세부내용	○ 맞춤형 알림 서비스 범위 정의 - 알림이 필요한 대상 서비스와 기능 범위를 제시하여야 함 ○ 알림 설정 기능 - 알림 서비스 대상 선택/알림 채널 선택/알림 빈도등 알림서비스 맞춤 설정 기능을 제공해야 함 ○ 이벤트 트리거 기준 정의 - 변화/마감/상태 변경 등 이벤트 기반 알림 트리거 기준을 정의해야 함
산출물		서비스 정의서, UI/UX 설계서

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-DS-007
요구사항명		사용자 설정/관리 기능
요구사항 상세설명	정의	사용자 관심정보/알림 설정/저장함 등 개인 설정/관리 기능 제공
	세부내용	○ My 대시보드 개인화 구성 편집 - 위젯 추가/해제등 사용자별 맞춤 대시보드 화면을 구성할 수 있는 방안을 설계해야 함 ○ 관심분야 관리 - HS/국가 등 관심 컨텍스트를 편집할 수 있는 기능을 제공해야 함 ○ 알림 설정 및 이력 - 알림 대상/채널/빈도등 알림 설정 기능을 제공해야 함 - 알림 히스토리 목록을 조회/관리할 수 있는 기능을 제공해야 함 ○ 저장함 관리 - AI Agent 답변 및 콘텐츠를 저장하고 목록을 조회할 수 있도록 제공해야 함 ○ My 진행현황 조회 - 신청/이용/처리 상태 등 사용자의 이용 서비스 진행현황을 조회할 수 있도록 제공해야 함 ○ My 계정/권한 조회 - 사용자 본인 기준 회원 정보 및 권한을 조회할 수 있도록 제공해야 함
산출물		UI/UX 설계서

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-DS-008
요구사항명		운영관리(관리자)
요구사항 상세설명	정의	운영자가 위젯/알림 정책을 운영할 수 있는 관리자 기능 제공
	세부내용	○ 운영자 홈 - 사용률/전환/구독, 오류/지연위젯 등 운영 지표를 모니터링하는 화면을 제공해야 함 ○ 위젯 카탈로그 관리 - 위젯 등록/수정, 사용/중지, 변경이력 등 카탈로그 관리 기능을 제공해야 함 - 운영자는 위젯 목록(명칭/설명/카테고리/상태)을 조회하고 운영 상태를 관리할 수 있어야 함 - 신규 위젯 추가는 SI 개발 완료 후 카탈로그에 반영(메타 등록/노출 관리)할 수 있도록 제공해야 함

		○ 위젯 요청 관리 - 사용자의 위젯 요청 및 의견을 수집하고 개선에 반영할 수 있어야 함 ○ 알림서비스 운영 관리 - 알림서비스 대상/채널/빈도등의 제공 범위를 관리할 수 있도록 제공해야 함
산출물		UI/UX 설계서

○ 성능 요구사항(PER)

요구사항 분류		성능 요구사항
고유번호		PER-DS-001
요구사항명		대시보드/위젯 화면 성능
요구사항 상세설명	정의	화면 성능 및 성능 안정화 기준 제시
	세부내용	○ 화면 성능 및 성능 안정화 기준 - 대시보드/위젯은 화면에 표시되어야 하며 사용자 조작에 빠르게 반응할 수 있어야 함 - 위젯의 주요 정보가 최신 상태로 유지되도록 갱신 기준(주기/기준시점)을 정의하고 표시해야 함 - 성능 저하 방지를 위한 안정화 방안(캐시 적용 범위, 데이터 쿼리 최적화 등)을 제시해야 함
산출물		테스트 계획·결과서

○ 인터페이스 요구사항(INR)

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		INR-DS-001
요구사항명		대시보드 UI/UX 표준 정의
요구사항 상세설명	정의	대시보드 UI/UX 표준 수립 및 반응형/접근성 기준 적용
	세부내용	○ 과업 핵심 - 무역업무 관점의 핵심 정보/업무 상태를 한 화면에서 제공하는 통합 디지털 무역 대시보드 플랫폼 구축 방안을 제시해야 함 ○ UI/UX 표준 수립 및 적용 - 무역협회 표준 가이드라인 기반으로 신규 플랫폼의 UI/UX 표준 및 디자인 가이드를 수립하고 개발에 적용해야 함 - IA/네비게이션/레이아웃 및 UI공통 컴포넌트 규격을 수립하고 전 화면에 일관되게 적용해야 함 ○ 모바일 사용성 기준 - PC/태블릿/모바일 간 개인화 설정 정보가 동일하게 유지되도록 설계해야 함 - 디바이스별 사용 환경을 고려한 최적의 레이아웃 기준을 정의하고 주요 화면에 적용해야 함 ○ 상태 표준(로딩/오류/빈데이터) - 로딩/오류/빈데이터 상태 표현 규칙과 공통 메시지/컴포넌트를 표준화하여 정의해야 함 ○ 데이터플랫폼/AI Agent 연계 구축방안 - 대시보드/알림 구현은 데이터플랫폼과 AI Agent 기능에 연계 의존성이 있으므로 이를 반영한 연계 구축방안을 제시해야 함 ○ 접근성 기본 준수 - 키보드 접근, 대체텍스트, 대비/포커스 등 기본 항목을 준수하도록 설계/

		구현해야 함 ○ 웹표준 기반 구현 - 웹표준(HTML5/CSS/JavaScript) 기반으로 구현하고 주요 브라우저(Chrome/Edge) 호환 기준을 준수하여 구현해야 함
산출물		UI/UX 표준 가이드, UI/UX 설계서

요구사항 분류	인터페이스 요구사항	
고유번호	INR-DS-002	
요구사항명	로그인/SSO 연계	
요구사항 상세설명	정의	KITA 회원 연동을 위한 SSO 로그인 연계 제공
	세부내용	○ 로그인/SSO(프로토콜/인터페이스) - KITA.NET 통합로그인 기반으로 대시보드/위젯/알림의 SSO 연계를 제공해야 함 - 기존 연계 서비스는 JWT 기반 통합 세션/토큰 방식으로 연계되어야 함 ○ 프로토콜/세션/키 관리 기준 - 프로토콜: JWT(RFC 7519) 기반 토큰 발급/검증을 적용해야 함 - 세션 관리: Web Session 및 Session Storage(또는 동등 방식) 기반으로 세션을 관리해야 함 - 인증서/키 관리: 운영팀이 보유한 기존 인증서/키 관리 체계를 활용하고 현행 기준을 준수해야 함 ○ 인터페이스(API) 기준 - 토큰 발급/갱신/검증 및 사용자 정보 조회 API를 정의해야 함(현행 통합 로그인 API 기준) ※ 현행(참고) - KITA.NET 통합로그인은 JWT 기반 통합 세션/토큰 방식으로 운영 중이며, 운영팀이 인증서/키를 관리하고 있음
산출물	연동 규격서	

요구사항 분류	인터페이스 요구사항	
고유번호	INR-DS-003	
요구사항명	대시보드 조회 인터페이스 제공	
요구사항 상세설명	정의	데이터플랫폼 및 내/외부 데이터 활용을 위한 인터페이스 정의 및 API 설계/개발
	세부내용	○ 데이터플랫폼 데이터 활용 - 데이터플랫폼 환경에서 제공하는 데이터 활용 기능이 구성 되어야 함 ○ 대시보드 데이터 조회 API 설계/개발 - 대시보드/위젯/알림에서 필요한 내/외부 데이터를 연계할 수 있는 API 설계/개발 방안이 제시되어야 함
산출물	연동 규격서	

요구사항 분류	인터페이스 요구사항	
---------	------------	--

고유번호		INR-DS-004
요구사항명		AI Agent 연계 인터페이스 제공
요구사항 상세설명	정의	위젯에서 Agent 결과를 연계 제공하고, Agent 질문 입력창 및 Agent 화면 전환 기능 제공
	세부내용	○ 위젯용 Agent 결과 연계 - Agent가 생성한 요약/브리핑/추천 결과를 위젯에서 조회/표시 가능하도록 연계 제공되어야 함 ※ 결과 생성 로직 및 응답 규격 정의는 AI Agent팀 범위 ○ 질문 입력 및 Agent 화면 전환 - 대시보드화면에서 질문 입력창 제공 및 질문과 사용자 컨텍스트(기업/관심분야)를 포함해 Agent 화면으로 전환(Deeplink) 동선을 제공해야 함 ○ 저장함 연계 및 화면 복귀 - Agent 화면에서 생성된 답변을 대시보드 저장함에 저장 가능하도록 제공해야 함 - 네비게이션을 통해 대시보드로 복귀 동선을 제공해야 함
산출물		UI/UX 설계서, 연동 규격서

○ 데이터 요구사항(DAR)

요구사항 분류		데이터 요구사항
고유번호		DAR-DS-001
요구사항명		위젯 데이터 정의
요구사항 상세설명	정의	위젯별 데이터 명세 및 메타 정의
	세부내용	○ 위젯별 데이터 명세 및 메타 기준 정의 - 필드/지표/필터/갱신주기 등 위젯별 데이터 명세를 정의해야 함 - 단위(unit) 및 기준/갱신시점포함 기준을 포함한 메타 기준을 정의해야 함 - 위젯 형상관리를 위해 등록/수정/삭제 및 변경이력을 관리해야 하며, 버전 관리와 배포 권한 관리를 포함해야 함 ※ 데이터 적재/거버넌스/DQ등은 데이터 플랫폼팀 범위
산출물		데이터 정의서

○ 테스트 요구사항(TER)

요구사항 분류		테스트 요구사항
고유번호		TER-DS-001
요구사항명		연계 테스트 및 정합성 검증
요구사항 상세설명	정의	대표 샘플 기준 연결 동작 검증 및 기준값 대비 정합성 검증
	세부내용	○ 연계 테스트 - 인증/필터/페이징 등 API 동작을 테스트하고 검증해야 함 ○ 정합성 검증 - 대표 샘플 기준 대시보드 표시값의 정합성을 검증해야 함
산출물		데이터 검증 계획·결과서

○ 보안 요구사항(SER)

요구사항 분류		보안 요구사항
고유번호		SER-DS-001
요구사항명		권한/데이터 접근 통제 준수 및 감사
요구사항 상세설명	정의	권한 체계 및 데이터 접근 통제 준수 및 감사 체계 제공
	세부내용	○ 역할 기반 권한 - 사용자/관리자 역할을 구분하고 권한 관리를 제공해야 함 ○ 데이터 접근 통제 준수 - 기업/사용자별 접근통제 정책(RLS 등)을 준수하고, 조회 요청 시 기업/사용자ID 컨텍스트를 적용해 접근을 통제해야 함 ○ 다운로드 통제 - 다운로드 기능 제공 시 권한 기반 허용/차단 정책을 적용해야 함 ○ 감사로그 제공 - 권한 변경, 다운로드, 관리자 운영행위 중심으로 감사 목적 로그를 제공해야 함 - 다운로드 제공 범위 및 통제 정책을 준수해야 함
산출물		서비스 정의서

요구사항 분류		보안 요구사항
고유번호		SER-DS-002
요구사항명		웹 취약점 점검 및 조치
요구사항 상세설명	정의	오픈 전 웹 취약점 점검 수행 및 주요 취약점 조치
	세부내용	○ 웹 취약점 점검 및 조치 - 오픈 전 웹 취약점 점검 수행 및 주요 취약점 조치를 수행해야 함
산출물		취약점 점검 계획·결과서

○ 품질 요구사항(QUR)

요구사항 분류		품질 요구사항
고유번호		QUR-DS-001
요구사항명		서비스 모니터링 및 사용 로그 수집
요구사항 상세설명	정의	서비스 안정 운영과 개선을 위한 모니터링 및 사용자 행동 로그 수집
	세부내용	○ 서비스 모니터링 제공 - 사용률/전환/구독, 오류/지연 위젯 등 운영 지표를 모니터링할 수 있도록 제공해야 함 ○ 상태 표기 - 장애/지연 시 상태 배너 및 마지막 갱신시점을 사용자에게 제공해야 함 ○ 사용자 행동 로그 수집 - 위젯 노출/클릭, 필터, 드릴, 알림등 행동 이벤트 목록을 정의하고 수집 제공해야 함 - 수집한 정보의 개인정보 제외 및 보관기간/접근권한을 정의해야 함 ○ 사용지표 리포트 - 위젯/화면별 사용지표(조회/클릭/전환)를 개선 근거로 활용할 수 있도록 제공해야 함
산출물		서비스 정의서

마. KITA 멤버십 서비스 고도화

○ 시스템 장비구성 요구사항(ECR)

요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항
고유번호		ECR-EC-001
요구사항명		시스템 구성
요구사항 상세설명	정의	시스템 구성
	세부내용	○ AI 서비스 연계 인프라 - AI-agent 기반 실적심사 지원을 위해 Trade-agent 서비스 연동 환경을 구축하고, API 호출 성능 및 데이터 보안성을 확보함
산출물		아키텍처 설계서

○ 컨설팅 요구사항(CSR)

요구사항 분류		컨설팅 요구사항
고유번호		CSR-EC-001
요구사항명		운영 체계 표준화
요구사항 상세설명	정의	서비스 운영 체계 정비 및 대외 공시용 분류체계 표준화
	세부내용	○ 수출실적 증명(직수출, 용역 및 전자무체물, 선용품, 외화영수부 등) 서비스 운영체계 재정비 - AI 심사 기능 기반 수출실적 증명 내부 심사 규정 구체화 - To-Be 프로세스 적용 이후 사용자, 관리자 관점의 리스크 점검 사항 도출 - 사용자 관점의 KITA 내부 서비스와 연계 가능한 서비스 도출 및 구체적인 활용 방안 정의 - 관리 조직, 인원, 규정 등 서비스 운영 거버넌스 수립 - AI 심사 기능 도입에 따른 민감정보 식별 기준 및 처리 방식 정의 - 직수출 실적 데이터를 국가별, 품목별, 기간별 등 다양한 기준으로 조회·분석·활용할 수 있도록 분류체계 세분화 ○ 서비스무역 산업 특화 분류체계 표준화 - 대외기관 연계, 대표성, 관리 효율성을 고려한 서비스무역 특화 분류체계 재수립 (표준산업분류체계, 한국은행분류체계, 및 대외기관 분류체계 간 연계 고려) - 시스템 기반 To-Be 분류체계 관리 방안 구체화 - 직수출, 간접수출 실적을 포함한 무역 데이터에 대해 국가, 품목, 기간 등 다양한 분석 기준을 반영할 수 있는 확장형 분류체계 설계 및 대외 공시·통계 활용을 고려한 표준화 방안 마련
	산출물	운영체계 정의서

요구사항 분류		컨설팅 요구사항
고유번호		CSR-EC-002
요구사항명		상세 설계
요구사항 상세설명	정의	서비스 화면 상세 설계 및 외부 협력 방안 구체화
	세부내용	○ 수출실적증명(직수출, 용역 및 전자무체물, 선용품, 외화영수부 등) 화면 상세 정의 - 사용자 편의성 고려한 기존 화면 개선 사항 도출 및 화면 상세 정의

		- 기존 기능과 신규 기능간 연계를 고려한 사용자 화면 상세 정의 ○ 수출실적증명(용역 및 전자무체물, 선용품, 외화영수부 등) 대표성 확보 위한 유관 기관과의 협력 방안 구체화 - 수출실적증명 관련 유관 기관 이해관계자 간 협의체 구성 방안 수립 - 프로세스 및 심사 기준 표준화 등 유관 기관과의 합의 방안 수립
산출물		UI/UX 설계서

○ 기능 요구사항(SFR)

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-EC-001
요구사항명		현황판 - MyPage
요구사항 상세설명	정의	수출실적증명(직수출, 용역 및 전자무체물, 선용품, 외화영수부 등) 신청 시작 화면 신설 업무 위젯 개발
	세부내용	○ 수출실적증명(직수출, 용역 및 전자무체물, 선용품, 외화영수부 등) 시작 페이지 (현황판) - KITA.net 마이페이지 내 최근 3개월간의 접수/승인 건수로 표현된 정보를 시각적으로 표시 - 클릭 시 상세 신청 목록 페이지로 이동하는 링크 구현 및 신청 데이터 실시간 동기화 - 신청목록 테이블: 수출입 구분, 신청일, 진행상태, 비교(수정/취소/출력) 등 신청 이력 목록 제공 - 상세 검색 기능: 신청 기간, 발급 구분, 진행상태로 목록 내 필터링/검색 기능 제공 - 기본 검색 기간을 최근 3개월로 설정 - 신청번호 부여 (예. YYMMDD-XXX채번) 기능 구현으로 신청번호 검색 기능 제공 - 일괄 출력: 리스트 내 '승인' 상태의 건들을 복수 선택하여 한 개 증명서로 출력하는 기능 제공 - 선택 가능한 최대 건수 제한 여부 및 예외 처리 정책 정의 - 신규/정정 신청 기능 통해 신청서 작성 페이지로 이동 기능 제공 - 정정신청은 '승인' 또는 '발급완료'건 선택 시에만 활성화되도록 처리 - 상태 변경 알림: 반려/승인 시 확인 링크를 포함한 알림 메시지 노출 (카톡알림 연동) - 공지사항 게시: 시스템 업데이트 및 법규/가이드 변경 등 주요 공지사항을 목록 상단에 노출
산출물		UI/UX 설계서, 기능 설계서

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-EC-002
요구사항명		신청 전 사전안내 화면
요구사항 상세설명	정의	통계/지표 기반 위젯에서 차트/표 시각화 구현 및 공통 기준 수립
	세부내용	○ 수출실적 인정 범위 안내 - 사전 정의된 용역 및 전자적무체물의 인정 범위 텍스트 안내 - [팝업] 분류체계 조회 버튼 클릭 시, 상세 분류체계 가이드 팝업 구현 ○ 법적 책임 안내 - 허위/오입력 시 처벌받을 수 있다는 경고문 제공

		- [팝업] 조회 버튼 클릭 시, 관련 법령(대외무역법 등) 조항을 보여주는 팝업 구현 ○ 필요 서류 안내 - 수출입 계약서, 외화매입증명서류 등 필요 서류 리스트 안내 - [팝업] 증빙예시 버튼 클릭 시, 올바른 서류와 잘못된 서류 예시를 보여주는 팝업 구현
산출물	UI/UX 설계서	

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-EC-003
요구사항명		신청서 입력 화면
요구사항 상세설명	정의	신청하는 사업실적에 대한 기본 정보를 입력하는 화면 개선
	세부내용	○ 툴팁 기능 구현 - 수출입 구분, 기존실적 포함, 계약일자 등 주요 입력 항목별 툴팁 추가 - 툴팁 내용은 간결하되, 사용자 문의가 많은 핵심 정보 제공 필요
산출물		UI/UX 설계서

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-EC-004
요구사항명		증빙서류 등록 관리 기능
요구사항 상세설명	정의	증빙서류 등록하는 화면내 사용자 편의기능 개선
	세부내용	○ 툴팁 가이드 제공 - 사업자등록증, 계약서 등 각 서류 업로드 영역에 상세 가이드 툴팁 추가 - [팝업] 업로드된 서류 목록 확인 및 (필수) 위조 서류 제출 책임 동의 체크박스 - (수정신청시) 첨부 증빙파일 변경 내역 Log 표시
산출물		UI/UX 설계서, 기능 설계서

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-EC-005
요구사항명		AI 신청정보 확인/관리 화면
요구사항 상세설명	정의	증빙 등록 후 AI 통해 인식된 정보 확인 및 신청정보 관리 화면 신설
	세부내용	○ OCR 문서 뷰어 (관리자 심사 page 신청서 조회시 화면 연계) - 업로드한 서류(이미지/PDF)를 텍스트가 추출된 형태로 보여주는 뷰어 - OCR 인식률이 낮은 영역에 대한 처리 방안 및 예외 케이스 정의 ○ AI 분석 패널 (관리자 심사 page 신청서 조회시 화면연계) - AI 판정 요약: 서류와 입력 정보를 분석하여 승인/반려 가능성 및 개선점 제안 - AI 검증표: 사용자가 입력한 값과 AI가 서류에서 추출한 값을 일치/불일치/확인필요로 구분 ○ 신청서 요약 (관리자 심사 page 신청서 조회시 화면 연계) - 최종 제출할 모든 정보를 한 곳에서 조회하고, 오류 발견 시 수정 기능 제공 - 수정 시 데이터 유효성 검사 수행 필요

		- 신청서 항목별 톨팁 구현 통해 AI 가 분석한 자주 묻는 질문(FAQ) 안내 - FAQ 분석은 콜센터 및 TradPro 1:1 상담내역 연계 분석 (AI-agent 개발 연계) ○ 최종 제출 확인 - [팝업] 최종 제출 전, 허위/오입력에 대한 신청자의 책임을 인지했다는 [필수] 동의 체크 기능 - 신청번호를 명확히 안내하여 사용자가 추후 문의 시 활용 - 신청 완료 메시지와 '신청내역 조회' 페이지로 이동하는 기능 제공
산출물		UI/UX 설계서, 기능 설계서

○ 인터페이스 요구사항(INR)

요구사항 분류	인터페이스 요구사항	
고유번호	INR-EC-001	
요구사항명	내부 시스템 인터페이스	
요구사항 상세설명	정의	협회 내부 레거시 및 신규 플랫폼과의 보안 연동 구현
	세부내용	○ 내부 시스템별 상세 연동 요구사항 구현 - KNEX: 무역협회 통합 회원 체계 기반 회원 수출입 현황 정보 연계 - 멤버십서비스: 무역업고유번호 발급업체의 실적증명서 발급 데이터를 [포상] 서비스 연계 구현 - 통합데이터 플랫폼 (신규): 향후 무역협회 통합 데이터 분석 및 관리를 위한 교육 데이터 송수신 체계 마련 ○ 보안 연결: 협회 내부망과의 연동 시 보안 채널 체계를 구성해야 함 ○ 연동 장애 발생 시 원인 분석을 위한 상세 로그 제공 및 모니터링 툴을 지원해야 함 ○ 연동 대상·방식·항목 등은 주관기관 및 외부 시스템과 협의해 유연하게 조정 가능
산출물	인터페이스 설계서, 테스트 계획·결과서	

요구사항 분류	인터페이스 요구사항	
고유번호	INR-EC-002	
요구사항명	UI/UX 표준 준수	
요구사항 상세설명	정의	직관적 인터페이스 구축
	세부내용	○ UX 최적화: 사용자 흐름을 고려한 직관적인 UI를 제공해야 하며, AI 기능이 서비스 사용성을 저해하지 않도록 설계해야 함 ○ 웹 표준 준수: 특정 OS나 브라우저에 종속되지 않는 웹 표준을 준수하며, 텍스트 크기 조절 등 보편적인 웹 접근성을 고려해야 함
산출물	UI/UX 설계서	

○ 데이터 요구사항(DAR)

요구사항 분류	데이터 요구사항	
고유번호	DAR-EC-001	
요구사항명	데이터 표준화 및 정합성 관리	
요구사항 상세설명	정의	시스템 간 데이터 상호운용성 확보 및 무결성 보장을 위한 관리 체계 수립
	세부내용	○ 데이터 표준: 협회 내부 시스템 연동 항목을 중심으로 표준 데이터 규격

		및 포맷을 정의하여 데이터 정합성을 확보해야 함 ○ 정제 및 무결성: 데이터 생성, 변경, 삭제 시 비즈니스 로직에 따른 정합성 체크 기능을 제공하여 오류 데이터 발생을 원천 방지해야 함
산출물		데이터 정의서

바. 글로벌 지재권 특화정보서비스 구축

○ 컨설팅 요구사항(CSR)

요구사항 분류		컨설팅 요구사항
고유번호		CSR-IP-001
요구사항명		운영 체계 표준화
요구사항 상세설명	정의	서비스 운영체계 및 외부 기관 협력 체계 수립
	세부내용	○ 지재권 특화 서비스 운영체계 수립 - 지재권 서비스 포트폴리오 구성 및 서비스 분류 체계 수립 - 회원사 및 비회원사를 고려한 서비스 제공 정책 수립 - 지재권 서비스별 기획 및 운영을 위한 조직 역할 및 운영 프로세스 정립 - 서비스 이용 흐름 기반 업무 프로세스 및 관리 체계 수립 - 서비스 운영 KPI 및 성과 관리 체계 정의 ○ 외부 전문기관 협력 체계 구축 - 지재권 서비스 제공을 위한 외부 전문기관 협력 대상 선정 - 기관 간 공동 제공 가능한 서비스 모델 도출 및 협업 서비스 기획 - 협업 서비스 제공 범위 및 역할 분담 방향성 정의 - 서비스 제공을 위한 기관별 역할 및 책임(R&R) 정의 - 협업 서비스 운영을 위한 End-to-End 업무 프로세스 설계 - 기관 간 협업 시 발생 가능한 이슈에 대한 관리 체계 수립
산출물		운영체계 정의서

요구사항 분류		컨설팅 요구사항
고유번호		CSR-IP-002
요구사항명		데이터 관리 설계
요구사항 상세설명	정의	데이터 관리 및 연계 체계 설계
	세부내용	○ 데이터 관리 및 연계 체계 설계 - 지재권 서비스 제공을 위한 데이터 유형 및 필요 정보 항목 정의 - 외부 전문기관별 활용 가능한 데이터 식별 및 연계 대상 기관 확정 - 기관별 데이터 제공 범위 및 연계 필요 데이터 정의 - 데이터 연계 방식 (API 등) 및 연계 구조 설계 - 데이터 수집 주기 (실시간, 주기적 수집 등) 및 갱신 정책 정의 - 외부 지재권 데이터 플랫폼 연계 방안 수립 (API 등) - 데이터 정확성 및 최신성 확보를 위한 품질 관리 체계 수립 - 기관별 데이터 관리 책임자 (Contact Point) 지정 및 운영 체계 수립 - 개인정보/기업정보/사건정보 등 민감정보 식별 기준 수립 - 음성/Text/이미지 등 비/정형 데이터 내 식별 정보 정의 - 텍스트 치환, 범주화/구간화, 암호화, 삭제 등 마스킹 처리 방식 정의 - 데이터 활용 목적별 접근 권한 및 보안 정책 설계 - 개인정보 보호 및 규제 대응을 위한 관리 체계 수립
산출물		데이터 관리 정의서

요구사항 분류		컨설팅 요구사항
고유번호		CSR-IP-003
요구사항명		상세 설계
요구사항 상세설명	정의	화면 및 기능 상세 설계
	세부내용	○ 지재권 특화 페이지 화면 및 기능 정의

		- 지재권 생애주기 (아이디어 구상-개발-보호-사업화) 기반 서비스 제공 구조 및 시스템 아키텍처 정의 - 사용자 여정 기반 서비스 탐색 및 진입 경로 설계 - 서비스 카테고리별 제공 화면 컨셉 정의 - 외부 서비스 및 내부 서비스 간 연계 구조 정의 ○ KITA 서비스 운영 플랫폼 화면 및 기능 정의 - 지재권 신규 서비스 제공을 위한 대상 서비스 운영 플랫폼 정의 (tradeKorea, 무역아카데미 등) - 서비스 유형을 고려한 플랫폼 기능 개선 요건 및 화면 컨셉 정의 - 서비스 이용 흐름 전반에 대한 End-to-End 사용자 시나리오 설계 - 외부 기관 및 서비스와의 연계를 고려한 플랫폼 연계 및 확장 구조 설계 - 다양한 서비스 유형 추가를 고려한 유연한 플랫폼 구조 및 확장성 설계 ○ 차세대 무역 플랫폼 개인화 대시보드 설계 - 사용자 특성(산업, 품목, 국가, 서비스 이용 이력 등)을 반영한 맞춤형 대시보드 컨셉 정의 - 지재권 정보 개인화 제공을 위한 모니터링, 맞춤 보고서 생성, 서비스 추천 등 기능 정의 및 개인화 로직 정의 ○ 지재권 특화 정보 서비스 설계 시 참고할 수 있는 서비스 예시는 아래와 같으며, 수행사 측 제안 필요 - 수출 이전 리스크 예보 - NPE(특허괴물)모니터링 - 유사 품목 분쟁 사례 제공
산출물		UI/UX 설계서

○ 기능 요구사항(SFR)

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-IP-001
요구사항명	지재권 특화 페이지 인입 채널 구축
정의	고객이 지재권 특화 페이지로 인입할 수 있는 경로를 신설
요구사항 상세설명	세부내용 ○ 제공 서비스를 주제별 통합 조회하는 대메뉴 - 기존 메뉴 체계를 분석하여 지재권 특화 인입 메뉴를 정의해야 함 - (예) KITA.net 內 '주제별 서비스' 메뉴 신설 ○ 지식재산권 특화 페이지 연동을 위한 소메뉴 - 메인 페이지/배너 등을 연계한 다중 진입 경로와 특화 페이지 방식을 구체화해야 함 - (예) '주제별 서비스' 메뉴 하위 '지식재산권' 메뉴 신설
산출물	UI/UX 설계서

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-IP-002
요구사항명	지재권 특화 페이지 랜딩 페이지 구축
정의	고객이 지재권 특화 페이지에 인입했을 때 노출되는 첫 화면을 구성
요구사항 상세설명	세부내용 ○ 지재권 특화 페이지 소개 - 지재권 특화 페이지를 소개할 수 있는 문구를 노출해야 함 - (예) 한국무역협회에서 제공 중인 지재권 서비스를 업무 단계별로 한눈

		에 조회하고 비교하실 수 있습니다. ○ 서비스 내비게이션 메뉴 - 고객의 상황과 니즈에 맞는 서비스로 빠르게 진입할 수 있도록 지재권 전주기 업무 단계별 내비게이션을 구성해야 함 ○ 자주 찾는 서비스 - 고객 이용률이 높은 서비스를 선별하고, 서비스 이용 화면 연계 버튼을 제공해야 함 ○ 개인화 맞춤 대시보드 연계 - 회원사 대상 개인화 맞춤 대시보드로 이동 가능하도록 버튼을 제공해야 함
산출물		UI/UX 설계서

요구사항 분류	기능 요구사항	
고유번호	SFR-IP-003	
요구사항명	지재권 특화 상세 페이지 구축	
요구사항 상세설명	정의	고객이 지재권 업무 단계를 선택했을 때 표출되는 화면을 구성
	세부내용	○ 지재권 업무 단계 기반 서비스 카테고리 노출 - 사용자가 지재권 업무 단계(예: IP 아이디어 구상)를 클릭 시, 해당 단계와 연계된 지재권 특화 서비스 카테고리(예: 지식재산 자료 모아보기) 버튼/탭을 조회 및 노출해야 함 ○ 서비스 카테고리 기반 콘텐츠 노출 - 사용자가 노출된 서비스 카테고리 중 하나(예: 지식재산 자료 모아보기)를 선택 시 해당 상위 지재권 업무 단계(예: IP 아이디어 구상)와 연관된 (태깅 및 맵핑된) 서비스 콘텐츠만을 필터링하여 화면에 표시한다. - 콘텐츠는 유형(예: 외부 문헌/뉴스/지원사업/자료실)에 관계없이, 단계 매핑 기준에 따라 통합 조회되어야 함 - 필터링 결과는 최신순/인기순 등 기본 정렬 기준을 적용하여 노출하고, 필요 시 검색/추가 필터(키워드 등) 기능과 연계해야 함 - 콘텐츠 항목 선택 시 원천 서비스(내부/외부 도메인) 상세 화면으로 이동하거나, 다운로드/조회 등 후속 Action 수행이 가능해야 함
산출물	UI/UX 설계서, 서비스 정의서	

요구사항 분류	기능 요구사항	
고유번호	SFR-IP-004	
요구사항명	개인화 맞춤 대시보드 내 지재권 콘텐츠 연계 서비스 구축	
요구사항 상세설명	정의	My Page에 등록된 고객 정보 기반으로 개인화된 맞춤 대시보드 화면 제공
	세부내용	○ AI 기반 맞춤 서비스 추천 - 고객 관심 정보를 기반으로 추천 지재권 서비스를 대시보드에 노출 - 추천 서비스 목록을 조회하고 해당 서비스 상세 페이지로 이동할 수 있는 기능 제공 ○ AI 기반 맞춤 정보 탐색 - MyPage에 등록된 고객 정보를 기반으로 산업 및 지재권 관련 분석 정보를 조회할 수 있도록 제공 - 외부 기관 분석 데이터 및 내부 데이터를 활용한 산업 분석 콘텐츠 제공 - 고객 맞춤 산업 분석 보고서를 생성하여 조회할 수 있도록 제공 - 분석 보고서 목록 조회 및 다운로드 기능 제공

		○ AI 기반 지재권 정보 모니터링 제공 - MyPager에 등록된 고객 관심 정보(관심 산업, 관심 품목, 관심 국가 등)를 기반으로 지재권 관련 모니터링 정보 제공 - 외부 지식재산 데이터 및 산업 정보를 활용하여 특허분쟁 위험등급, 경쟁사 특허 활동, 무단선점 피해현황 등 주요 지재권 이벤트 정보를 대시보드 형태로 시각화하여 제공 * 예: 한국지식재산보호원IP Navi, IP Alert 내 자사 및 경쟁사 특허 위험 정보 - 지재권 위험 등급 변화, 경쟁사 활동 변화, 제도 변경 등 주요 이벤트 발생 시 사용자에게 한국무역협회 카톡 채널 및 이메일을 통해 알림 기능을 제공 - 알림 메시지를 통해 관련 정보 상세 화면으로 이동할 수 있도록 제공
산출물		UI/UX 설계서, 기능 설계서

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-IP-005
요구사항명		홍보 채널 소싱 지원을 위한 신규 페이지 구축
요구사항 상세설명	정의	콘텐츠IP 제작사와 유체물 제조사/유통사 간 협업 기회를 발굴할 수 있도록 협업 대상 기업 리스트를 제공하고 협업 요청 기능을 지원
	세부내용	○ 협업 대상 기업 등록 기능 제공 - 콘텐츠IP 제작사 및 유체물 제조사/유통사가 협업 대상 리스트에 직접 등록할 수 있는 기능을 제공 - 협업 희망 기업은 협업 유형, 품목, 목표 수출국 등 협업 관련 정보를 등록할 수 있도록 제공 - 콘텐츠IP 제작사 및 협업 희망 기업 리스트를 외부 기관(예: 한국콘텐츠진흥원)과의 데이터 교류를 통해 제공 ○ 콘텐츠IP 제작사 및 유체물 기업 협업 대상 리스트 조회 - 콘텐츠IP 제작사와 협업을 희망하는 유체물 제조사/유통사 정보를 조회할 수 있도록 제공 - 유체물 제조사/유통사와 협업을 희망하는 콘텐츠IP 제작사 정보를 조회할 수 있도록 제공 ○ 협업 대상 기업 탐색 기능 - 홍보 유형, 품목, 목표 수출국 등 조건 기반 협업 대상 기업을 조회할 수 있도록 제공 - 협업 대상 기업 리스트 및 기본 정보를 확인할 수 있도록 제공 ○ 협업 요청 기능 - 협업 대상 기업에 대해 협업 요청을 진행할 수 있는 기능을 제공 - 협업 요청 버튼 클릭 시 협업 요청 메일을 발송할 수 있도록 제공
산출물		UI/UX 설계서, 기능 설계서

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-IP-006
요구사항명		지식재산권 비용 지원을 위한 신규 페이지 구축
요구사항 상세설명	정의	IP 사업화 단계별 비용 지원 사업 정보를 제공하고, AI 기반 외부DB 분석을 통해 고객 맞춤 지원 사업을 추천하며 외부 기관 신청 화면으로 연계 기능을 제공

	세부내용	○ 외부 기관 비용 지원 사업 정보 연계 기능 - 한국발명진흥회, 한국지식재산보호원 등 외부 기관에서 제공하는 지식재산권 비용 지원 사업 정보를 연계하여 조회할 수 있도록 제공 - 외부DB를 통해 지원 사업 정보를 수집하고 서비스 화면에 제공 ○ 지식재산권 비용 지원 사업 정보 목록 - IP업무 단계별 비용 지원 사업 리스트를 조회할 수 있도록 제공 - 지원 대상, 지원 내용 등 주요 지원 사업 정보를 확인할 수 있도록 제공 ○ 고객 맞춤 비용 지원 사업 매칭 기능 제공 - MyPage에 등록된 기업 정보(기업 규모, 산업 분야 등) 및 서비스 이용 정보를 기반으로 지원 사업 신청 요건을 비교 분석 후 신청 가능 사업을 선별 - 한국무역협회 산업 참여 실적을 기반으로 지원 사업 신청 시 적용 가능한 가점을 자동 산출하여 제공 ○ 외부 기관 신청 연계 기능 제공 - 지원 사업 신청 시 외부 기관 신청 화면으로 이동할 수 있는 링크 기능을 제공 - 외부 기관 지원 사업 신청 페이지와 연계하여 신청 절차를 진행할 수 있도록 제공
산출물		UI/UX 설계서, 기능 설계서

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-IP-007
요구사항명		TradePro AI 상담 서비스 고도화
요구사항 상세설명	정의	기존TradePro AI 상담 서비스의 학습 및 참조 데이터를 강화하고 상담 결과 기반 맞춤 서비스 추천 기능을 제공하여 사용자 상담 경험을 개선
	세부내용	○ AI 상담 학습/참조 데이터 강화 - 기존TradePro AI 상담 서비스에 외부 자료 및 참조 데이터를 추가하여 상담 답변 정확도를 향상하고 답변 가능 분야를 확대 * 예: (내부) 무역협회 지재권 세미나 발표 자료, TradePro 1:1 상담 등 상담 내용 자료 등, (외부) 지재권 관련 뉴스, 지식재산처 법/제도/동향 등 지재권 관련 레포트 등 ○ 원천 데이터 조회 및 다운로드 기능 - 상담 답변과 연계된 레퍼런스 데이터 및 원천 자료를 조회할 수 있도록 제공 - 관련 레포트 및 분석 자료 다운로드 기능을 제공 ○ 맞춤 서비스 추천 기능 제공 - 상담 내용 및 사용자 질문 정보를 기반으로 관련 서비스 정보를 제공하고 추천
산출물		기능 설계서, 데이터 정의서

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-IP-008
요구사항명		특허분쟁 대응전략 제공을 위한 신규 페이지 구축
요구사항 상세설명	정의	KITA 지재권 상담 이력 기반 분쟁 발생 여부가 확인된 기업을 대상으로 분쟁 발생 여부를 인증하고, 분쟁 대응 지원 서비스를 제공하며 외부 기관 지원 사업 신청 화면과 연계 기능을 제공
	세부내용	○ 분쟁 발생 여부 인증 기능

		- 한국무역협회 지재권 서비스 참여 과정에서 기업의 특허 분쟁 발생 여부를 확인하고 인증할 수 있도록 제공 - 상담 이력 기반으로 분쟁 발생 여부 인증 결과를 조회할 수 있도록 제공 ○ 분쟁 대응 지원 서비스 연계 기능 - 분쟁 발생 여부를 인증할 수 있는 한국무역협회 지재권 서비스(예: TradePro 1:1 상담, 현장방문 컨설팅 등)에의 신청 링크 기능을 제공한다. ○ 외부 기관 지원 사업 신청 연계 기능 - '특허분쟁 대응전략' 사업 신청 시 지식재산보호원 신청 페이지로 이동할 수 있는 링크 기능을 제공한다. - 외부 기관 신청 페이지와 연계하여 신청 절차를 진행할 수 있도록 제공 - 지식재산보호원의 '특허분쟁 대응전략' 사업 외 연계 가능한 외부 사업이 있을 경우 서비스를 확대 제공
산출물		UI/UX 설계서, 기능 설계서

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-IP-009
요구사항명		외부 문헌 제공을 위한 신규 페이지 구축
요구사항 상세설명	정의	지식재산 관련 외부 기관과의 협업을 기반으로 지재권 관련 레포트, 정책 자료, 사례집 등 외부 문헌을 수집하여 사용자에게 제공
	세부내용	○ 외부 지식재산 문헌 수집 기능 - 외부 기관과의 협업을 통해 지식재산 관련 레포트, 정책 자료, 사례집 등 외부 문헌 정보를 수집 - 지식재산권 관련 외부 문헌 정보를 플랫폼에 등록하여 관리할 수 있게 제공 ○ 외부 지식재산 문헌 조회 및 검색 기능 - 지식재산 관련 외부 문헌 목록을 조회할 수 있도록 제공 - 제목, 등록일, 발행 기관 등 주요 문헌 정보 및 키워드를 기준으로 문헌을 검색하고, 주요 정보를 확인할 수 있도록 제공 ○ 외부 지식재산 문헌 다운로드 기능 - 지식재산 관련 외부 문헌 파일을 다운로드할 수 있도록 제공 - PDF 등 문헌 파일을 사용자에게 제공
산출물		UI/UX 설계서, 기능 설계서

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-IP-010
요구사항명		출원 가능성 검토 지원을 위한 신규 페이지 구축
요구사항 상세설명	정의	IP 검색 대상 국가를 기준으로 적합한 특허 검색 서비스를 안내하고, 필요 시 외부 검색 서비스 및 멤버십 서비스로 연계 기능을 제공
	세부내용	○ IP 검색 대상 국가 기반 검색 경로 제공 - 사용자가 선택한 IP 검색 대상 국가를 기준으로 이용 가능한 특허 검색 서비스를 안내 ○ KIPRIS 검색 화면 임베딩 제공 - KIPRIS 정보 제공 대상 국가의 경우 무역협회 플랫폼 내에서 KIPRIS 검색 화면을 임베딩하여 제공 - 사용자가 별도 외부 이동 없이 플랫폼 내에서 특허 검색을 수행할 수 있도록 제공 ○ KIPRIS 검색 결과 연계 및 적재 기능 - 회원사의 경우 KIPRIS에서 수행한 검색 결과를 무역협회 플랫폼에 연계하

		여 회원사DB로 적재 - 검색 결과 데이터를 맞춤 서비스 추천 등의 후속 서비스에서 활용할 수 있도록 제공 ○ 선행기술조사 교육 콘텐츠 연계 기능 - KIPRIS검색을 수행하는 사용자에게 특히 선행조사 방법을 학습할 수 있도록 무역아카데미 교육 콘텐츠를 제공 - KIPRIS임베딩 검색 화면과 연계하여 검색식 작성 방법, 검색 결과 해석 방법 등 선행조사 방법 관련 교육 콘텐츠를 화면에 노출 - '교육 콘텐츠 수강하기' 버튼 클릭 시 무역아카데미 교육 페이지로 이동할 수 있도록 제공 ○ 멤버십 제휴 서비스 연계 기능 - KIPRIS에서 검색이 어려운 국가 정보가 필요한 고객 중 멤버십 제휴가 되어있는 회원사의 경우 제휴 특히 검색 서비스 할인 페이지로 연계 기능을 제공 - 멤버십 가입이 되어있지 않은 비회원사의 경우 멤버십 서비스 가입을 유도하는 안내 팝업을 제공
산출물		UI/UX 설계서, 기능 설계서

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-IP-011
요구사항명		지재권 특화 교육 콘텐츠 강화
요구사항 상세설명	정의	외부 교육기관의 지재권 교육 콘텐츠를 연계하거나 공동 개발하여 무역협회 회원사 대상 지재권 특화 교육 콘텐츠를 제공하는 서비스를 구축
	세부내용	○ 외부 지재권 교육 콘텐츠 연계 기능 - 외부 교육기관 및 콘텐츠 제공기관이 보유한 지재권 관련 교육 콘텐츠를 플랫폼에서 조회 및 이용할 수 있도록 연계 기능을 제공 - 외부 콘텐츠는 다음 방식으로 제공 1) 외부 교육 플랫폼으로 이동하는 외부 연계 방식 2) 콘텐츠 메타데이터 및 영상 등을 플랫폼에서 직접 제공하는 콘텐츠 임베딩 방식 - 외부 교육 콘텐츠 목록을 조회할 수 있는 기능을 제공 - 교육 콘텐츠 상세 정보(교육 개요, 교육 대상, 교육 내용, 강사 정보 등)를 조회할 수 있는 기능을 제공 - 사용자가 교육 콘텐츠를 선택할 경우 외부 교육 플랫폼 또는 콘텐츠 재생 화면으로 이동할 수 있는 기능을 제공 ○ 지재권 특화 교육 콘텐츠 공동 개발 기능 - 지재권 전문 교육기관, 특허법인, 컨설팅 기관 등과 협업하여 무역협회 회원사 대상 지재권 특화 교육 콘텐츠를 공동 개발 - 공동 개발 콘텐츠는 다음과 같은 주제를 포함하여 기획 1) 지재권 기초 이해 2) 특허 및 상표 출원 전략 3) 해외 지재권 보호 전략 4) 지재권 분쟁 대응 5) 지재권 기반 사업화 및 라이선싱 전략 -무역협회 회원사의 산업군 및 수출 기업 특성을 고려한 맞춤형 교육 콘텐츠 개발 체계를 마련 -개발된 교육 콘텐츠는 무역아카데미 플랫폼에 등록하여 지속적으로 제공 ○ 회원사 맞춤형 교육 콘텐츠 제공 -MyPage에 등록된 고객 정보(산업군, 관심 분야 등)를 기반으로 회원사 맞

		출형 저작권 교육 콘텐츠를 추천할 수 있는 기능을 제공 -사용자의 관심 분야 및 활동 이력을 기반으로 추천 교육 콘텐츠를 제공 -추천 콘텐츠 목록을 조회 및 교육 상세 페이지로 이동할 수 있는 기능을 제공 ○ 교육 콘텐츠 탐색 및 검색 기능 제공 -사용자가 다양한 기준으로 저작권 교육 콘텐츠를 검색 및 탐색할 수 있는 기능을 제공 -다음 기준으로 교육 콘텐츠를 탐색할 수 있어야 함 1)저작권 권리 구분(특허, 상표, 디자인, 저작권, 영업비밀 등) 2)교육 수준(입문/ 중급/ 심화) 3)산업군 4)교육 유형(영상 교육, 온라인 강의, 세미나 등) -검색 결과에서 교육 콘텐츠 목록을 조회할 수 있도록 제공 ○ 교육 콘텐츠 관리 및 업데이트 -외부 기관으로부터 신규 교육 콘텐츠를 확보하여 플랫폼에 지속적으로 등록 및 업데이트할 수 있는 기능을 제공 -기존 교육 콘텐츠의 변경사항(교육 내용, 강의 일정 등)을 반영할 수 있도록 콘텐츠 관리 기능을 제공 -콘텐츠 제공기관과 협업하여 신규 저작권 교육 콘텐츠를 정기적으로 개발 및 업데이트할 수 있는 운영 체계를 마련 ○ 교육 콘텐츠 이용 및 학습 지원 -사용자가 교육 콘텐츠를 플랫폼에서 직접 시청하거나 외부 교육 플랫폼을 통해 수강할 수 있도록 지원 -교육 콘텐츠 이용 이력을 확인할 수 있는 기능을 제공 -교육 콘텐츠 수강 완료 여부 확인 기능 제공 -교육 콘텐츠 이용 이력을 회원사별로 수집하고 타 서비스 제공 시 활용
산출물		기능 설계서, 서비스 정의서

사. tradeKorea 서비스 고도화 및 전자무역 연계 기반 글로벌 디지털 무역 구축

○ 컨설팅 요구사항(CSR)

요구사항 분류		컨설팅 요구사항
고유번호		CSR-TK-001
요구사항명		운영 체계 표준화
요구사항 상세설명	정의	회원, 상품 데이터 관리 정책 수립
	세부내용	○ 회원사 관리 정책 수립 - 바이어, 셀러별 관리 필요 마스터 데이터 정의 - 회원 라이프사이클(가입-활성-휴면-탈퇴) 단계 정의, 전환 기준 및 단계별 관리 정책 수립 - 활성화 회원 등급 재정립 및 등급별 활동에 대한 서비스 정책 재정립 - 비활성화 회원 (장기 휴면 계정, 제제 필요 회원 등)에 대한 구분 기준 정립 및 회원 유형별 내부 관리 정책 정립 - 바이어, 셀러별 차별화 관리 기준 정립 - 정기적 회원 데이터 점검 및 클렌징 기준, 주기 정의 ○ 상품 데이터 관리 정책 수립 - 상품 페이지의 데이터의 품질 관리 기준 정립 * 항목별 필수/선택(권장) 구분 및 최소 입력 요건 정의 및 상품 페이지 내 작성된 항목 정도에 따른 품질 기준 정립 - 상품 별 거래 가능/검수 중/장기 미활성/거래 불가 등 상품 상태·유형 정의 및 유형별 내부 관리 정책 수립 - 상품 카테고리, 상품 페이지 필수 작성 항목 등 정책 변경 시 기존 상품 적용 범위 및 방식에 대한 내부 운영 정책 수립 - 상품 데이터 품질 미달 case에 대한 유예기간 · 보완 요청 - 노출 제한 등 점진적 데이터 품질 상향 정책 수립 - 셀러에게 부여하는 인증 (Certificate) 영역 및 인증 항목 선정, 관리 등 내부 운영 정책 수립
	산출물	관리 정책서

요구사항 분류		컨설팅 요구사항
고유번호		CSR-TK-002
요구사항명		서비스 고도화
요구사항 상세설명	정의	서비스 관리 및 운영 체계 고도화
	세부내용	○ 서비스 관리·운영 체계 고도화 - 바이어, 셀러의 INQ 신뢰도 강화를 위해 작성 단계에서의 필수/선택 항목 재정의 - INQ 전달 과정에서 tradeKorea 관리 중인 정보 중 (수출 실적 등) 추가적으로 제공 가능한 데이터 값 선정 및 INQ 관리 데이터 체계 재수립 - 보유하고 있는 바이어 및 셀러 DB의 허수 제거 및 진성 바이어, 셀러를 검증할 수 있는 체계 수립을 위한 검증 정보 정의 및 관리 방안 수립 - 메인 화면에 바이어와 셀러가 접속 시 신규 회원/기존 회원 별 회원 가입 유도 혹은 지속적인 재로그인을 유도할 수 있는 정책 수립

		- tradeKorea 운영 성과에 대한 정기 점검 및 개선 이행 과제 도출을 위한 내부 운영 체계 수립 - tradeKorea 운영 성과 점검을 위한 단기/장기 KPI 수립 - 바이어/셀러 매칭 이후 프로세스 대상 글로벌 무역 연계 타당성 검토 및 중장기 전략 방안 수립
산출물		운영체계 정의서

요구사항 분류		컨설팅 요구사항
고유번호		CSR-TK-003
요구사항명		상세 설계
요구사항 상세설명	정의	시스템 화면 및 기능 설계
	세부내용	○ tradeKorea, KOMS 시스템 화면/기능 요건 정의 - To-Be 회원 및 상품 기준정보 관리 화면 및 시스템 기능 개선 사항 도출 - INQ 관리/운영 성과 관리 화면 및 기능 개선 사항 도출
산출물		UI/UX 설계서

요구사항 분류		컨설팅 요구사항
고유번호		CSR-TK-004
요구사항명		tradeKorea-전자무역-해외세관 연계 PI 설계
요구사항 상세설명	정의	tradeKorea와 전자무역 (PTB-uTradeHub-LogisHub, Peppol 등 글로벌 e-Invoicing 네트워크 포함), 해외세관(미국 CBP 등) 간 E2E 연계를 위한 To-Be 모델 및 PI 수준 설계 산출물 도출
	세부내용	○ 연계 대상·업무 범위 정의 - tradeKorea-전자무역 분야별(외환·간접수출·요건확인·통관·물류 등) 연계 업무 및 데이터 항목 식별 - 국내 전자무역(PTB-uTradeHub-LogisHub) 외 글로벌 e-Invoicing 네트워크(예: Peppol) 등 해외 전자무역 서비스 연계 가능성 검토 - 회원체계 통합 모델 및 가입·연계 프로세스 To-Be 정의 ○ 연계 아키텍처·데이터 설계 - 데이터 흐름, 교환 형식, 오류 처리·정합성 기준 정립 - 기 정의 인터페이스(INR-TK-001 SSO 등)와의 정합성 확보 ○ 해외세관 연계 모델 설계 - 국내 통관·물류 ↔ 해외 수입 통관 표준 워크플로우 정립 - 거점별(미국·EU·동남아 등) 요구사항 분석 및 우선 거점 선정 - 시장 사례 기반 통관 자동화 솔루션 비교 및 기술적 실현 가능성·컴플라이언스 검토 ○ PI 산출물 도출 - 2단계 본 구축용 시스템 개선 과제 목록·우선순위, 거점별 추진 로드맵 및 자원 추정

산출물	To-Be 프로세스 정의서, 인터페이스·데이터 표준 정의서, 시스템 구축 과제 목록, 거점별 추진 로드맵
-----	---

○ 기능 요구사항(SFR)

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-TK-001
요구사항명		tradeKorea Web 고도화
요구사항 상세설명	정의	AI 기반 tradeKorea Web 서비스 고도화
	세부내용	○ 상품 등록 및 Inquiry 송·수신 단계 UI/UX 개선 - AI 기반으로 상품 사진, 카탈로그 기반 주요 스펙, 상세 설명 등 필드 입력을 자동화하고 검색에 활용될 상품 키워드를 자동 도출하는 기능이 적용되어야 함 - 상품 등록 및 Inquiry 관련 단계별 상품 페이지 작성 내용을 미리 보기 지원해야 함 ○ 플랫폼 실시간 메시징을 위한 Live Chat 고도화 - 기존의 Chatting 수단을 일원화하고 사용 프로세스를 효율화할 수 있는 구조가 제시되어야 함 - Direct 채팅이 가능하도록 기능이 적용되어야 하며 지원 양식이 고도화되어야 함 - 최초 문의 작성시 AI 기능을 연계하여 초기 대응이 가능하도록 기능이 제공되어야 함 - Inquiry 단위 채팅 히스토리 관리 체계 수립되어야 함 ○ Trade Agent 연계 기능 적용 - AI 기반 Inquiry 스코어링 기반 Inquiry 진정성 판단기능이 적용되어야 함 - AI 기반 키워드, 상품 특화 정보 자동 도출 기능이 도입되어야 함 - 검색·Inquiry·매칭 이력 및 상품 특성 기반의 정보 연계 기능이 제공되어야 함 ○ 바이어 매칭 스케줄 관리 서비스 고도화 - 기존 tradeKorea 내 바이어 매칭 상담 스케줄을 관리 기능 분석 후 개선 필요 (Rule 기반 스케줄 관리 자동화 프로세스)
산출물		기능 설계서, UI/UX 설계서

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-TK-002
요구사항명		tradeKorea 모바일 고도화
요구사항 상세설명	정의	tradeKorea 모바일 서비스 개인화·매칭·오프라인 연계 고도화
	세부내용	○ 알림 및 개인화 기능 고도화 - 개인화 Push 제공하여 사용자가 설정한 정보를 알림으로 제공해야 함 - 메인 화면 및 메뉴 편집 기능을 제공하여 개인화 추천 및 편집 기능을 제공해야 함 - SNS계정 연동 및 생체 인증 기능을 통해 계정 개인화 기능이 구현 되어야 함 - 다크/라이트 모드 기능을 적용하여 사용자 시각 편의성을 기능이 개선

		되어야 함 ○ 온라인 매칭 서비스 기능 고도화 - 관심 업체 관련 정보와 Inquiry 수신 알림 기능이 제공되어야 함 - AI Agent 기반 대화형 서비스를 통해 셀러 정보를 확인하고 셀러를 찾을 수 있도록 기능이 구현되어야 함 - 관심 상품 기반 추천 업체 관련 정보(조회수, 선호도 등)를 조회할 수 있어야 함 - 사용자와 유사한 바이어의 관심 셀러 목록이 제공되어야 함
산출물		기능 설계서, UI/UX 설계서

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-TK-003
요구사항명		수출 지원 서비스(견적·계약·e-Invoicing) 확산 고도화
요구사항 상세설명	정의	기존 tk 서비스 영역을 확대하기 위한 신규 서비스 기능 확산 적용
	세부내용	○ 서비스 모듈별 핵심 기능 정의 - (견적) 표준 템플릿을 기반으로 필수 항목을 포함한 견적 작성에 필요한 전체 항목들을 작성할 수 있도록 기능을 제공하고, 견적 상태 조회 및 이력(전송/수정/합의/완료 등)을 확인할 수 있도록 기능이 적용되어야 함 - (견적) 견적 표준 템플릿, 버전 관리 기능, Cost Breakdown, 견적 시뮬레이션 기능 등의 핵심 기능이 정의되어야 함 - (계약) 합의된 견적 정보를 기반으로 계약 초안을 자동 생성하는 기능이 제공되어야 하며, 표준 계약 템플릿 및 전자서명을 연계하여 계약 체결 절차를 간소화할 수 있도록 적용되어야 함 - (계약) 표준 계약 템플릿, 견적 불러오기, 독소조항 검토, 전자 서명 등 계약에 필요한 핵심 기능이 정의되어야 함 - (e-Invoice) 계약/주문 정보를 기반으로 e-Invoice가 발행되어야 하며 인보이스 발행·전달·보관·조회까지 tradeKorea에서 처리할 수 있어야 함 - (e-Invoice) 송장 표준 템플릿, 계약 불러오기, 국가별 규제 준수, 버전 관리 기능 등의 핵심 기능이 정의되어야 함 ○ 기존 서비스 모듈 연계 구축 - 신규 추가될 견적·계약·e-Invoice 모듈이 기존의 모듈과 프로세스 순서로 연계되어 구축되어야 함 ○ 서비스 성과 관리 및 개선 체계 수립 - 서비스 성과 지표를 측정하고 관리하기 위한 지표들이 정의되고 발주처의 기준에 맞는 관리 기준이 제시되어야 함 - 성과 지표 모니터링 및 지표 반영 프로세스를 수립하여 이를 통해 서비스의 지속적 개선이 가능하도록 관리 체계가 제시되어야 함
	산출물	기능 설계서, 지표 정의서

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-TK-004
요구사항명		전자무역(PTB) 플랫폼 연계
요구사항 상세설명	정의	tradeKorea-전자무역(PTB) 플랫폼간 연계 구현
	세부내용	○ TradeKorea 내 KTNET 전자무역(PTB) 사이트 리다이렉트 구현 (PTB 전용 페이지는 KTNET 측에서 직접 구현 예정) - TradeKorea <-> PTB 서비스 간의 SSO 연계 방안 검토 (향후 통합 로그인 아키텍처 구현을 위한 선행 검토)
산출물		기능 설계서, 인터페이스 정의서

○ 성능 요구사항(PER)

요구사항 분류		성능 요구사항
고유번호		PER-TK-001
요구사항명		서비스 성능 개선
요구사항 상세설명	정의	tradeKorea 서비스 성능 개선
	세부내용	○ 현행 Web 서비스 성능 개선 - 기존 Web서버의 서비스 제공 환경(설정 정보 등) 최적화 - 이미지 및 css, js 등 Web서버상에서 다운로드 되는 리소스 활용 경로 및 도메인 최적화 ○ 해외 사용자 접속 성능 개선 - 해외 사용자의 접속 지연(최초 세션 연결 등) 현상 해소를 위한 서비스 제공 성능 개선 - 해외 지역 별 목표 응답시간 기준 수립을 통한 서비스 관리 기준 적용
산출물		아키텍처 설계서

○ 인터페이스 요구사항(INR)

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
고유번호		INR-TK-001
요구사항명		통합로그인(SSO) 인터페이스 연계
요구사항 상세설명	정의	KITA.net과 tradeKorea 간 통합로그인 및 인증 연계
	세부내용	○ KITA.net 인증 시스템과 tradeKorea 간 SSO 연계를 위한 표준 인증 인터페이스를 구성하여야 함 ○ 사용자 인증, 세션 유지, 로그아웃 처리 등 인증 흐름이 양 시스템 간 일관되게 동작하도록 설계하여야 함 ○ 인증 토큰 기반 연계(OAuth, JWT 등) 적용 여부를 검토하고 보안성을 확보하여야 함 ○ 연동 장애 발생 시 로그 추적 및 오류 대응이 가능하도록 인터페이스 관리 방안을 마련하여야 함 ○ 무역업고유번호 발급 회원사에 한정하여 SSO 연계 진행
산출물		연동 규격서

아. ESG 규제 대응 지원 플랫폼 구축

○ 컨설팅 요구사항(CSR)

요구사항 분류		컨설팅 요구사항
고유번호		CSR-ESG-001
요구사항명		업무 분석 및 상세 설계
요구사항 상세설명	정의	KITA.net 내 ESG지원 기능 관련 상세 업무 정의 및 기능 설계
	세부내용	○ ESG규제 대응 진단 및 맞춤형 정보제공 서비스 운영체계 정립 - 운영 목적 및 범위 정의 - 조직별 역할 및 운영 거버넌스 정립 - 서비스 운영단계별 업무 프로세스 및 관리체계 수립 - 회원사 및 비회원사를 고려한 서비스 제공정책 수립 ○ 외부 전문기관 협력체계 구축 - 맞춤형 정보 제공을 위한 외부 콘텐츠 연계 모델 및 프로세스 수립 ○ 데이터 관리 및 연계 체계 설계 - 수출 국가, 업종, 품목별 ESG 규제 데이터 수집 및 관리 체계 설계 - 외부 ESG 지원 외부 플랫폼 연계방안 수립 - 1:1 상담이력 DB화 시 민감/개인정보 마스킹 처리체계 수립 1) 음성/Text/이미지 등 비/정형 데이터 내 개인/기업/사건 식별 정보 등 마스킹 대상 식별 2) 텍스트 치환, 범주화/구간화, 암호화, 삭제 등 마스킹 방식 확정
산출물		운영체계 정의서, 데이터 관리 정의서

요구사항 분류		컨설팅 요구사항
고유번호		CSR-ESG-002
요구사항명		수준진단 후 개선가이드 기능 설계
요구사항 상세설명	정의	ESG진단 및 보고서 생성 서비스 이용 후 개선 방향의 구체적 가이드
	세부내용	○ 수출중소기업의 ESG규제대응/ESG경영 수준진단 - EFRAG(유럽재무공시자문그룹)의 VSME(Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs) 등 중소기업 특화 정보공개 기준을 활용한 ESG경영 및 ESG규제 대응수준 진단 구조 설계 (Interactive) - 정보공개기준에 따른 정량 및 정성 평가 문항/답변(보기) 설계 (선행 기본 문항 응답 결과에 따른 후행 추가 문항 답변 가능한 흐름의 단계적 문항 설계, 예: 문항별 정량적 수치 입력 후 정책/목표 수립 관련 프로그램/시스템 운영 관련 2차 문항 및 과제 이행 경과 등 서술형 3차 문항 연결 등) ※ 중소기업 수준을 고려한 이해하기 쉬운 질문 수준 고려 ○ 수준진단 문항별 관리/개선 가이드 수립 - 문항/요구사항별 ① 배경/맥락/중점관리포인트 ② 우수관리사례(Best Practice) ③ 선도기업사례 (B/M) 작성 - 문항별 답변 수준이 '미흡' 일 경우 상기 정보 종합한 개선방향 제시 - 평가결과 우수기업 사례 DB화
산출물		서비스 정의서

요구사항 분류		컨설팅 요구사항
고유번호		CSR-ESG-003
요구사항명		맞춤형 정보 제공 상세 페이지 설계
요구사항 상세설명	정의	기업의 유형별 맞춤형 정보 제공 서비스 제공
	세부내용	○ 사용자 니즈 및 특성에 따른 맞춤형 메뉴 선택 기능 - 서비스(기능)별 메뉴 : 정보, 교육, 상담 등 - 기업 특성별 메뉴 : 수출국가/업종/품목 등 예) EU, 미국/철강, 자동차, 섬유/강판, 자동차, 의류 ○ 일반/종합 정보 제공 (대시보드) - 국가/업종/품목별 맞춤정보가 아닌 일반/종합 정보 제공 (예: EU 기업지속가능성공시지침, EU CSRD ESRS 개정사항) - 모니터링 필요 국가/채널 정보 리스트업 및 형식, 비용, 수집주기 등 데이터 속성 상세 정의 (크롤링 솔루션 활용) ○ 개인화 메뉴 (대시보드) - 회원사 기본/입력 정보 기반 맞춤형 정보 표시 형태, 내용 구성 - 사용자 설정 (정보채널, 키워드) 기반 Daily 콘텐츠 업데이트 예) 유럽 내 독일 시장 내 친환경 지침/법규 제/개정 소식 제공 - 국가/업종/품목별 맞춤정보 제공 위한 산업별 모니터링 필요 채널 리스트업 및 형식, 비용, 수집주기 등 데이터 속성 상세정의
산출물		UI/UX 설계서

○ 기능 요구사항(SFR)

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-ESG-001
요구사항명		ESG 진단 및 지원 페이지 인입채널 구축
요구사항 상세설명	정의	KITA.net t 메인 사이트에서 고객이 ESG 지원 메뉴로 이동하는 경로 신설
	세부내용	○ 주제별 통합 조회 대메뉴 - 기존 메뉴 체계 분석하여 ESG 지원 메뉴의 적정 위치 및 명칭 정의 예) KITA.net 내 주제별 서비스 메뉴 신설 ○ ESG 지원 페이지 연동 소메뉴 - 메인 페이지/배너 등을 연계한 다중 진입 경로 정의 및 구체화 예) 주제별 서비스 메뉴 내 ESG 카테고리 추가 또는 배너 신설 ○ 회원/비회원에 따른 페이지 연결 설정 - 기존회원의 경우 수출국가, 업종, 품목 등 상세정보 추가입력 안내 등 - 비회원의 경우 회원가입 페이지로 연계 등
산출물		UI/UX 설계서

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-ESG-002
요구사항명		ESG 진단 및 지원 사이트 랜딩 페이지 구축
요구사항 상세설명	정의	고객이 ESG 진단 및 지원 페이지에 접속 시 첫 화면 구성
	세부내용	○ (상단) 히어로 이미지

		- ESG 진단 및 지원페이지의 기능을 간략히 소개하는 텍스트 삽입 ○ 서비스 네비게이션 메뉴 - 회원사 상황과 니즈에 맞는 서비스 메뉴로 빠르게 진입 가능한 네비게이션 구성 ○ 화면 구성 - 2가지 서비스 파트의 화면 배치(안) 구축 ① ESG 규제대응/경영수준 진단 및 보고서 제공 서비스 와 ② 맞춤형 ESG 정보 제공 서비스 ○ 자주 찾는 서비스 모음 메뉴 - 고객의 이용률이 높은 서비스 모음 및 바로가기 제공 ○ 대시보드 연계 - 회원사 정보 및 설정 기반 맞춤형 정보 링크
산출물		UI/UX 설계서

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-ESG-003
요구사항명		ESG규제대응/ESG경영 수준진단 상세 페이지 구축
요구사항 상세설명	정의	ESG진단 및 보고서 생성 서비스 중 결과 확인 및 결과보고서 생성 서비스 상세 설계
	세부내용	○ 수준진단 결과 확인 화면 설계 - 평가결과 수준판정 기준 수립 (예: 도입기, 정착기, 성숙기 각 단계별 최소 만족요구 문항 설계 또는 점수 기준 구간 부여 방식) - 입력 데이터 및 기 진단 동종업계 데이터 기반 Peer Review 기능 (업계 내 수준 비교 가능한 원단위 분석) ※ S&P CSA, MSCI, SASB 등의 중대성(Materiality) 기준에 따른 중점관리 항목에 집중하여 상대 평가 결과 제시 - 평가결과보고서 내용/형식(Template) 구성 ※ 보고서의 실무 활용성을 고려하여 영역/문항별 기준점이 되는 최소 요구사항 해설 포함 - 평가결과보고서(PDF) 생성 기능 ○ 수준진단 결과 서비스 추천 및 바로가기 제공 - 단계별 필요한 Action Plan의 제시 및 관련 서비스 소개 (예: 도입기의 경우 기초 학습 및 인식제고를 위한 정보/자료 제공, 정착기의 경우 애로사항 해소를 위한 자문상담, 성숙기의 경우 실무 기술지원을 위한 전문기관 연결 서비스 등)
산출물		서비스 정의서

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-ESG-004
요구사항명		수준진단 후 ESG보고서 생성 기능 구축
요구사항 상세설명	정의	ESG진단 및 보고서 생성 서비스 이용 후 ESG 보고서 생성 서비스
	세부내용	○ 수준진단 시 입력한 정보기반 ESG 현황 보고서 생성 - 정량(수치) 데이터 중심의 Fact Book 생성 - 정성(서술) 데이터 입력 시 영역별 정량데이터와 함께 정리

		- ESG 현황 보고서 기본 템플릿 수립 (표지, 목차, 구성 방식 등) - PDF or 편집가능한 파일로 추출 지원 - 전자공시를 위한 XBRL* 포맷 전환/추출 지원 * Extended Business Reporting Language
산출물		기능 설계서

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-ESG-005
요구사항명		상담지원 메뉴 페이지 구축 및 1:1 상담메뉴 연결
요구사항 상세설명	정의	기업의 유형별 맞춤형 상담 서비스 제공
	세부내용	○ 상담지원 메뉴 페이지 구성 - 상담지원 상세 메뉴 선택 시 별도화면 제시 등 메뉴 페이지 구성 - AI 문의/상담 : 회원사 기본/입력 정보 기반 최신 동향/정보를 반영한 챗봇 상담 (Trade Agent 기능 반영) - 1:1 상담 (TradePro 내 기존 메뉴 연결) : 전문가 유선상담을 위한 전문가 Pool 카테고리 신규 구성 (예: 대분류 - 사업장/제품/공급망 규제, 소분류 - 공시/온실가스/자원순환/실사 등등) - 상담이력 DB 조회 (FAQ, 자주 묻는 질문) : 국가별/업종별/품목별 등 기업의 비즈니스 특성별 네비게이션 구성 ※ DB구축 과제 연계
산출물		UI/UX 설계서

자. 차세대 무역아카데미 구축

○ 시스템 장비구성 요구사항(ECR)

요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항
고유번호		ECR-AC-001
요구사항명		시스템 구성
요구사항 상세설명	정의	시스템(클라우드 인프라) 구성
	세부내용	○ 클라우드 아키텍처 및 고가용성 확보 - 클라우드 서비스 수준 협약(SLA) 99.95% 이상의 가용성을 보장하며, 미달 시 구체적인 서비스 보상 정책(Service Credit 등)을 제시해야 함 - 대규모 수강 신청 및 동시 접속자 급증에 대비하여 유연한 아키텍처 구조를 지원해야 함 ○ 인프라 보안 및 데이터 관리 - 전용 가상 네트워크(VPC) 구성을 통해 외부 위협으로부터 인프라를 보호하며, 타 고객사 데이터와의 논리적·물리적 격리를 보장함 - 글로벌 접근성 및 대용량 영상 콘텐츠의 원활한 스트리밍을 위해 CDN(Content Delivery Network) 연계 서비스를 기본 제공함 ○ AI 및 외부 서비스 연계 인프라 - AI 기반 통계 및 학습 지원을 위해 최신 AI LLM 서비스 연동 환경을 구축하고, API 호출 성능 및 데이터 보안성을 확보함 ○ 모니터링 및 자원 최적화 - 웹 기반 대시보드 또는 정기 레포트를 통해 자원 사용량, 장애 발생 현황, 사용자 응답 시간 등을 확인할 수 있어야 함 - 인프라 자원 사용량 분석 및 최적화를 통하여 비용 타당성 리포트를 정기적으로 제출해야 함
	산출물	아키텍처 설계서

○ 기능 요구사항(SFR)

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-AC-001
요구사항명		화면 관리
요구사항 상세설명	정의	회원 통합 정보 관리 및 권한 관리
	세부내용	○ 회원 기본 관리 - 교육 관리자가 회원 정보를 등록·조회·수정 가능, 엑셀 기반 회원 일괄 등록 및 엑셀 다운로드 기능 제공 - 이름, ID, 소속, 직무, 상태 등 다중 조건 검색 및 정렬 가능 - 회원 통합 상세 화면에서 수강·결제·상담·Q&A 등 이력을 탭 형태로 조회 가능 ○ 회원 성적/상담 이력 통합 관리 - 수강생의 평가 성적을 과정/차수 기준으로 통합 조회 및 항목별 조회할 수 있어야 함 (엑셀 다운로드 지원) - 수강생의 취업 관련 정보를 등록·수정·조회할 수 있어야 함 (엑셀 업로드/다운로드 지원) - 국제무역사 취득 여부가 자동으로 연계되어 자격증 취득 여부 및 내역을 관리할 수 있어야 함 - 1:1 상담 내역을 회원별로 등록·조회·수정하고, 엑셀 업로드/다운로드 기

		능을 지원 ○ 강사/멘토 관리 - 강사 계정을 등록·수정할 수 있어야 하며 내·외부 강사 구분 및 프로필 정보 (학력, 경력, 계좌정보 등) 관리 - 강사별 배정 현황 및 강의 이력/만족도를 조회할 수 있어야 함 - 전문가/멘토 프로필 및 활동이력, 만족도 등 DB를 관리함 ○ 회원사/그룹 관리 - 회원사 목록 (회비시스템 연계) 조회 기능 제공 - 사용자를 그룹화하여 계층형 구조로 그룹 생성 및 관리할 수 있어야 함 ○ 사용자 권한 관리 - 시스템 운영자, 과정별 교육담당자, 위탁교육담당자, 강사, 멘토 등 다중 권한 체계를 구축하고, 메뉴별조회/관리 권한을 개별 부여함 - 특히 관리자 권한 부여 시 승인 절차를 거치며, 권한 부여 사유를 필수 입력하고 관리자 변경/추가 이력을 보관함
산출물		기능 설계서

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-AC-002
요구사항명		과정 관리
요구사항 상세설명	정의	온오프라인 및 혼합형 교육과정의 유연한 개설 및 전 주기 운영 설정 관리
	세부내용	○ 과정 분류 체계(카테고리) 관리 - 교육담당자가 과정 분류 체계를 계층형(Tree) 구조로 생성·수정·삭제할 수 있음 - 분류별 노출 순서 조정 및 활성화/비활성 설정 가능 ○ 과정 기본 정보 및 마스터 관리 - 과정명, 교육목표, 교육대상, 교육기간, 교육비, 맛보기 영상 등 필수 기본정보 설정 - 주차/차수/기수 기반 과정 및 커리큘럼 설정 및 개설 지원 - 온라인/오프라인/Live(실시간) 등 복수 학습 유형 선택 가능 - 과정 패키지 기능(여러 과정을 묶어 할인 판매) 지원 - Live 강의 환경 설정 지원 - 강의 外 활동 및 체험 일정 안내 및 관리가 가능해야 함 - 선발 전형(서류/면접 등) 단계 설정 가능 - 선수과목/사전 학습 이력 설정 가능 - 강의별 수강 가능 기간 및 수료 기준 설정 - 콘텐츠 이어보기 허용 여부, 드래그 탐색 제한 등 진도 체크 정책 설정 - 기존 과정을 템플릿으로 저장하고 신규 과정 개설 시 복제 가능 ○ 과정 운영 관리 - 개설된 과정의 전체 운영 정보를 탭 형태로 조회/수정 가능 - 과정별 수강신청 현황 조회 및 신청서 다운로드 기능 제공 - 수강생 정보 일괄 등록 (엑셀 업로드) 및 일괄 승인·반려 처리 및 상태 변경 가능 (* 수강 신청인 과 실제 수강생이 다를 경우, 실제 수강생 정보 기반 입력 가능해야함) - 수강 대기자 관리 및 결원 발생 시 자동 알림 발송 - 강의 자료 등록 및 관리 - 과정 내 수강생 상세 정보 조회(회원 통합 정보와 연동) - 오프라인/Live 강의의 QR 출결 관리, 출결 수정/엑셀 다운로드 지원

		- 과정 내 1:1 상담/멘토링 내역 및 수강생 취업·자격증 현황 관리 가능 (엑셀 업로드 기능 지원) ○ Live(실시간) 강의 운영 기능 - 수강신청한 사용자만 입장 가능하도록 접근 제어, 출결 체크 기능 제공 - 실시간 투표, 반응 이모티콘 등 학습 참여도 기능 제공 ○ 평가(시험/과제/토론) 관리 - 과정 내 시험·과제·토론 항목 관리 가능하며, 자동 채점 (객관식 기준) 기능 제공 - 점수 분포/과목별 통과율/참여율 등 평가 리포트 제공 ○ 학습 독려 및 자동화 알림 관리 - 과정별 수강생 진도 현황 조회 및 진도율·시험 제출 여부·과제 미제출 등 조건 기반 대상자 그룹핑 - 수강 신청 완료, 결제 완료, 수강 안내 등 알림 Template 관리 및 Rule 기반 자동 발송 설정 ○ 설문 조사 및 결과 분석 - 사전/사후/수료 설문 등록 및 조사 기간 및 설문 운영 옵션 상세 설정 가능 - 과정별 설문 결과 분석 제공 및 설문 결과 엑셀 다운로드 가능 - 수료 시 자동 설문 발송, 설문 미참여자 알림 발송 및 설문 응답자 리뷰드 자동 발송 기능 지원 ○ 과정 게시판 및 커뮤니티 관리 - Q&A, 공지사항, 수강후기 등 전체 과정 통합 게시판 및 과정별 게시판 관리 - 과정 기반 스터디 그룹/커뮤니티 공간 운영 지원(자료 공유·토론 등) ○ 과정 운영 보고서 및 통계 연계 - 과정 운영 관련 내부 보고서 및 관련 파일 등록 가능 - 운영 결과(신청률·출결·참여도·만족도 등) 통계와 연동
산출물		기능 설계서

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-AC-003
요구사항명		콘텐츠 관리
요구사항 상세설명	정의	디지털 교육 자산의 체계적 관리
	세부내용	○ 학습 콘텐츠 관리 - 학습 콘텐츠(강의자료, 교재, 참고문헌 등)는 PDF, MS Office, 이미지, 동영상, 외부 링크, SCORM 등 다양한 포맷으로 등록·관리할 수 있어야 함 - 모든 교육자료는 과정별·차시별·주차별로 분류되어 관리될 수 있어야 하며, 차후 과정 운영 시 재사용 가능 - 콘텐츠 업로드 시 유효성 검증(Validation)이 적용되어야 함 - 동영상 콘텐츠는 서버 업로드 후 자동 인코딩 및 STT(음성→텍스트) 변환을 수행하여 자막 및 목차를 생성하며, 검색 키워드 메타데이터로 활용 가능해야 함 - 각 자료는 검색, 미리보기, 다운로드, 버전관리, 접근 권한 설정 기능을 지원해야 함 ○ 시험(시험지/문항) 관리 - 시험지 단위로 등록·수정·삭제할 수 있어야 하며, 시험지 내 문항은 객관식/주관식/서술형 등 다양한 형태로 구성할 수 있어야 함

		- 문항 등록 시 점수, 보기 등 상세 속성을 입력할 수 있어야 하고, 문항은 행 기반 관리가 가능해야 함 - 엑셀 업로드 기능을 지원하며, 형식 오류·중복 문항 등 유효성 검증을 통해 업로드 결과를 안내해야 함 ○ 과제/토론 관리 - 과정 내 과제는 텍스트 입력형, 파일 제출형 등으로 등록할 수 있어야 하며, 제출기한·지각 허용 여부·제출 가능 파일 형식(문서/이미지/압축파일 등) 등을 설정할 수 있어야 함 - 과제 및 토론을 등록·수정·삭제할 수 있어야 함 ○ 설문/템플릿/답변 관리 - 설문지는 일반/만족도/진단 등 카테고리 단위로 등록할 수 있어야 하며 문항 유형(객관/주관/서술형 등)을 자유롭게 구성할 수 있어야 함 - 설문 템플릿을 미리 생성하여 여러 과정에서 재사용할 수 있어야 하고, 기존 설문을 복사하여 새로운 설문지 생성 가능 - 수강생은 모바일·웹 환경에서 설문에 참여할 수 있음 - 설문 응답 전체는 엑셀 다운로드가 가능해야 하고, 다중 조건 검색이 가능해야 함
산출물		기능 설계서

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-AC-004
요구사항명		자격시험 관리
요구사항 상세설명	정의	자격시험 접수/결제 및 운영
	세부내용	○ 응시 안내 및 시험 공지 관리 - 시험 공지 사항 및 응시 안내(일정/장소/응시자 유의사항/지참물/수수료 등)를 등록·수정할 수 있어야 함 ○ 접수·결제·환불 관리 - 응시 접수는 온라인 신청 기반으로 처리되며, 접수자 목록(회차/상태/결제여부) 조회 및 엑셀 다운로드 지원 - 결제 및 환불 내역은 실시간 조회 가능해야 함 ○ 성적 및 이의신청 관리 - 응시자별 성적 조회(문항별 점수 또는 총점) 및 회차별 성적 분포를 제공함 - 성적 공개기간 설정 - 이의신청은 응시자 포털에서 접수 → 운영자 처리 → 정정 이력 자동 기록(누가/언제/무엇을) ○ 합격 및 자격증 발급 - 합격자 명단 관리 및 멤버십서비스 연계 기반 자격증 자동 생성 및 발급 번호 부여 - 재발급 요청 처리 및 이력 관리 - 발표일 응시자에게 합불 결과 자동 통지(메일/SMS/알림)
산출물		기능 설계서

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-AC-005
요구사항명		주문/결제 관리
요구사항	정의	교육비 수납 및 환불 자동화 및 결제 프로모션 관리

상세설명	세부내용	○ 결제/환불 관리 - 교육 과정/패키지 구매 내역 및 실시간 환불 내역 관리 지원 - 결제/환불 목록은 엑셀 다운로드 및 기간/과정/회원 기준 조회 및 집계 지원 ○ 증빙(세금계산서/영수증) 자동 발급 - 유료 과정 결제 시 세금계산서 또는 영수증 자동 발급 가능해야 하며 발급 이력 관리가 가능해야 함 ○ 전표 관리(내부 시스템 연계) - 내부 전표 시스템(KAMIS 등)과 전표 발행/조회 연계 ○ 쿠폰/할인 관리 - 쿠폰(정률/정액) 등록 시 유효기간·최소결제금액·사용 횟수·대상 과정 조건을 설정할 수 있어야 함 - 회원사 할인/기간 한정 프로모션 등 할인 정책을 운영하고, 할인 적용 이력을 조회 및 관리할 수 있어야 함 ○ 제휴 마케팅 - 강좌 공유 링크 생성 및 공유 링크를 통한 매출 발생 시, 링크 발급자에게 수수료 정산 - 제휴 마케팅 사용자 및 활동/정산 이력 조회
산출물		기능 설계서

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-AC-006
요구사항명		통계 관리
요구사항 상세설명	정의	데이터 기반 의사결정을 위한 다각적 운영 성과 분석 및 시각화
	세부내용	○ 회원 통계 - 일별/월별 신규 가입자 수, 방문자 수 등을 시각화 차트로 제공해야 하며, 기간 비교 및 회원 유형/상태/소속 등 다양한 필터 조회가 가능해야 함 ○ 교육 통계 - 과정별 수료율, 미수료율, 평균 진도율, 평균 점수 등 학습 성과를 분석할 수 있어야 하며, 담당자별/과정별 필터로 조회가 가능해야 함 - 협회가 설정한 교육 성과 지표(KPI)(예: 수료율, 만족도 등)를 대시보드로 시각화하여 목표 대비 실적을 확인할 수 있어야 함 - 수강생 행동 패턴 분석(예: 학습 이탈이 많이 발생하는 콘텐츠 구간, 반복 시청 구간 등)을 제공 - 그룹별(실/기업) 교육 성과 리포트를 제공 ○ 설문 통계 - 과정별 설문 답변 결과 통계를 제공해야 하며, 정량 지표(만족도 점수 등)와 정성 지표(핵심 키워드, 의견 분석)를 함께 확인할 수 있어야 함 (다운로드 지원) ○ 매출/비용 통계 - 기간별 매출 추이를 조회·다운로드할 수 있어야 하며, 과정별 매출 성과를 비교 분석할 수 있어야 함 - 강사료, 제작비 등 교육과정별 비용(예산) 항목을 기록·분석하여 수익성을 관리할 수 있어야 함 ○ AI 기반 통계 리포트 생성 - 교육담당자가 자연어(텍스트/프롬프트)로 데이터 조회를 요청할 경우, 시

		시스템이 의도를 파악하여 실시간으로 관련 수치를 추출하고 리포트를 생성, 생성된 리포트는 엑셀/pdf로 다운로드를 지원함 (예시) "지난달 수강생 평균 출석률 보여줘", "작년 대비 e러닝 과정 수강생 추이 그래프로 그려줘" 등의 질의에 대응 - 단순 수치 답변뿐만 아니라, 질의 성격에 맞는 적정 차트(막대, 파이, 선 그래프 등)를 자동 생성하여 시각화
산출물		기능 설계서

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-AC-007
요구사항명		맞춤형 알림 서비스
요구사항 상세설명	정의	이벤트/조건 기반 알림 제공 및 알림 설정 지원
	세부내용	○ 홈페이지(메인 화면) 운영 관리 - 메인 화면 UI 구성 요소(배너/추천과정/공지) 배치·순서 조정 기능 제공 - CSS·색상·레이아웃 편집 기능을 통해 운영자가 직접 홈페이지 구성을 커스터마이징할 수 있어야 함 - 메인 표시 과정을 운영자 기준으로 직접 선정할 수 있어야 함 ○ 메뉴/내비게이션 관리 - 사용자·관리자·퓨터 메뉴 구성을 수정할 수 있어야 하며, 쿼리메뉴 구성도 운영자가 직접 관리 및 수정할 수 있어야 함 - 메뉴 트리 구조 편집 및 순서 조정 가능 ○ 게시판/문의/FAQ 관리 - 공지글 상단 고정, 첨부파일 등록 시 개수 제한 없이 등록 가능 - 1:1 문의 접수 및 처리 현황 관리 - FAQ 카테고리 관리 및 Best FAQ 노출 ○ 강의 시설·장비 자원 관리 - 교육장/강의실 정보 등록 및 수정 가능 (수용 인원, 장비 포함 여부 등) - 강의실 예약 시스템 연동 및 실시간 예약 충돌 방지 제공 - 강의실 예약 시 교육담당자 및 관련 담당자 알림 발송 - 교육장/강의실/교육 장비의 월·주·일별 사용 현황 확인 가능 ○ 시스템 정책 관리 - 회원가입 추가 정보(관심분야, 보유스킬, 학습 선호 분야 등) 항목 설정 - 회원유형 정책을 운영자가 관리할 수 있어야 함 (수강생/강사/교육담당자/위탁교육담당자 등) - 회원상태 정책을 운영자가 관리할 수 있어야 함(활동/휴면/잠재/탈퇴 등) - 수강신청서 템플릿 관리(과정별 다른 양식 적용 가능)
산출물		기능 설계서, UI/UX 설계서

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-AC-008
요구사항명		위탁교육 관리
요구사항 상세설명	정의	B2B 고객사 대상 독립적 교육 운영 환경 및 전용 관리 기능 지원
	세부내용	○ 기업 담당자 계정 및 접근 권한 관리 - 기업별 담당자 계정 발급(여러 명 가능)하여 해당 기업 소속 직원 관련 데이터만 조회될 수 있도록 함 ○ 전용 과정 및 요금 정책 관리 - 기업 전용 과정 매핑(타 기업·일반 회원 노출 차단)

		- 기업별 특별 할인율/수강료 정책 설정 - 기업 단위 수강생 일괄 등록(엑셀 업로드) - 기업용 공지사항 또는 교육자료를 별도 제공 가능 ○ 위탁교육 청구·정산 관리 - 월별/기수별 위탁 교육비 자동 산출 및 계산서 발행용 데이터 생성 (엑셀 다운로드 제공) ○ 기업 성과 분석 리포트 - 기업별 수강률·수료율·만족도·참여도 등 핵심 성과 지표 제공 - 기업/부서/직무 단위로 성과 비교 및 통계 리포트 제공
산출물	UI/UX 설계서	

요구사항 분류		기능 요구사항
고유번호		SFR-AC-009
요구사항명		수강생 학습 지원
요구사항 상세설명	정의	학습 몰입도 제고를 위한 AI 기반 학습 보조 및 학습 편의 기능 제공
	세부내용	○ AI 기반 맞춤형 과정 추천·로드맵 - 학습자 프로필(직무, 관심 분야), 진단 결과, 과거 학습 이력 등을 종합 분석하여 개인별로 적합한 교육과정을 자동 제안할 수 있어야 함 - 현재 역량과 희망 직무를 기준으로 학습 로드맵을 제시할 수 있어야 함 ○ 과정 검색/탐색 - 검색 시 자동완성, 인기 검색어, 최근 검색어 등을 제공하여 사용자가 원하는 강좌를 빠르게 찾을 수 있어야 함 - 과정, 자료실, 게시판 등 카테고리별로 검색 결과를 필터링하여 조회할 수 있어야 함 - 동영상 콘텐츠의 경우, AI가 Transcript를 분석하여 검색 키워드가 등장하는 구간을 식별하고, 사용자가 검색어가 등장하는 해당 지점으로 바로 이동할 수 있도록 지원해야 함 ○ 수강신청 편의 기능 - 과정 안내 페이지에서 회원사 여부를 검색 및 조회할 수 있어야 하며, 수강 신청 시 회원사 여부에 따라 가격 할인이 자동으로 적용되어야 함 - 과정 목록에서 마우스 오버 시 과정 개요(요약정보)가 팝업으로 표출되고, 클릭 시 과정 소개페이지로 이동하여 상세 정보를 확인하고 수강신청이 가능해야 함 - 과정 수강 인원 마감되었을 경우, 대기자 등록하여 결원/충원 발생 시 알림 발송하여 수강 기회 제공할 수 있어야 함 - 회원사 여부에 따른 실제 할인은 재직증명서 기반 인증 후 제공함 - 개인 또는 단체를 대신하여 수강신청을 수행할 수 있는 대리 수강신청 기능을 제공해야 하며, 실수강자 명단 및 정보 (ID, 이름, 이메일, 연락처, 소속 등) 은 엑셀 업로드 또는 개별 입력 방식으로 등록할 수 있어야 함 - 실수강자들에게는 과정 수강 권한이 부여됨 - 강의별 공유 링크 (SNS 및 URL)를 생성할 수 있어야 함 - 강의 후기는 과정별로 조회할 수 있어야 하며, 최신순·평점순 등 다양한 정렬 옵션과 필터 기능을 제공해야 함, 또한 관리자가 강의 후기를 선별하여 등록/삭제할 수 있어야 함 ○ AI 튜터 기반 학습보조 기능 - AI 튜터가 교육 콘텐츠 (교안, 동영상 등)를 학습하여 수강생의 질문에 응답하고 관련 콘텐츠를 연결하여 학습을 지원해야 함 - 온라인 강의 또는 Live 강의 시 AI 기반 실시간 강의 요약 및 핵심정리 기능 제공

		- AI 기반 동영상 콘텐츠 자동 번역 제공 ○ 학습보조 및 학습 관리 기능 - 강의 시청 중 중요 구간을 저장할 수 있는 영상 구간별 북마크 및 하이라이트 기능 제공 - 영상 속도 조절(0.5배속~2배속 등) 및 구간 반복 재생 등 학습 편의 기능 지원 - 강의 시청 직후 수강생이 학습 만족도 및 난이도에 대한 피드백을 입력할 수 있어야 하며, 해당 데이터는 강의 내용 개선에 활용될 수 있어야 함 - 학습 중 떠오른 의문점이나 질문을 저장할 수 있는 학습 중 궁금증 표시 및 기록 기능 제공 - 수강생 종합 대시보드 : 학습 현황 뿐 아니라 상담, 멘토링, Q&A 내역 등 전체 활동 데이터를 통합하여 제공 - 수강생뿐 아니라 강사, 멘토 등 사용자 유형별 맞춤 대시보드를 제공 - 수강생의 학습 시간 기록 및 통계 제공 기능을 지원해야 함 ○ 설정 및 알림 기능 - 공지, Q&A 답변 등 개별 항목별로 알림 수신 여부를 설정할 수 있는 알림 수신 설정 세분화 기능을 제공해야 함
산출물		UI/UX 설계서

○ 성능 요구사항(PER)

요구사항 분류	성능 요구사항
고유번호	PER-AC-001
요구사항명	성능 일반 요구사항
요구사항 상세설명	정의 성능 고려한 개발 및 운영 방안 제시 및 유연한 아키텍처 세부내용 ○ 사업 대상 시스템의 성능을 고려한 개발방안 제시, 성능 최적화를 위한 최신 클라우드 기술(Caching, DB Indexing 등) 적용 방안 포함 ○ 대상 시스템에 대하여 안정적 운영지원 및 사용자 지원 방안을 제시하고, 향후 확장성, 호환성, 유연성 등을 충분히 고려한 개발방안 제시 ○ 사용자 및 데이터 증가 시에도 성능 저하 없는 아키텍처(Scale-out)를 제공해야 하며, 추가 비용 발생 시 협의를 통해 진행해야 함
산출물	테스트 계획·결과서

요구사항 분류	성능 요구사항
고유번호	PER-AC-002
요구사항명	웹페이지 및 온라인 화면 디스플레이 시간
요구사항 상세설명	정의 웹페이지 및 온라인 화면 디스플레이 처리 속도 준수 세부내용 ○ 이미지, 대량 데이터 조회와 관련된 성능은 발주기관과 협의하여 결정 ○ 다른 시스템 연계 등 부득이하게 디스플레이 시간이 늦는 경우 대기화면 기능을 통한 화면제어 (대기화면은 레이어 형식으로 구현하여 다른 액션이 일어나지 않도록 함) ○ 시스템은 사용자의 건별 등록 요청을 협의한 시간 이내에 처리해야 함 ○ 시스템은 정상 상태에서 동시 사용자를 수용하여 목표 평균 응답시간을 만족하여야 함 (동시 사용자 수는 발주기관과 협의)
산출물	테스트 계획·결과서

○ 인터페이스 요구사항(INR)

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
고유번호		INR-AC-001
요구사항명		외부 시스템 인터페이스
요구사항 상세설명	정의	외부 상용 서비스와의 유연한 연동 및 데이터 동기화
	세부내용	○ 카카오톡/SMS, 화상회의 솔루션, 결제 등 외부 시스템과 실시간 연동 및 데이터 동기화 - 외부 시스템은 발주처에서 모든 정보를 제공해야 하며 해당 시스템 사용이 유료일 경우 별도의 비용이 발생. ○ 표준 API(REST, SOAP 등) 또는 데이터 연계 방식 지원 ○ 개인정보보호, 정보보안 등 법적·기술적 기준 준수 ○ 결제, 회원정보 등 주요 데이터 전송 시 데이터 암호화 (HTTPS)를 필수 적용하고 연동 이력을 기록해야 함 ○ 장애·오류 발생 시 실시간 알림 및 이력 관리 ○ 연동 대상·방식·항목 등은 주관기관 및 외부 시스템과 협의해 유연하게 조정 가능
산출물		연동 규격서

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
고유번호		INR-AC-002
요구사항명		내부 시스템 인터페이스
요구사항 상세설명	정의	협회 내부 레거시 및 신규 플랫폼과의 보안 연동 구현
	세부내용	○ 내부 시스템별 상세 연동 요구사항 구현 - KNEX: 무역협회 통합 회원 체계 기반 회원 정보 연계 및 표준 프로토콜 기반 통합 인증 (SSO) 구현 - 회원회비시스템: 회원사별 회비 납부 현황에 따른 수강료 할인 대상 여부 실시간 확인 및 적용 - 멤버십서비스: 교육 수료 이력 및 자격 취득 데이터를 연계하여 수료증·자격증 발급 서비스 구현 - KAMIS (정산): 예산코드연동, FB 입금 내역 및 직계좌 입금 확인, 전표 관리 등 전표 정산 데이터 연동 - 통합데이터 플랫폼 (신규): 향후 무역협회 통합 데이터 분석 및 관리를 위한 교육 데이터 송수신 체계 마련 ○ 보안 연결: 협회 내부망과의 연동 시 보안 채널 체계를 구성해야 함 ○ 연동 장애 발생 시 원인 분석을 위한 상세 로그 제공 및 모니터링 툴을 지원해야 함 ○ 연동 대상·방식·항목 등은 주관기관 및 외부 시스템과 협의해 유연하게 조정 가능
산출물		연동 규격서

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
고유번호		INR-AC-003
요구사항명		사용자 인터페이스(UI) 및 UX 표준 준수
요구사항 상세설명	정의	일반 수강생의 접근성과 학습 몰입도 향상을 위한 직관적 인터페이스 구축
	세부내용	○ UX 최적화: 학습자 흐름을 고려한 직관적인 UI를 제공해야 하며, AI 기능이 서비스 사용성을 저해하지 않도록 설계해야 함

		○ 웹 표준 준수: 특정 OS나 브라우저에 종속되지 않는 웹 표준을 준수하며, 텍스트 크기 조절 등 보편적인 웹 접근성을 고려해야 함
산출물		UI/UX 설계서

요구사항 분류	인터페이스 요구사항	
고유번호	INR-AC-004	
요구사항명	반응형 웹 및 멀티 디바이스 지원	
요구사항 상세설명	정의	모바일 중심의 다양한 학습 환경에 최적화된 화면 제공
	세부내용	○ 반응형 구현: 단일 소스로 PC, 태블릿, 스마트폰 등 다양한 디바이스 해상도에 자동 최적화되는 반응형 웹(Responsive Web) 기술을 적용해야 함 ○ 모바일 최적화: 이동 중 학습이 잦은 사용자 특성을 반영하여 모바일 브라우저에서도 PC와 동등한 수준의 학습 기능을 끊임없이 제공해야 함
산출물	UI/UX 설계서	

요구사항 분류	인터페이스 요구사항	
고유번호	INR-AC-005	
요구사항명	UI 커스터마이징 및 기본SEO 지원	
요구사항 상세설명	정의	무역아카데미 브랜드에 맞는 커스터마이징 및 검색 엔진 노출을 위한 기본 설정 기능
	세부내용	○ 커스터마이징: 관리자 기능을 통해 로고, 메인 테마 색상 등 기본적인 시각 요소를 협회 브랜드 가이드에 맞게 간편하게 설정할 수 있어야 함. ○ 검색 노출 지원: 검색 엔진 및 SNS 공유 시 정보가 올바르게 노출될 수 있도록 기본 메타태그설정 기능을 지원해야 함.
산출물	UI/UX 설계서	

○ 데이터 요구사항(DAR)

요구사항 분류	데이터 요구사항	
고유번호	DAR-AC-001	
요구사항명	데이터 표준화 및 정합성 관리	
요구사항 상세설명	정의	시스템 간 데이터 상호운용성 확보 및 무결성 보장을 위한 관리 체계 수립
	세부내용	○ 데이터 표준: 협회 내부 시스템 연동 항목을 중심으로 표준 데이터 규격 및 포맷을 정의하여 데이터 정합성을 확보해야 함. ○ 정제 및 무결성: 데이터 생성, 변경, 삭제 시 비즈니스 로직에 따른 정합성 체크 기능을 제공하여 오류 데이터 발생을 원천 방지해야 함.
산출물	데이터 정의서	

요구사항 분류	데이터 요구사항	
고유번호	DAR-AC-002	
요구사항명	데이터 이행 및 분석 지원	
요구사항 상세설명	정의	기존 데이터의 안정적 이관 및 통합 데이터 플랫폼 연계 환경 조성
	세부내용	○ 안정적 이행: 기존 시스템의 핵심 데이터를 분석하여 신규 시스템으로의 이관 계획을 수립하고, 샘플 검증 등을 통해 이행 결과의 정확성을 확인해야 함 ○ 플랫폼 연계: 협회 통합 데이터 플랫폼(Data Lake) 및 AI 분석 환경에서

		데이터를 활용할 수 있도록 표준 기반의 인터페이스 환경 및 기술 지원 방안을 제시해야 함
산출물		데이터 이행 계획서

요구사항 분류	데이터 요구사항	
고유번호	DAR-AC-003	
요구사항명	데이터 주권 및 반환 보장	
요구사항 상세설명	정의	협회 소유 데이터의 권리 명확화 및 서비스 종료 시 안정적 회수 보장
	세부내용	○ 데이터 주권: 무역아카데미 서비스 운영 중 생성된 모든 데이터의 소유권은 무역협회에 있음을 명문화하고, 공급자는 이를 임의로 활용할 수 없음 ○ 반환 의무: 계약 종료 또는 서비스 해지 시, 협회가 타 시스템으로 이관할 수 있도록 데이터를 범용 포맷(CSV 등)으로 지체 없이 반환하고 보유 데이터는 완전히 파기해야 함
산출물	데이터 거버넌스 정책서	

○ 테스트 요구사항(TER)

요구사항 분류	테스트 요구사항	
고유번호	TER-AC-001	
요구사항명	테스트 계획 및 수행 전략	
요구사항 상세설명	정의	시스템 품질 확보를 위한 단계별 검증 체계 수립 및 수행 방안 제시
	세부내용	○ 테스트 체계 수립: 결함 관리 및 진척 관리를 효율적으로 수행하기 위한 절차와 관리 방안을 제시해야 함 ○ 점검 방안 제시: 솔루션 환경 변화 및 업데이트 시 주요 기능과 연동 인터페이스의 정상 작동 여부를 확인하기 위한 점검 방안을 포함해야 함 ○ 결과 공유: 각 테스트 단계별 주요 결과 보고서를 작성하여 발주기관과 공유하고 확인받아야 함
산출물	테스트 계획·결과서	

요구사항 분류	테스트 요구사항	
고유번호	TER-AC-002	
요구사항명	기능 설정 및 단위 검증	
요구사항 상세설명	정의	요구사항에 따른 솔루션 설정값 및 개별 기능의 적정성 검증
	세부내용	○ 설정값 확인: 무역아카데미 업무 규칙(권한, 메뉴 등)이 솔루션 설정에 정확히 반영되었는지 검증해야 함 ○ 데이터 호출 검증: 이관된 기초 데이터가 개별 기능 내에서 정상적으로 조회되고 처리되는지 단위별로 확인해야 함 ○ 결함 조치: 검증 과정에서 발견된 설정 오류나 기능 미비점은 보정하고 재검증을 실시해야 함
산출물	테스트 계획·결과서	

요구사항 분류	테스트 요구사항	
고유번호	TER-AC-003	
요구사항명	통합 및 연동 테스트	
요구사항	정의	시스템 간 데이터 인터페이스 및 전체 업무 흐름의 완결성 검증

상세설명	세부내용	○ 인터페이스 검증: KNEX(인증), KAMIS(정산) 등 협회 내부 시스템과의 데이터 송수신 및 프로세스 연동을 집중 테스트해야 함 ○ 업무 흐름 검증: '수강신청-학습-수료'로 이어지는 전체 업무 시나리오 기반의 통합 테스트를 통해 프로세스 단절 여부를 확인해야 함 ○ 인프라 연결 확인: 협회 통합 클라우드 환경과의 보안 연결 및 통신 안정성을 최종 점검해야 함 ○ 운영 환경 전환: 테스트 환경의 설정값이 운영 환경으로 안정적으로 이관되었는지 체크리스트 기반으로 검증해야 함 ○ 인수 확정: 발견된 하자 사항에 대한 조치가 완료된 후 최종 승인 절차를 진행해야 함
산출물		테스트 계획·결과서

IV. 제안 준수 사항

1. 사업 수행조직 및 인력 요구사항

- 사업관리자(PM), 사업수행관리자(PL)의 경우는 투입인력의 기술수준을 상세하게 제시하여야 하며, 동의 없이 임의로 변경할 수 없음
 - PM은 주사업자 소속이어야 하며, 본 사업의 입찰공고 개시일 이전부터 재직 중인 자로써, 관련 사업 수행 경험을 보유하고 전체 사업을 총괄할 수 있는 지식과 경험을 보유한자 이어야 함
 - PL은 입찰공고 개시일 기준으로 주사업자 또는 공동수급업체 소속 직원으로 재직 중인 자이어야 함
- 투입시점에는 동일 인물이 여러 사업에 중복 포함되어서는 안 됨
- 사업을 수행할 적정한 사업수행 조직과 사업 추진일정에 따른 인력투입 계획, 작업 단위별 조직 및 업무분장 내역(역할)을 제시하도록 해야 함
- 본 사업수행에 필요한 해당 기술 분야에서 충분한 경험과 전문기술을 가진 인력을 투입해야 함
- 투입인력과 관련하여 다음과 같은 내용을 반드시 준수하여야 함
 - 투입인력에 대한 자격, 경력, 유사사업 참여 실적을 상세하게 제시하여야 함
 - 모든 투입인력은 상주를 원칙으로 하며, 비상주 인력에 대해서는 타당한 비상주 사유를 명시하고, 사유가 불명확할 경우 투입공수에서 제외함
 - 사업 착수시 제안한 투입인력은 발주자의 동의 없이 사업자 임의로 변경할 수 없음
 - 사업 진행 중 특별한 사유가 없는 한 인력교체는 원칙적으로 불가하나, 불가항력 사유로 인력교체 필요시 발주자와 사전 협의하여야 하며, 사업에 대한 이해도가 높은 동급 이상의 대체인력을 투입하여 5일 이상의 업무 인계·인수기간을 두어야 함
 - 인력 교체 기간 동안 발생하는 업무의 안정화 및 품질저하방지대책을 제시해야 하고, 인계·인수 기간 동안 교체 인력에 대한 인건비는 사업자 부담으로 처리하여야 하며, 투입공수에서 제외함
 - 참여 인력 중 업무수행실적 등을 감안하여 미비한 업무성과에 대한 개

선을 요구할 경우 제안사는 이를 수용하여야 함

- 인력관리방안에 대해 상세히 제시하도록 해야 함

2. 하도급 · 공동수급 요건

- 공동수급(공동이행 방식)을 허용하며, 공동수급업체 구성원은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 저촉되지 않아야 하고 공동수급 참여자는 입찰참가자격을 충족하여야 함
 - 공동계약의 경우 공동수급 구성원 중 정당한 사유 없이 실제 계약에 참여하지 않은 구성원은 부정당업자로 지정하고 입찰참가자격을 제한함
 - 공동수급일 경우 공동이행방식만 허용(분담이행 방식 불가)함

- 본 사업 과업의 일부를 하도급하려는 경우 「소프트웨어진흥법」 제51조제5항에 따라 반드시 발주기관으로부터 사전승인을 받아야 하고, 「소프트웨어진흥법」 제51조제1항에 따라 물품(상용소프트웨어 포함) 구매금액을 제외한 소프트웨어사업금액의 100분의 50을 초과할 수 없으며, 같은 법 제3항에

따라 다시 하도급은 원칙적으로 불허하며, 이에 해당하는 경우 입찰 시 별지 제11호 서식의 소프트웨어사업 하도급 계획서를 제출하여야 함. 다만, 같은 법 제51조제1항 각 호 및 제3항 각 호에 해당하는 경우 그러하지 아니함

- 하도급계약의 승인을 신청하는 경우, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」에 따른 [하도급계약의 적정성 판단 세부기준]에 따라 적정성 여부를 판단하며, 하도급 계약의 세부 조건 등으로 인하여 사업의 원활한 수행이 불가능하다고 인정되는 경우 그 사유를 기재하여 하도급 승인 거절을 통보할 수 있음

3. 프로젝트 관리 및 기술 지원

- 본 사업 진행시 무역협회와의 원활한 업무수행을 위해 상주 인력은 협회가 제공한 프로젝트 공간에 상시 근무하여야 함
- 본 사업과 직접 관련된 시스템 도입과 설치 및 개발, 기존 장비의 효

유효적인 활용을 위하여 최선의 노력과 지원을 다 하여야 함

- 본 사업 진행 시 인력투입, 업무내용, 진척사항 등에 대하여 주간·월 단위로 작성하여 보고해야 하며, 원활한 과업 추진을 위한 착수, 중간, 완료 보고, 정기보고(주간, 월간 등) 및 수시·비정기적 보고 요청에 응하여야 함
- 본 사업 진행 시 예상되는 이슈사항, 미결사항 등 각종 리스크에 대한 통제 및 관리 방안을 제시하여야 함
- 최종 수행자로 선정된 업체는 협회의 승낙 없이 최초 제안서의 투입인력을 변경할 수 없음
- 본 사업과 관련된 모든 정보와 자료를 성실히 제공하여야 하며 그 소유권은 우리 협회로 귀속됨

4. 지적재산 보호권 및 보안 요건

- 계약자는 본 계약에 의해 제공한 제품이 국내외 지적 재산권의 침해로 우리 협회를 상대로 소송이 제기되었을 경우 계약자의 이름으로 이를 변호하고 우리 협회에 부과된 손해 및 비용에 대하여 보상
- 제안사는 본 사업 수행 중 취득한 지식에 대하여 과업수행 중은 물론 사업이 완료된 후에도 보안준수 대책 마련
- 본 사업에 투입하는 모든 인원에 대하여 별도양식에 의한 보안각서를 제출하고, 정보보안 책임자와 담당자를 지정 주기적인 보안교육 실시

5. 하자 보수

- 본 사업을 통해 습득한 노하우를 지속적이고 충실하게 협회에 이전 및 기술 지원해야 함
 - 기술지원확약서 및 하자보수 보증증서
- 하자보증 책임기간은 검사완료일로부터 1년으로 함
- 무상 하자보수 지원방안에는 지원범위, 지원방법을 포함해야 함
- 제안사는 사업수행 및 사업 종료 후에도 하자보증 기간 동안 기 제공

한 관련분야의 정보기술에 대한 지속적인 정보제공 등 기술자문에 응해야 하며, 하자보수의 불이행으로 인하여 업무 지연이나 손실을 주었을 경우 발주자는 사업자에게 손해배상을 청구함

6. 제안서 작성 시 유의사항

- 참여 예정 인력에 대해서는 개인별 세부 이력서(수행실적 포함)를 제출하고, 사업자로 선정된 후에 이력증비(고용보험 납입 내역 등)을 제출
- 타 과제에 참여중인 인력을 제안과제의 개발인력으로 제안한 경우 기술 평가 대상에서 제외하며, 사업자로 선정된 후에 밝혀질 경우에도 사업자 선정을 무효로 함
- 제안서의 사용 언어 중 모호한 표현(~할 수 있다, ~을 할 예정이다, ~을 고려하고 있다 등)은 불가능으로 간주
- 제안서를 허위 또는 예상으로 작성하지 않아야 하며, 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있어야 하고, 허위로 작성한 사실이 발견될 때에는 평가대상에서 제외

7. 제안서 제출 시 유의사항

- 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요 비용은 제안 참가자의 부담임
- 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청 또는 현지 실사를 할 수 있으며, 제안참가자는 이에 응하여야 함
- 제안요청서는 협회의 동의 없이 본 사업 이외의 어떠한 목적으로도 이용할 수 없으며 문제 발생 시 협회는 책임지지 않음
- 제안내용 평가 및 업체 선정기준은 일체 공개하지 아니하며 제안 참가자는 일체의 이의를 제기 할 수 없음
- 제안가격 견적서는 총합계금액과 항목별 금액을 자세히 기술하여 제출 (부가가치세 포함)
- 제안 설명회 개최 시 사업에 직접 참여하는 PM이 발표해야 함

V. 제안서 목차 및 작성방법

1. 제안서 목차

작성항목	작성방법
I. 제안 개요 1. 제안목적 및 범위 2. 제안배경 3. 제안의 특징 및 장점	제안사는 해당 사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고, 본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술
II. 제안업체 일반사항 1. 연혁 및 개요 2. 조직 및 인원 3. 유사용역 수행실적 4. 재무현황	최근 3년간 본 과업과 관련 있는 용역실적 등을 제시 (실적증명원 원본 제출, 사본은 제안서에 첨부)
III. 용역수행계획 1. 용역수행 고려사항 2. 용역수행 일정 3. 용역수행 방법 4. 수행조직 및 업무분장 5. 용역수행 인력	본 용역수행과 관련한 고려사항 용역수행 일정, 일정표 및 일정별 용역 수행내용, 보고계획 등을 상세히 기술 본 용역의 구체적 프로세스를 기술하고, 수행방법과 관련한 특징 또는 장점 등을 기술 본 용역을 수행할 조직 및 업무분장 내용을 상세히 제시 본 용역을 수행할 인력을 작업단위별로 제시하고, 투입인력에 대한 이력사항을 제시

작 성 항 목	작 성 방 법
Ⅳ. 용역수행 방안 1. 제안 시스템의 개요 2. 과제별 상세 구현 방안 Ⅴ. 지원부문 1. 교육훈련계획 2. 유지보수계획 3. 기타지원사항	제안 시스템의 개요, 개별과제 추진 방법등을 요약하여 제시 사용자 및 관리자 등 시스템의 이용자별로 구분하여 교육계획을 제시 장애처리, 절차, 유지보수체제 등 유지보수를 위한 종합적인 방안 제시 본 용역과 관련하여 지원 가능한 사항에 대한 내용을 기술
별첨 : 가격제안서	전체사업에 필요한 부문별 가격을 제시 세부 항목별 가격은 산출내역 작성

2. 관련 서식

[서식 1] 서약서

서 약 서

회사명 :

주 소 :

대표자 :

본인은 “한국무역협회 차세대무역플랫폼 구축사업(1단계)” 용역에 참가함에 폐사가 제출하는 제안서의 내용은 향후 계약체결 시 계약조건과 동일한 효력을 가지며, 또한 귀 협회가 결정한 평가결과를 수용하고 평가와 관련하여 향후 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2026. 00. .

대표자 성명 : (인)

(사)한국무역협회 회장 귀하

[서식 2] 일반현황 및 연혁

일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자	
사 업 분 야			
주 소			
전 화 번 호			
회 사 설 립 년 도	년 월		
해당부문 종사기간	년 월 ~ 년 월 (년 개월)		
<u>주요연혁</u>			

[서식 3] 주요 사업실적

주요 사업실적

(천원)

사 업 명	사업기간	계약금액	발주처	비고

- 현재 수행중인 사업을 포함하여 연도순으로 기재하며, 본 사업과 관련된 것만 기재
- 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하며 비고란에 원도급 회사를 기재(발주처 확인이 불가능한 원도급자와의 계약서 사본(원본대조필)과 세금계산서 등 증빙서류 첨부)
- 공동도급 계약일 경우에는 계약금액란에 제안사의 지분만을 기재

[서식 4] 용역실적증명원

기술용역실적증명원				
용역명				
계약금액				
계약기간				
용역내용				
폐사에서는 귀사에서 발주한 기술용역에 대하여 상기와 같이 수행한 실적이 있음을 증명하여 주시기 바랍니다. 2026년 00월 일 상 호 : 주 소 : 대표자 : (인)				
위 사실을 증명함. 2026년 00월 일 상 호 : 주 소 : 대표자 : (인)				
발급자	소속		직위	
	성명		전화번호	

— 용역내용에는 용역수행 시 과제명과 산출물 등을 정확하게 기재할 것

[서식 5] 최근 3년간 재무현황

최근 3년간 재무현황

업 체 명		(대표자 :)				
구 분		연도별(백만원)				비고
		계	2023년	2024년	2025년	
총 자 산						
자 기 자 본						
유 동 부 채						
고 정 부 채						
유 동 자 산						
당기 순이익						
부문별 매출액	S/W					
	H/W					
	시스템개발					
	컨설팅					
	기타					
	합계					
자기자본비율						
자기자본순이익율						
유동비율						

주) 연도별 대차대조표 및 손익계산서 첨부

[서식 6] 참여인원 이력사항

참여인원 이력사항

성명		소속		직책		연령	세
학력	대학교 (졸업년도)		전공	해당분야근무경력		년 개월	
	대학원 (졸업년도)		전공	자격증			
본사업 참여임무			참여기간			참여율	%
사업 참여 이력							
사업명	기간	발주자	담당업무		소속업체	참여율	

[서식 7] 가격 제안서

가

격

제안서

사 업 명

한국무역협회 차세대무역플랫폼 구축사업(1단계)

주관기관

(사)한국무역협회

사업기간

제안금액

일금원 (₩), 부가세포함

구분	금액	비고
합계		

상기 금액으로 가격 제안서를 제출합니다.

불입 : 금액산출 근거표

2026년 00월 일

업체명 :

대표자 : (인)

(사)한국무역협회 회장 귀하

[서식 8] 금액 산출 근거표

금액 산출 근거표

1. 구축비용

(원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
직 접 인건비			
직접경비			
제경비			
소 계			

2. H/W, S/W

(원)

구 분	품 명	규 격	수량	단가	금액
소 계					

3. 기타부분

(원)

구 분	품 명	규 격	수량	단가	금액
소 계					

[서식 9] 공동수급 표준협정서(공동이행방식)

공동수급 표준협정서(공동이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 ○○○, ○○○와 ○○○사가 재정·경영, 기술능력 인원 및 기자재를 동원하여 사업에 대한 계획·입찰·시공 등을 위하여 공동연대하여 사업을 영위할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명 칭 :
2. 주사업소의 소재지 :
3. 대 표 자 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자 :)
2. ○○○회사(대표자 :)
3. ○○○회사(대표자 :)

② 공동수급체의 대표자는 ○○○로 한다.

③ 대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리 및 대금의 청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 당해계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리의무관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실·근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) ① 공동수급체의 구성원은 발주자에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

② 공동수급체의 하도급자 및 납품업자에 대해서도 공동연대로 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체의 구성원은 발주자 및 다른 구성원 전원의 동의를 받지 않고는 분담부분의 일부 또는 전부를 하도급 할 수 없다.

제8조 (구성원의 지분율) ① 당 공동수급체의 지분율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○ : %
2. ○○○ : %
3. ○○○ : %

② 제1항의 비율은 발주자와의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 때에는 이에 따라 변경할 수 있다.

③ 현금 이외의 출자는 시기를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제9조 (손익의 배분) 도급계약을 이행한 후 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제8조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제10조 (권리, 의무의 양도 제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리와 의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제11조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각호에 1에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 당해계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호의 규정에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 하여야 한다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우
 2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유 없이 당해 계약을 이행하지 아니하여 해당 구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우
 3. 공동수급체 구성원 중 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유 없이 당해 계약을 이행하지 아니하여 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제76조제1항 제6호의 규정에 의거 입찰참가자격제한조치를 받은 경우
- ② 제1항의 규정에 의하여 구성원 중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존 구성원이 공동연대 하여 당해계약을 이행한다. 다만, 잔존 구성원만으로는 면허·도급한도액 등 당해계약이행 요건을 갖추진 못할 경우에는 발주자의 승인을 얻어 당해요건을 충족하여야 한다.
- ③ 대표자가 제2항의 경우에 의해 계약을 이행할 수 없는 경우 잔존 구성원중 출자비율이 가장 높은 구성원을 대표자로 하며, 대표자의 권리와 의무를 승계한다.
- ④ 제2항의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존 구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제8조의 비율에 가산한다.
- ⑤ 탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료후 제9조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제12조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 당해 공사에 관하여 하자가 발생한 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제13조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2026년 00월 일

○○○ (인)

○○○ (인)

○○○ (인)

[서식 10] 합의각서

합 의 각 서

입찰일자	년 월 일
입찰건명	

우리는 위의 입찰에 공동수급체를 결성 입찰에 참고하고자 귀 기관에서 정한 각종 조건, 유의서 및 입찰공고사항을 전적으로 승낙하며 또한 대표자는 각 구성원이 합의한 금액으로 입찰하겠으며, 낙찰시 모든 구성원은 대표자가 투찰한 입찰금액으로 이의 없이 계약 체결 및 이행을 성실히 수행하겠음을 이에 합의각서를 제출합니다.

2026년 00월 일

공동수급체 대표자

주사무소 소재지

상 호

성 명

(인)

사업자등록번호

주민등록번호

공동수급체 구성원

주사무소 소재지

상 호

성 명

(인)

사업자등록번호

주민등록번호

공동수급체 구성원

주사무소 소재지

상 호

성 명

(인)

사업자등록번호

주민등록번호

[서식 11] 소프트웨어사업 하도급 계획서

소프트웨어사업 하도급 계획서				
사업명			사업기간	개월
입찰자 (공동수급체 대표)	상호			대표자
	사업자등록번호			소재지
☐ 하도급 예정 계획				
하도급 계약명	하도급 금액 비율 ¹⁾		하도급 계약금액 비율 ²⁾	
	%		%	
1) 하도급 금액 비율은 원도급의 총 입찰금액 대비 하도급 총금액의 비율 - 하도급 금액 비율 = 하도급 예정액 / (입찰금액 - 단순물품구매 예정액*) X 100 * 「소프트웨어 기술성 평가기준 지침」 서식4에 따른 단순물품구매·설치용역 - 하도급 금액 비율 합계 50% 초과 예외사유: _____ 2) 하도급 계약금액 비율은 하도급 할 총금액 대비 하도급 예정자와 계약할 총금액의 비율				
☐ 하도급 비율이 50%를 초과할 경우에 대한 사유				
☐ 수요기관이 제안요청서에서 하도급 금액 비율이 50%를 초과할 경우 입찰자에게 하도급인과 공동수급체로 참여할 것을 요청하였는지 여부: (☐), (☐) ☐ 하도급 비율이 50%를 초과하는 데도 공동수급체로 참여시키지 않는 사유: _____				
☐ 표준하도급계약서 사용 여부				
☐ 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제3조의2에 따른 소프트웨어사업 표준하도급계약서를 활용 - 표준하도급계약서 활용 여부: (☐), (☐) - 표준하도급계약서를 활용하지 않는 경우 사유: _____				
위와 같이 소프트웨어사업 하도급 계획서를 제출하며, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제20조에 따라 하도급 계획 등을 확인하여 준수하여야 하며, 정당한 사유 없이 하도급 계획을 이행치 아니할 경우에는 어떠한 불이익을 받더라도 이의를 제기하지 아니할 것임을 확약합니다. 년 월 일 공동수급체 대 표 상 호: 대표자: (서명 또는 인)				
발주기관의 장 귀하				
※ 유의사항 - 입찰자의 입찰금액 대비 하도급 금액 합계의 비율은 「소프트웨어 진흥법」 제51조제1항에 따라 입찰금액의 50%를 초과할 수 없습니다. 단, 동 조 제2항의 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 이 경우 예외사유를 기재합니다. - 소프트웨어사업자는 입찰 금액 대비 하도급 금액 비율이 「소프트웨어 진흥법」 제51조제6항 및 같은 법 시행령 제48조제5항에 따라 10%를 초과할 경우, 공동수급체 구성원으로 참여할 수 있습니다.				

평가부문	평가항목	평가기준	배점한도
전략 및 방법론	사업 이해도	사업의 특성 및 목표에 부합하는 사업전략을 제시하고 있는지를 평가	15
	추진 전략	개발업무 수행 시 일정 및 위험요소를 고려하여 얼마나 타당한 추진 전략을 수립하였는지 평가	
	적용 기술	사업에서 적용하고자 하는 기술이 향후 확장성을 고려하였는지, 현실적으로 실현 가능한지 여부를 평가	
	표준 프레임 워크 적용	표준 프레임워크 적용 여부와 적용 시 예상되는 문제점을 구체적으로 기술하고 실현 가능한 대응 방안을 제시하였는지 평가	
	개발 방법론	사업에 적절한 개발 방법론이 제시되었는지 평가하고, 실제 적용 사례 및 경험을 바탕으로 단계별 산출물이 제시되었는지 여부를 평가	
기술 및 기능	시스템 요구 사항	요구 규격을 충족하는 장비 제안 여부와 현 시스템과의 인터페이스 및 확장 가능성 여부를 평가 또한 도입 장비의 설치 및 공급 계획, 유지 관리에 대한 방안이 구체적으로 기술되어 있는가를 평가	25
	기능 요구 사항	기능 요구사항·기대사항·제약사항 등을 파악한 후 구현 방안이 구체적으로 기술되어 있는지를 평가, 또한 제안한 방안 및 기술이 적용 가능한지를 평가	
	보안 요구 사항	요구사항 및 시스템 분석을 바탕으로 보안 요구사항의 적용 방안이 구체적으로 기술되었는지 평가, 또한 제안한 방안과 기술의 설계단계 반영 여부 및 구현단계까지의 적용 가능성을 평가	
	데이터 요구 사항	데이터 요구사항 분석을 바탕으로 데이터 전환 계획 및 검증 방법, 데이터 오류 발생 시 처리 방안이 구체적으로 제시되어 있는지를 평가	
	시스템 운영 요구 사항	시스템 운영 요구 사항에 맞는 운영 절차 및 방법을 제시하였는지 평가, 또한 운영 중 비상사태 발생 시 대응방안이 구체적으로 제시되고 있는지를 평가	
	제약 사항	목표 시스템의 설계, 구축, 운영과 관련하여 제약조건을 충족시키기 위한 구체적인 구현 방안 및 테스트 방안이 수립되었는지 평가	
성능 및 품질	성능 요구 사항	요구 성능 충족을 위한 구현 및 테스트 방안이 구체적으로 기술되어 있는지, 이를 위한 방법론 및 분석도구가 기술되어 있는지 평가, 제안한 방안 및 기술을 통해 성능 요구 사항을 충족시킬 수 있는지를 평가	15
	품질 요구 사항	제공되는 개발 도구 및 구현 방안, 테스트 방안 등이 품질 요구사항에 부합되는지 평가하고, 분석·설계·구현·테스트 등 각 단계별 품질 요구사항 점검 및 검토 방안이 구체적으로 계획되어 있는가를 평가	
	인터페이스	시스템 인터페이스 : 타 시스템과의 연계에 대한 장·단점 분석을 통해 가장 적합한 시스템 인터페이스 구축 방안을 도출하였는지를	

평가부문	평가항목	평가기준	배점한도
	요구사항	평가 사용자 인터페이스 : 사용자 편의성을 고려하여 사용자 인터페이스의 분석·설계·구현·테스트 방안과 검토 계획을 구체적으로 기술하였는가를 평가	
프로젝트 관리	관리 방법론	일정관리, 사업위험(이슈) 관리, 보안관리, 산출물의 형상·문서 관리 등 사업수행에 필요한 관리 방법론이 구체적으로 제시되어 있는지를 평가하고, 문제 발생 시 보고 체계 및 위험관리 방안이 구체적으로 제시되어 있는지 평가	15
	일정 계획	사업수행에 필요한 수행기간과 세부일정이 구체적으로 제시되었는지 평가, 또한 각 활동에 필요한 일정 계획이 적절히 수립되었는지를 평가	
	개발 장비	개발에 필요한 개발환경의 구성이 구체적으로 제시되었는지 평가하고, 라이선스 등의 문제가 없는지 여부를 평가	
프로젝트 지원	품질 보증	제시된 품질보증 방안이 해당 사업의 수행에 적합한지, 사업자가 「소프트웨어산업 진흥법」 제23조의 소프트웨어프로세스 품질인증(ISP인증) 등 대외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 유효한 인증을 제시하는 경우 확인하고 평가, 이 경우 유효한 SP인증을 보유하고 있는 경우에는 우대할 수 있다.	20
	시험 운영	시스템 공급자가 개발된 시스템의 시험운행을 위해 필요한 각종 시험운영 방법 등을 구체적으로 제시하였는지 평가	
	교육 훈련	시스템 공급자가 시스템 운영 및 관리자를 위해 필요한 각종 교육 훈련의 방법, 내용, 일정 등을 구체적으로 제시하였는지 평가	
	유지 관리	시스템 공급자가 제시하는 유지관리 계획, 조직, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 및 그 제한사항에 대해 평가	
	하자 보수 계획	시스템 공급자가 제시하는 하자보수 계획, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 및 그 제한사항에 대해 평가	
	기밀 보안	사업 추진 동안 악영향을 미치는 일련의 불순 활동들로부터 기밀을 보호함과 동시에 원활한 사업의 수행을 보장하기 위한 체계 및 대책에 대하여 평가	
	비상 대책	시스템 공급자가 안정적인 시스템 운영을 위해 필요한 각종 백업/복구 및 장애대응 대책을 구체적으로 제시하였는지 평가	
조직 및 인력	경영상태	제안업체의 최근년도 부채비율, 유동비율, 신용 평가기관의 신용도를 평가	10
	유사분야 수행경험	제안업체의 최근 3년간의 관련분야 사업실적을 평가	
	사업수행 조직	사업수행조직이 사업특성과 사업수행전략에 부합하는지, 사업추진에 적합한 체계를 가지고 있는지, 조직의 역할과 책임에 걸맞는 기술 인력으로 구성되어 있는지 평가	
	참여인력	본 사업 참여인력들의 유사개발사업 경험의 횟수, 기술수준, 본 사업관련 업무지식과 정보기술에 대한 이해도, 참여도를 반영하여 평가	

No	Agent 기능	설명	관련 서비스
1	Master	- 사용자 요구사항 수신 및 최종 결과 검수 - 고객 응대 전반 관리	공통
2	Orchestration	- 목표 달성을 위한 하위 작업 설계 - 서비스 도메인별 유닛 배치 및 구성	공통
3	추천	- 사용자 정보 및 로그 기반 선제적 추천 알림 - 진입 등 사용자 여정 전반에 활용 가능 - 관심분야/ 소속/ 직무/ 행동 로그기반 서비스 활용 가능성 높은 회원추천	공통
4	외부 검색 및 정보 제공	외부 API, 크롤링을 통한 외부 데이터 검색	공통
5	내부 검색 및 정보 제공	내부 DB(Trade Digital Brain) 조회 및 논의	공통
6	통계 검색 및 정보 제공	무역 통계 데이터 특성을 고려한 통계 데이터 검색 수행	무역통계
7	통계 상담	무역 통계 서비스 활용 방안 상담 지원	무역통계
8	통계 Report 생성	- 별도 메뉴 탐색 없이 챗봇이 원하는 통계 결과 제공 - 통계 분석 및 인사이트 제공 리포트 초안 생성	무역통계
9	연구 상담	연구원 보고서 관련 Q&A 지원	국제무역 통상연구원
10	HS Code 매칭	- 한국 표준 HS Code(6자리) 입력 시 타겟 국가(예: 미국) 세분화 코드 추천 - 유사도가 가장 높은 코드를 AI가 추천 및 선택 이유 설명	관세규제
11	다국어 번역	AI 기반 다국어 자동 지원 체계 도입	tradeKorea
12	바이어/셀러 추천	- 과거 조회 이력 및 관심 국가/품목 자동 분석 '나를 위한 맞춤 바이어/셀러' 추천	tradeKorea
13	서류 심사	- 필수 증빙 서류 시각화 및 적정성 판별 (심사 가능/부결 필요 사유 매칭) - AI Risk Score 산출 (과거 반려 이력, 비정형 계약서 여부 등)	수출입 실적증명
14	심사 우선순위 판단	- 지원 기업 Risk/Score 산출 (신청사 과거 이력, 서비스 유형별 위험도 등) - 현장 실사 우선순위 제안 및 배정 최적화	수출입 실적증명
15	AI 반려 문안 생성	- 유사 반려 사례 기반 승인/반려 문구 Case 제시 - 반려 사유 카테고리별 사유 문구 자동 생성 및 처리자가 수정/발송	수출입 실적증명
16	증빙 서류 자동 인식, 검증	- OCR + 문서 분류 (인보이스/계약서/증빙서류 등) 및 필수 항목 추출 - 서류내데이터정합성검증및알림제공	수출입 실적증명
17	신청서 작성	- 이전 신청 이력 활용 및 기본 정보 자동 입력 - 자연어 처리 기반 비정형 데이터(날짜 등) 구조화 및 자동추천	수출입 실적증명
18	IP 상담	세미나 발표 자료 등 서비스 제공 결과 데이터를	지재권

		형식화 적재 • TradeNavi등 플랫폼 활용, 외부 지재산 Data 연동 및 학습	특화서비스
19	IP 초안 작성	• 지재산 관련 서류 초안 작성	지재산 특화서비스
20	법률 상담	• IP 보호 관련 법률 상담 지원	지재산 특화서비스
21	IP 사업화 지원	• IP 사업화를 지원할 때 활용하는 Agent	지재산 특화서비스
22	ESG 상담	• 상담 희망 주제 입력 시 기존 상담 이력 기반 아카이빙 콘텐츠로 1차 답변 • 답변 불가시 관련 차트 메뉴 및 자문 신청 메뉴 연결, 전문가 추천	ESG데이터 플랫폼
23	ESG Report 작성	• ESG 상담 이력 기반 핵심 요약 보고서 생성	ESG데이터 플랫폼

No	위젯명	카테고리
1	나의 HS·국가 포트폴리오	1. 상품·시장 탐색/추천
2	해외 바이어 매칭	2. 마케팅·사업 연계
3	업종 기반 HS·시장 첫 추천 카드	1. 상품·시장 탐색/추천
4	유망 HS/시장 찾기	1. 상품·시장 탐색/추천
5	My TradeKorea	2. 마케팅·사업 연계
6	사업/행사 추천(마케팅)	2. 마케팅·사업 연계
7	알림 인박스	7. 업무·알림
8	무역뉴스·보고서 개인화 피드	2. 마케팅·사업 연계
9	통계 즐겨찾기	1. 상품·시장 탐색/추천
10	관세·FTA 브리핑	3. 거래·통관·물류
11	뉴스레터	7. 업무·알림
12	품목별 유망시장 레이더	1. 상품·시장 탐색/추천
13	바우처·자금지원 추천	4. 자금·지원사업·멤버십
14	업무 인박스(통합 진행현황)	7. 업무·알림
15	유사 업종 대비 위치(벤치마크)	1. 상품·시장 탐색/추천
16	교육·과정 추천 (무역아카데미)	5. 역량·교육·진단
17	컨텍스트 일괄 적용(필터 동기화)	8. 기타
18	나의 증명서/멤버십 진행 현황	4. 자금·지원사업·멤버십

붙임4

무역통계 개발 범위

구분	개수	상세 내용
화면	200개	기존 웹(130개), 기존 앱(20개), 신규 개발(50개)
기존 테이블	약 2,600개	ODS(약 1,500개), DW(약 350개), DM(약 750개)
연계 시스템	약 40개	KITA.net, 무역상담, TAMS, tradeKorea 등 약 40개
비정형 데이터 수집 유형	10개 (약 10,000개 데이터)	연구보고서(약 2,000개), 무역통계_동향분석(약 3,000개), 서식(약 100개), 해외시장동향(약 4,000개), 사례(약 1,000개), 통관거부사례_지침가이드 등 (약 10개)